

Geometria, simulazione e calcolo

Guida alle dimostrazioni interattive

Capitolo 1 · Dal determinismo al calcolo quantistico

Dai dati iniziali di una particella alle ampiezze di un qubit: seguiamo le informazioni che una simulazione deve conservare per produrre previsioni.

Capitolo 2 · Geometria del calcolo quantistico

Vettori, trasformazioni e probabilità danno una forma matematica agli esperimenti del primo capitolo. Figure e calcoli descrivono insieme ogni passaggio.

Marzio De Corato · Danilo Bruschi
Università degli Studi di Milano

Le figure e i calcoli conservano le configurazioni iniziali del laboratorio. Ogni scheda descrive ciò che i comandi modificano, il significato dei risultati e le condizioni del modello. Nel secondo capitolo i passaggi matematici accompagnano le costruzioni geometriche. Per osservare l'evoluzione temporale e cambiare i parametri si utilizza il laboratorio interattivo.

Gli indici e gli esponenti distinguono componenti e potenze. Le matrici sono impaginate per righe e colonne. Le identità simboliche sono esatte; i numeri ottenuti dai calcoli sono arrotondati e vengono indicati con $\approx$.

Indice delle dimostrazioni

- 1.01 · Dati iniziali e previsione del moto
- 1.02 · Reversibilità e inversione di Loschmidt
- 1.03 · Sovrapposizione e fase relativa
- 1.04 · Dai singoli arrivi alla distribuzione
- 1.05 · Polarizzazione, misura e sfera di Bloch
- 1.06 · Operazioni su un qubit
- 1.07 · Statistiche locali e correlazioni
- 1.08 · Una coppia entangled incontra l'ambiente
- 1.09 · Quali dati servono per continuare?
- 1.10 · Stessi conteggi, cause differenti
- 2.01 · Numeri complessi nel piano
- 2.02 · Vettori, basi e coordinate
- 2.03 · Prodotto interno e ortogonalità
- 2.04 · Matrici, nucleo e immagine
- 2.05 · Aggiunto, hermitiane e unitarie
- 2.06 · Autovettori e decomposizione spettrale
- 2.07 · Cambio di base e ordine delle operazioni
- 2.08 · Costruire uno spazio composto
- 2.09 · Dagli esiti agli eventi
- 2.10 · Media e dispersione
- 2.11 · Prove ripetute e frequenze
- 2.12 · Condizionamento e distribuzioni congiunte
- 2.13 · Componenti, ket, bra e sfera di Bloch
- 2.14 · Trasformare uno stato
- 2.15 · Orientare una misura
- 2.16 · Dispersioni e osservabili incompatibili
- 2.17 · Due qubit e correlazioni
- 2.18 · Un esperimento dall'inizio alla fine

Capitolo 1

Dal determinismo al calcolo quantistico

Dai dati iniziali di una particella alle ampiezze di un qubit: seguiamo le informazioni che una simulazione deve conservare per produrre previsioni.

1.01 · Dati iniziali e previsione del moto

Due particelle partono dalla stessa posizione. Arriveranno nello stesso punto?

Riferimento alle slide: p. 9.

[Apri la dimostrazione online](#)

Due particelle partono dallo stesso punto. Per prevedere dove si troveranno occorre conoscere anche la loro velocità. Il primo confronto segue due moti ben determinati; la raccolta sottostante mostra invece che cosa accade quando i dati della preparazione sono noti soltanto entro un intervallo.

Preparazione e significato dei comandi

Posizione iniziale

È il punto da cui partono sia A sia B. Il valore 0 è l'origine scelta per misurare le distanze, non un bordo del tavolo.

Velocità A

Indica lo spostamento di A in un secondo. Un valore positivo porta verso destra; un valore negativo verso sinistra; con 0 la particella resta ferma.

Velocità B

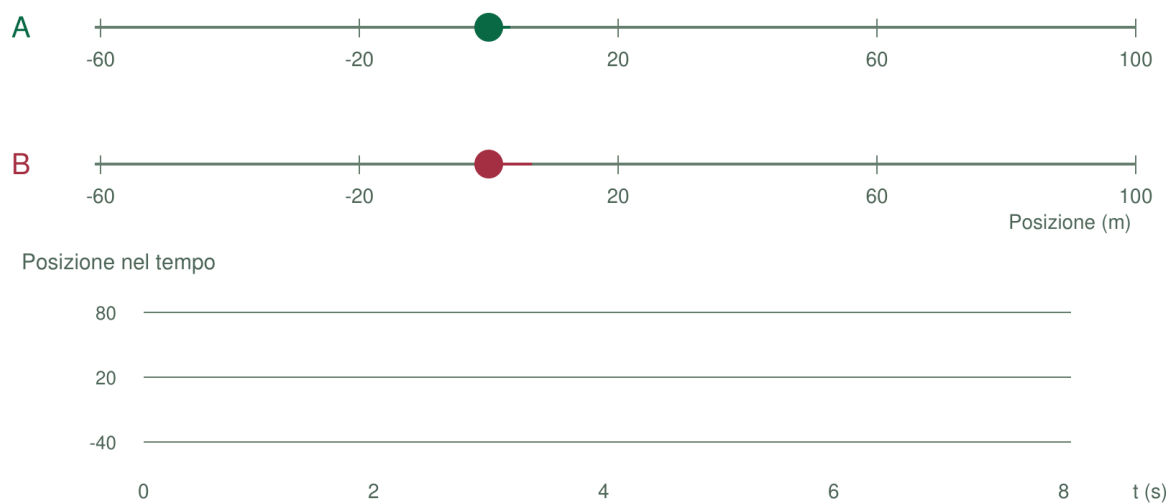
B parte dallo stesso punto di A, ma può avere una velocità diversa. I due moti vengono calcolati separatamente.

Incertezza sulla velocità A

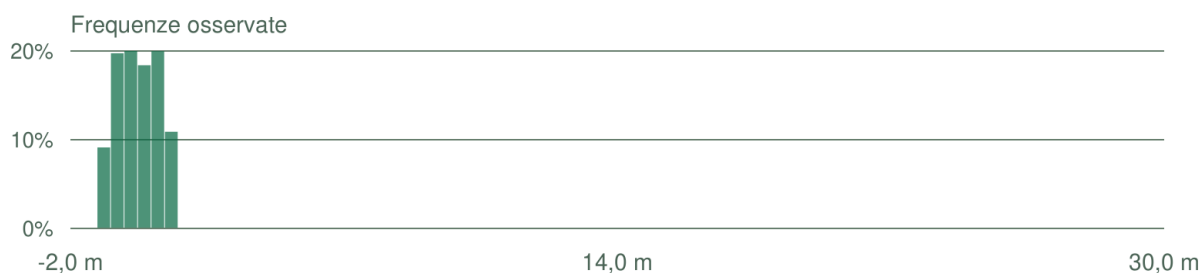
Specifica quanto la velocità può differire dal valore centrale, in entrambi i versi. Per 3 m/s con incertezza 0,5 m/s consideriamo tutte le velocità da 2,5 a 3,5 m/s.

Figure della configurazione iniziale

Due moti uniformi. Tempo 0,0 secondi. A a 0,0 metri, B a 0,0 metri.



Istogramma di 5000 posizioni al tempo 0,0



Due moti e la loro rappresentazione nel tempo

Le due righe superiori mostrano A in verde e B in corallo sullo stesso asse delle posizioni. Il cerchio vuoto indica il punto di partenza; il punto pieno la posizione all'istante attuale. Il segmento che parte dal punto indica il verso del moto e cresce con la velocità.

Nel grafico sotto, l'asse orizzontale misura il tempo e quello verticale la posizione in metri. Ogni punto della retta descrive quindi una posizione a un certo istante, non una curva percorsa nello spazio. La fascia azzurra indica l'intervallo consentito dall'incertezza sulla velocità di A. Cambiare un dato iniziale riporta l'esperimento al tempo zero.

Dopo 0,0 s, A si trova a 0,0 m e B a 0,0 m. La stessa posizione iniziale è compatibile con moti diversi. L'incertezza sulla velocità amplia l'intervallo delle posizioni previste nel tempo.

Quali dati servono per prevedere il moto?

Dalla velocità alla posizione

Il modello considera un moto lungo una retta, a velocità costante. Se una particella parte da 2 m e percorre 3 m ogni secondo, dopo 4 s avrà compiuto uno spostamento di $3 \times 4 = 12$ m. La posizione finale è dunque $2 + 12 = 14$ m. Per una velocità negativa lo spostamento si sottrae alla posizione di partenza: il segno distingue i due versi del moto.

Nel grafico inferiore del primo disegno il tempo cresce verso destra e la posizione si legge in verticale. Una retta più inclinata indica un cambiamento più rapido della posizione. Le rette di A e B iniziano nello stesso punto; se le velocità sono uguali, coincidono per tutta la durata dell'esperimento.

Un intervallo di dati produce un intervallo di previsioni

Impostiamo per A una velocità di 3 m/s con incertezza di 0,5 m/s. Consideriamo così possibili tutte le velocità fra 2,5 e 3,5 m/s. Partendo da 0, dopo 4 s le posizioni estreme saranno $2,5 \times 4 = 10$ m e $3,5 \times 4 = 14$ m. La fascia colorata comprende le posizioni fra questi estremi. Con il passare del tempo si allarga, perché piccole differenze di velocità si accumulano nello spostamento.

L'istogramma aggiunge molte preparazioni indipendenti. Il programma sceglie una posizione e una velocità entro gli intervalli indicati, senza favorire alcuna parte di ciascun intervallo. Conta poi quante particelle arrivano in ogni tratto della retta. Questo criterio di scelta è un'ipotesi ulteriore: conoscere soltanto gli estremi possibili non stabilisce quanto spesso compaia ciascun valore.

Confronta una raccolta di 1.000 preparazioni con una di 20.000, lasciando fisse le incertezze. La forma delle barre diventa più regolare, ma l'intervallo delle posizioni possibili resta lo stesso. Un numero maggiore di simulazioni descrive meglio l'incertezza assegnata; per restringerla occorrono dati iniziali più precisi.

Il modello e le sue condizioni

Le particelle si muovono lungo una retta senza cambiare velocità e senza interagire. La posizione finale si ottiene aggiungendo alla posizione iniziale lo spostamento: velocità moltiplicata per tempo. La fascia comprende tutte le posizioni compatibili con l'intervallo di velocità; da sola non assegna frequenze ai valori al suo interno. Il tempo è espresso in secondi e le posizioni in metri.

1.02 · Reversibilità e inversione di Loschmidt

Lasciamo espandere il gas. Poi invertiamo tutte le velocità.

Riferimento alle slide: p. 39.

[Apri la dimostrazione online](#)

Il gas viene preparato nella metà sinistra del recipiente e lasciato espandere. L'esperimento si ferma prima di invertire le velocità. Da quella stessa configurazione partono due ritorni: uno usa tutti i dati disponibili, l'altro introduce l'imprecisione scelta. Il confronto rende osservabile il ruolo dell'informazione necessaria a ricostruire il moto.

Preparazione e significato dei comandi

Preparazione e tempi

Numero di particelle

Ogni punto è una particella simulata. Cambiare il numero prepara un nuovo esperimento; il moto precedente viene azzerato.

Durata minima di ciascuna fase

È il tempo di visione, misurato con un orologio reale. Espansione e ritorno hanno la stessa durata impostata; il calcolo può richiedere più tempo su un dispositivo lento.

Tempo simulato prima dell'inversione

Stabilisce quanto evolve fisicamente il gas prima del cambio di verso. Le unità di tempo, indicate con u.t., appartengono al modello e non sono secondi reali.

Interazione fra particelle

Nella prima opzione, particelle vicine si respingono e modificano le rispettive velocità. Nella seconda si attraversano senza influenzarsi; rimangono i rimbalzi sulle pareti.

La repulsione agisce entro 3,8 u.l., con la stessa distanza per tutte le popolazioni. Aumentare il numero di particelle nello stesso recipiente aumenta la densità e può modificare la frequenza degli incontri.

Precisione dell'inversione

Origine dell'imprecisione

La registrazione incompleta conserva una direzione arrotondata. L'errore d'inversione parte invece dalla direzione nota e la altera nel momento in cui si cambia il verso del moto.

Passo della registrazione angolare

Con un passo di 5° , il programma conserva soltanto direzioni multiple di 5° : per esempio 12° diventa 10° . L'inversione usa questo dato arrotondato. Il valore 0 mantiene la direzione completa.

Velocità interessate

Sceglie a quante particelle applicare l'imprecisione. Tutte le altre velocità vengono invertite accuratamente.

Con 0° i due ritorni coincidono. Un passo di registrazione di 1° conserva soltanto il grado più vicino alla direzione misurata. I moduli delle velocità rimangono invariati entro la precisione numerica.

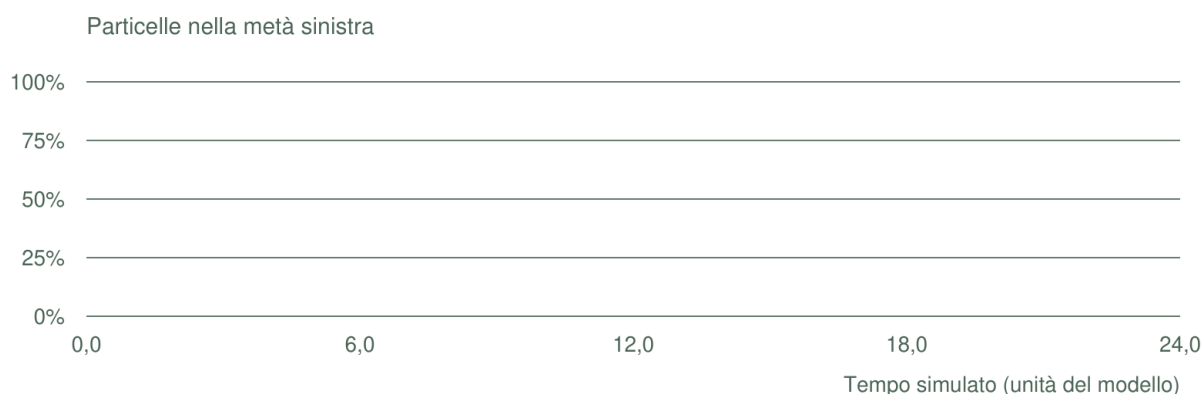
Lettura del confronto

«Particelle» mostra i punti; «Densità» raggruppa i conteggi in regioni; «Velocità» aggiunge segmenti dal punto verso la direzione del moto. Cambia il disegno, mentre l'evoluzione resta la stessa.

L'espansione si arresta prima dell'inversione. Dopo il confronto, la stessa configurazione può essere riutilizzata con un errore diverso. I risultati restano visibili fino a una nuova azione.

Figure della configurazione iniziale

Quanta parte del gas ritorna nella regione iniziale?. Tempo simulato (unità del modello); Particelle nella metà sinistra



Due criteri per valutare il ritorno

La prima percentuale conta quante particelle occupano la metà sinistra, dove il gas era stato preparato. La seconda confronta ogni particella con la propria posizione iniziale e conta quelle che distano al massimo 2 unità di lunghezza dal punto di partenza. Per confronto, la larghezza del recipiente è 720 unità. I due criteri distinguono il ritorno nella regione iniziale dal recupero delle posizioni individuali.

Il confronto conclusivo va letto quando il tempo di ritorno uguaglia quello di espansione. Durante il tragitto le particelle stanno ancora ripercorrendo il moto: una distanza dalla posizione iniziale non è, da sola, un errore. Il recipiente con particelle verdi fornisce il riferimento; quello con particelle corallo mostra il risultato dell'imprecisione scelta.

Il tratteggio verticale divide il recipiente per il conteggio e non è una parete. Invertire una velocità significa mantenere quanto rapidamente la particella si muove e cambiarne il verso. Le posizioni nel momento dell'inversione restano identiche nei due ritorni.

Preparazione iniziale

Le 5000 particelle occupano la metà sinistra del recipiente. L'espansione durerà almeno 45 secondi e si fermerà prima dell'inversione.

All'inizio tutte le particelle si trovano nella metà sinistra. Durante l'espansione il loro numero in questa regione cambia. Gli incontri fra particelle modificano le velocità. La descrizione microscopica conserva posizioni e velocità di ciascuna particella.

Il modello e le sue condizioni

Le particelle si respingono quando si avvicinano e rimbalzano sulle pareti senza perdere energia. Gli incontri hanno una durata finita: sono descritti da una forza di repulsione, non dall'urto istantaneo fra palline rigide. Il disegno ingrandisce i punti per renderli visibili. Il recipiente è largo 720 e alto 340 unità di lunghezza; queste unità sono indicate con u.l.

Il calcolo conserva posizioni e velocità su una griglia numerica. Ogni passo può essere invertito sulla stessa griglia: questo permette al riferimento di recuperare le posizioni iniziali, con velocità di verso opposto. Il tempo simulato avanza con un passo fisso, indipendente dalla rapidità dell'animazione. La reversibilità del procedimento è distinta dalla sua approssimazione delle equazioni fisiche continue.

Al momento dell'inversione viene conservata una sola configurazione. I due ritorni sono ricalcolati applicando le forze, senza riprodurre una registrazione delle traiettorie. Nell'inversione incompleta si arrotondano le direzioni prima di cambiarne il verso; nell'inversione perturbata si devia la direzione dopo il cambio di verso. L'imprecisione viene applicata una sola volta. Le formule e le scelte numeriche sono documentate nel file MODELLI incluso nel pacchetto locale.

Il risultato riguarda questo sistema isolato nel modello, con tutte le forze e tutte le particelle sotto controllo. Un ritorno imperfetto mostra l'effetto dell'informazione perduta o del controllo incompleto entro questa dinamica reversibile. Riferimento sul metodo numerico reversibile: Rein e Tamayo, JANUS (2017).

1.03 · Sovrapposizione e fase relativa

Come cambia la sovrapposizione se ritardiamo una delle due onde?

Riferimento alle slide: p. 71.

[Apri la dimostrazione online](#)

Per simulare un'onda occorre descrivere un'oscillazione in ciascun punto. Le prime due curve rappresentano onde con lo stesso periodo; la terza ne mostra la somma. L'intensità misura l'energia che attraversa una data superficie in un dato tempo: qui è espressa rispetto a quella della sola onda A. Variando il ritardo fra i contributi osserveremo come cambia il segnale risultante.

Preparazione e significato dei comandi

Ritardo relativo

Le due onde hanno lo stesso periodo, cioè impiegano lo stesso tempo a compiere un'oscillazione. Qui si regola lo spostamento di un ciclo rispetto all'altro: 90° corrisponde a un quarto di periodo, 180° a mezzo periodo.

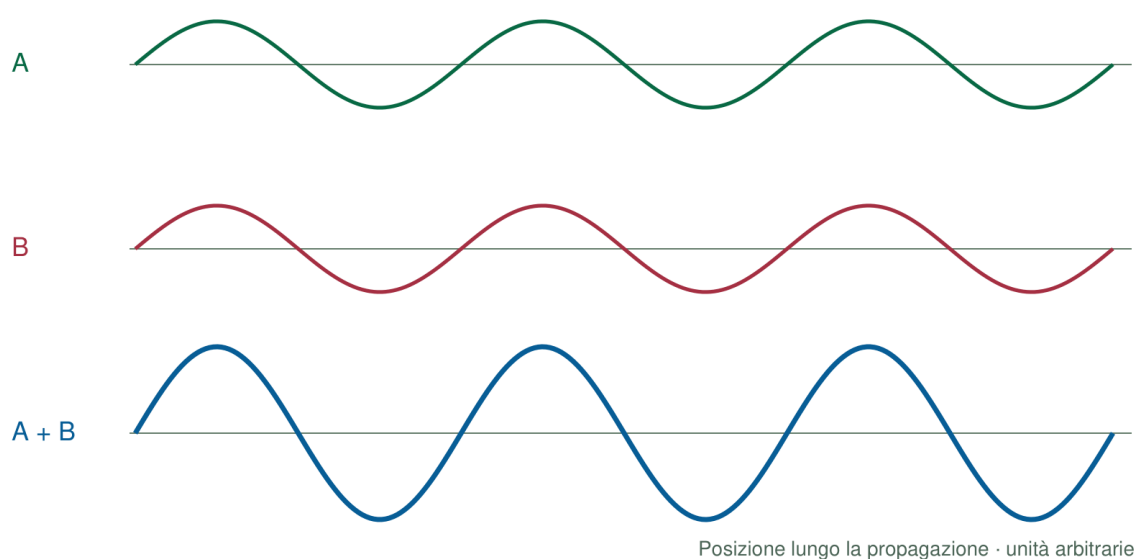
Questi tre casi permettono di seguire il passaggio dal rinforzo alla cancellazione. Mantieni inizialmente uguali le ampiezze delle due onde.

Ampiezza dell'onda B

L'ampiezza è il massimo scostamento dall'equilibrio. L'onda A ha ampiezza 1: con $B = 1$ i contributi sono uguali, con $B = 0$ rimane soltanto A.

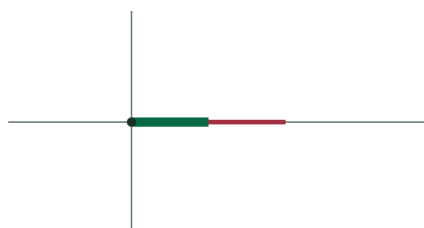
Figure della configurazione iniziale

Due onde e la loro somma; ritardo 0 gradi; intensità 4,00



Ampiezze sommate testa a coda e risultante alla stessa scala

Contributi testa a coda



A: lunghezza 1

B: lunghezza 1,0, dalla punta di A

L'angolo fra i contributi è 0°.

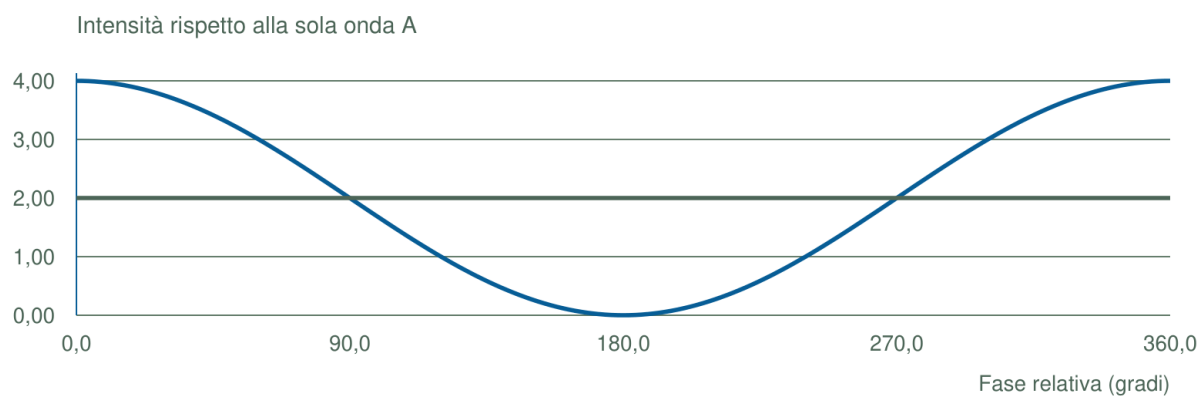
Somma, alla stessa scala



Lunghezza risultante: 2,00

Intensità risultante: 4,00

Dalla fase all'intensità. Fase relativa (gradi); Intensità rispetto alla sola onda A



Leggere la somma nello stesso istante

Le tre linee orizzontali segnano il livello di equilibrio. Sopra ogni linea il contributo è positivo, sotto è negativo. In una stessa posizione si somma il valore verde a quello corallo: il risultato forma la curva blu. Le tre curve usano la stessa scala verticale, così il raddoppio e la cancellazione dell'ampiezza sono visibili direttamente.

I cicli delle due onde sono allineati: creste e valli coincidono. L'ampiezza B vale 1,0 rispetto all'ampiezza 1 di A.

L'intensità della somma vale 4,00 volte quella della sola onda A. La fase relativa modifica il risultato anche quando le intensità dei singoli contributi rimangono fisse.

Dalle oscillazioni alla figura di interferenza

Sommare i contributi nello stesso punto

In ogni posizione, lo spostamento dell'onda A si somma a quello dell'onda B tenendo conto del segno. Se entrambe le onde si trovano a +1 rispetto all'equilibrio, lo spostamento risultante è +2. Se una è a +1 e l'altra a -1, la somma è 0. La stessa operazione viene ripetuta lungo tutto il profilo e costruisce la terza curva.

L'ampiezza è il massimo scostamento dall'equilibrio. Il ritardo relativo stabilisce invece come si dispongono fra loro creste e valli. Con ritardo nullo, due onde uguali raggiungono insieme i massimi e i minimi. Con mezzo ciclo di differenza, a ogni cresta dell'una corrisponde una valle dell'altra: le oscillazioni si compensano in tutte le posizioni.

Un quarto di ciclo nella costruzione geometrica

La costruzione con le frecce conserva sia l'ampiezza, rappresentata dalla lunghezza, sia la fase, rappresentata dall'orientazione. Si dispone l'inizio della seconda freccia sulla punta della prima; la freccia che va dall'origine alla punta finale rappresenta la somma. A un quarto di ciclo le due frecce sono perpendicolari. Con entrambe le ampiezze uguali a 1, il quadrato della lunghezza risultante vale $1 + 1 = 2$: questa è l'intensità indicata dal simulatore.

Un confronto che cambia una sola condizione

Mantenendo uguali le ampiezze, le intensità separate restano fisse anche quando cambia il ritardo. Il programma deve conservare la relazione fra i cicli per prevedere la sovrapposizione; registrare soltanto le due intensità esclude questa informazione.

Con l'ampiezza B ridotta a 0,5 e mezzo ciclo di ritardo, i contributi opposti hanno lunghezze diverse: resta un'ampiezza di $1 - 0,5 = 0,5$ e un'intensità di $0,5 \times 0,5 = 0,25$. La cancellazione completa richiede sia l'opposizione di fase sia l'uguaglianza delle ampiezze.

Il modello e le sue condizioni

Le due onde hanno la stessa forma periodica, lo stesso periodo e la stessa direzione di oscillazione. Il campo risultante è la somma dei campi in ogni punto. L'intensità, calcolata sull'intera oscillazione, è proporzionale al quadrato dell'ampiezza risultante. L'onda A fornisce l'unità di confronto. L'animazione serve a seguire le oscillazioni; avviarla o fermarla non modifica le intensità previste.

1.04 · Dai singoli arrivi alla distribuzione

Quale distribuzione emerge dai singoli arrivi sullo schermo?

Riferimento alle slide: p. 98.

[Apri la dimostrazione online](#)

Ogni evento aggiunge un punto allo schermo. La figura complessiva nasce dall'accumulo di molti arrivi: le regioni più frequentate diventano riconoscibili e possono essere confrontate con la previsione. Cominciamo con una sola apertura, poi apriamo anche la seconda mantenendo fisse le altre condizioni.

Preparazione e significato dei comandi

Con una fenditura si osserva l'allargamento del profilo prodotto da una singola apertura. Con due fenditure si può studiare anche il confronto fra i due contributi.

Combinazione

«Con interferenza» conserva la relazione di fase fra i contributi. «Somma dei profili» somma le probabilità dei due cammini, come nel caso in cui siano distinguibili. Con una sola apertura questa scelta non ha effetto.

Larghezza delle fenditure

È l'ampiezza fisica di ciascuna apertura. Un micrometro (μm) è un millesimo di millimetro. Restringere l'apertura allarga il profilo sullo schermo.

Separazione delle fenditure

È la distanza fra i centri delle due aperture. Interviene sulla distanza fra le frange chiare e scure; non modifica la larghezza di ciascuna apertura.

Lunghezza d'onda

È la distanza fra due creste successive dell'onda. Un nanometro (nm) è un milionesimo di millimetro; per la luce visibile, lunghezze d'onda diverse corrispondono a colori diversi.

Distanza dello schermo

Allontanare lo schermo dilata la figura. Nel disegno l'apparato rimane schematico: le distanze fisiche sono quelle impostate nei controlli.

Fase relativa

Indica di quanto un contributo è avanti nel ciclo rispetto all'altro. Un giro di 360° è un ciclo completo; 90° è un quarto di ciclo e 180° è mezzo ciclo.

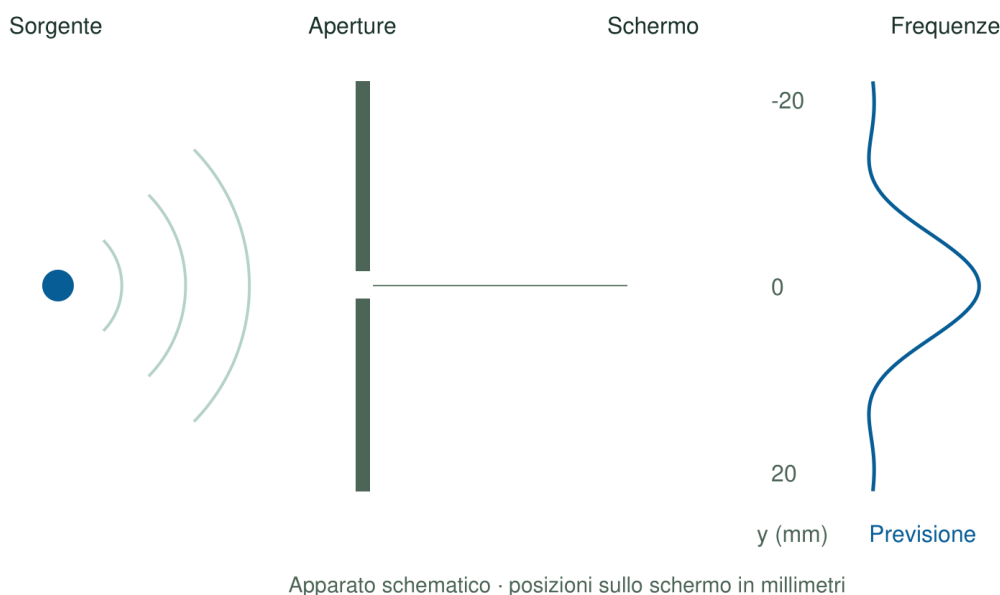
Coerenza dei due contributi

La coerenza indica quanto viene mantenuta la relazione di fase. Con 1 il modello conserva tutta l'interferenza; con 0 rimane la somma dei profili. I valori intermedi riducono la differenza fra zone chiare e

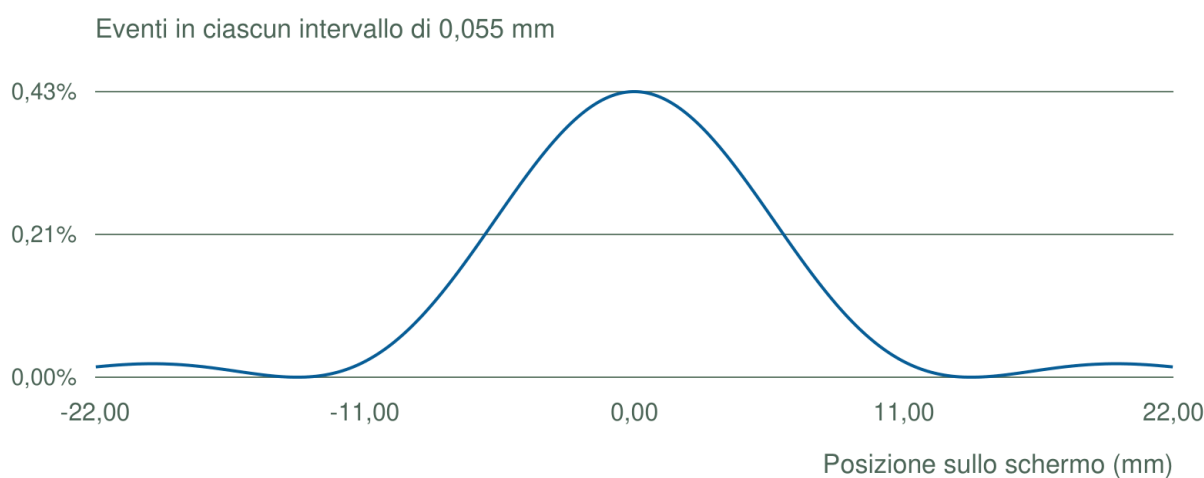
scure.

Figure della configurazione iniziale

Diffrazione e interferenza: 0 arrivi



Confronto risolto fra frequenze e probabilità nelle regioni dello schermo



Lo schermo e le barre contano gli stessi eventi

L'apparato è schematico: sorgente, aperture e schermo indicano la disposizione dell'esperimento. Sullo schermo, 0 mm è il centro; i valori positivi e negativi distinguono i due lati. La posizione verticale di ogni barra corrisponde alla stessa regione dello schermo. Una barra più lunga significa che vi è arrivata una frazione maggiore degli eventi.

Il blu indica la previsione del modello. I punti e le barre verdi si costruiscono invece evento dopo evento. A raccolta vuota non sono ancora presenti dati da confrontare. Nelle raccolte molto dense il colore dello schermo viene compresso per mantenere visibili sia le regioni deboli sia quelle più popolate: i conteggi esatti

restano nelle barre e nel file esportato.

Con una sola apertura osserviamo il profilo di diffrazione. La larghezza della fenditura ne controlla l'allargamento.

Sono registrati 0 arrivi. La linea del modello è già visibile; per confrontarla con i dati occorre iniziare la raccolta.

Come leggere la distribuzione degli arrivi

Il singolo punto e il profilo della raccolta

Il punto sullo schermo indica la posizione di una rivelazione. L'istogramma a destra divide lo schermo in piccoli intervalli e conta gli arrivi in ciascuno di essi. Una barra più lunga indica una parte maggiore della raccolta in quella regione. La linea blu mostra le probabilità previste per gli stessi intervalli.

Con 100 arrivi possono comparire irregolarità marcate: alcuni intervalli ricevono più eventi di altri anche quando hanno probabilità simili. Proseguendo fino a 10.000 o 100.000 arrivi, il profilo delle frequenze tende a diventare più stabile. Il numero maggiore di eventi migliora la lettura della distribuzione; la forma prevista dipende dall'apparato.

La larghezza del profilo e la distanza fra le frange

Anche una sola fenditura produce un profilo allargato. Questo effetto prende il nome di diffrazione. La parte centrale è più popolata e, allontanandosi dal centro, compaiono regioni in cui gli arrivi diventano poco probabili. Restringendo la fenditura, il profilo si allarga.

Con due fenditure e una relazione di fase mantenuta, il profilo presenta un'alternanza di regioni favorite e sfavorite: le frange di interferenza. Il profilo più ampio della singola apertura ne limita l'estensione ed è chiamato involuppo. Il controllo della larghezza modifica soprattutto questo profilo; il controllo della separazione modifica soprattutto la distanza fra le frange. Per distinguerli, varia un solo controllo alla volta.

La fase relativa sposta le frange sullo schermo. Ridurre la coerenza ne attenua invece il contrasto, cioè la differenza fra le regioni più e meno popolate. Al valore 0 rimane la somma dei profili dei due cammini. La scelta «Somma dei profili» permette di confrontare direttamente questa previsione con quella che conserva l'interferenza.

Che cosa viene confrontato

Le raccolte sono confrontate a parità di numero di arrivi registrati nella finestra dello schermo. Il laboratorio mostra quindi dove si distribuiscono gli eventi, senza rappresentare l'aumento o la diminuzione della quantità totale di luce trasmessa dalle aperture. Quando modifichi l'apparato, la raccolta corrente viene azzerata; puoi conservare prima il profilo per confrontarlo con il successivo.

Il modello e le sue condizioni

Il calcolo descrive aperture strette e uno schermo lontano rispetto alle loro dimensioni. La luce incidente è uniforme, di una sola lunghezza d'onda. Per una fenditura si calcola il profilo di diffrazione; con due

fenditure si combinano i contributi secondo la fase e la coerenza impostate. Queste condizioni sono quelle del modello detto di Fraunhofer.

Le probabilità si riferiscono agli arrivi nella finestra dello schermo, da -22 a $+22$ mm. La loro somma nella finestra è il 100%. Si confrontano così le forme a parità di eventi registrati, senza calcolare il flusso totale trasmesso dall'apparato. Ogni evento contribuisce sia allo schermo sia alle barre. Il confronto conservato rimane disponibile dopo una modifica dei controlli.

1.05 · Polarizzazione, misura e sfera di Bloch

Le due diagonali danno gli stessi conteggi. Quale misura le distingue?

Riferimento alle slide: p. 140.

[Apri la dimostrazione online](#)

Riprendiamo la luce polarizzata usata nella lezione. Il disegno del campo mostra come oscilla la luce; la sfera di Bloch rappresenta la preparazione del qubit; le uscite A e B registrano gli esiti della misura. Il laboratorio mette in relazione queste tre descrizioni, mantenendone distinto il significato.

Preparazione e significato dei comandi

H indica la polarizzazione orizzontale, V quella verticale. $+45^\circ$ e -45° sono le due diagonali. La diagonale $+45^\circ$ ha componenti concordi, quella -45° componenti opposte. Ai poli H e V è presente una sola componente. I pulsanti selezionano lo stato completo corrispondente.

Orientazione prima dello sfasamento

Prima di aggiungere una fase, questo è l'angolo della polarizzazione lineare nel piano del campo. Regola il peso delle componenti orizzontale e verticale. Se poi introduci una fase, la punta del campo può descrivere un'ellisse e non ha più un'unica direzione fissa.

Orientazione dell'analizzatore

A 0° le uscite A e B corrispondono rispettivamente a H e V. A 45° corrispondono alle diagonali $+45^\circ$ e -45° . Ruotare l'analizzatore cambia la domanda posta alla stessa preparazione.

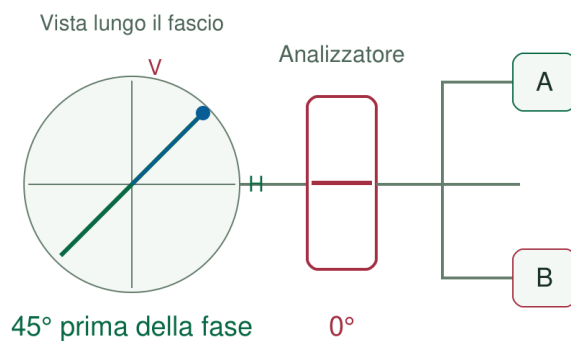
Fase aggiunta alla componente V

Cursore · Fase aggiunta alla componente V

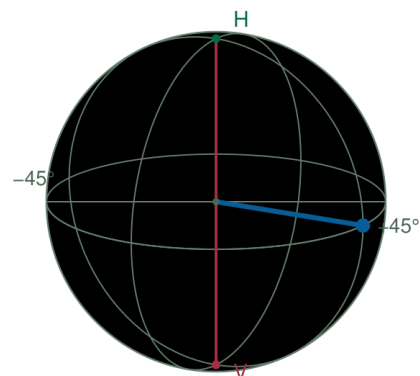
Il comando aggiunge una fase alla polarizzazione lineare scelta. La diagonale -45° parte già con componenti opposte; la lettura dello stato riporta la fase effettiva dopo questa aggiunta.

Figure della configurazione iniziale

Il campo elettrico

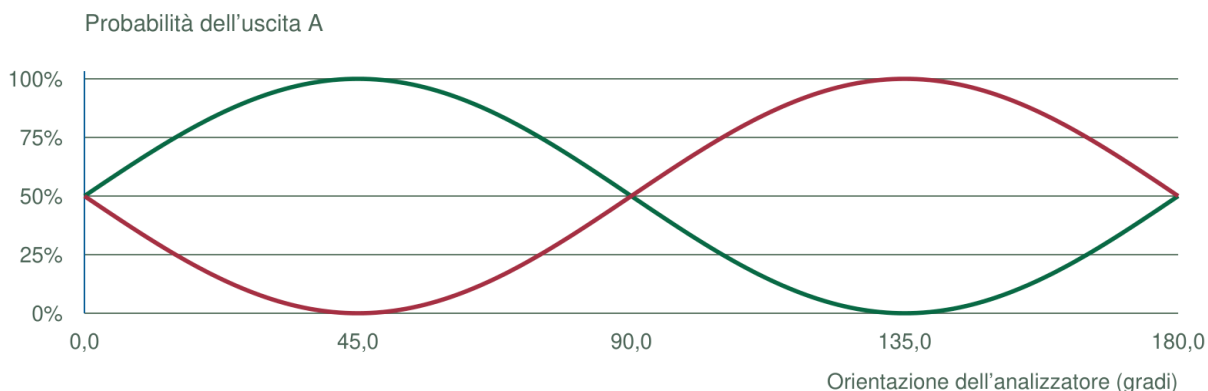


Lo stato del qubit



Blu: stato · asse tratteggiato: misura

La stessa preparazione, tutte le orientazioni di misura. Orientazione dell'analizzatore (gradi); Probabilità dell'uscita A



Il campo, la preparazione e le due uscite

Il segmento o l'ellisse a sinistra descrive il movimento della punta del campo elettrico durante un ciclo, guardando il fascio lungo la propagazione. La figura resta in un piano perpendicolare al fascio.

L'analizzatore separa due polarizzazioni perpendicolari: A segue l'orientazione scelta, B quella a 90° rispetto ad A.

Sulla sfera il punto blu rappresenta la preparazione; l'asse tratteggiato indica la misura. Sono due rappresentazioni diverse: il punto sulla sfera non oscilla insieme al campo. Con l'analizzatore a 0°, i poli H e V danno uscite certe, mentre ogni punto dell'equatore dà 50% e 50%.

Con le impostazioni attuali, il modello prevede 50,0% in A e 50,0% in B. Il campo è lineare: la sua punta percorre il segmento disegnato. Ogni prova registra un solo evento; le percentuali si stimano ripetendo la preparazione.

Con l'analizzatore a 0° , la probabilità dell'uscita A è 50,0%. Quando entrambe le componenti sono presenti, la fase relativa può modificare la figura del campo e il punto sulla sfera. Una preparazione circolare assegna 50/50 a ogni analizzatore lineare.

Dalla polarizzazione alla scelta della misura

Due componenti dello stesso campo

Guardiamo il fascio lungo la direzione di propagazione. Una polarizzazione H oscilla orizzontalmente, una polarizzazione V verticalmente. Nella diagonale a $+45^\circ$ il campo ha una componente orizzontale e una verticale di uguale ampiezza, che oscillano insieme. Sono componenti dello stesso campo elettrico.

«Anima il campo» segue la punta del vettore lungo le posizioni raggiunte durante un'oscillazione. Per una polarizzazione lineare si ottiene un segmento. Se le due componenti acquistano uno sfasamento, la punta può percorrere un'ellisse; con ampiezze uguali e un quarto di ciclo di differenza percorre un cerchio. Le figure descrivono l'oscillazione del campo di un fascio classico, non il tragitto di un pacchetto di luce nello spazio.

Misurare un pacchetto alla volta

Con l'analizzatore a 0° , l'uscita A corrisponde alla polarizzazione H e l'uscita B alla polarizzazione V. La preparazione H conduce sempre ad A nel modello ideale; la preparazione V conduce sempre a B. La diagonale a $+45^\circ$ assegna invece uguale probabilità ai due esiti.

Ogni prova prepara un nuovo pacchetto e registra un solo esito. Su molte prove con la diagonale ci aspettiamo circa metà degli arrivi in A e metà in B. La scomposizione del campo non significa che ciascun pacchetto sia registrato per metà in ogni uscita. Il 50% descrive la probabilità dei singoli esiti e il comportamento di una raccolta numerosa.

La stessa ripartizione può provenire da preparazioni diverse

Prepara prima $+45^\circ$ e poi -45° , lasciando l'analizzatore a 0° . Entrambe le preparazioni danno probabilità 50% e 50%. Sulla sfera occupano però due punti opposti dell'equatore. La stessa altezza rispetto all'asse H/V spiega l'uguaglianza delle probabilità in quella misura; la diversa posizione conserva la differenza fra gli stati.

Ruota ora l'analizzatore a 45° . L'uscita A legge la diagonale $+45^\circ$ e B la diagonale perpendicolare -45° . La prima preparazione produce A con certezza, la seconda B con certezza. Cambiare la misura rende quindi osservabile una differenza che la precedente scelta non distingueva.

La preparazione circolare offre un ulteriore confronto: tutte le orientazioni lineari dell'analizzatore danno 50% e 50%. Questo risultato non identifica lo stato con una scelta casuale fra H e V. La preparazione circolare conserva una relazione precisa fra le componenti; altre operazioni, prima della misura, possono renderla osservabile. Il laboratorio mostra qui soltanto analizzatori lineari.

Il modello e le sue condizioni

Ogni prova impiega un nuovo pacchetto di luce nella stessa preparazione. L'analizzatore ideale registra un solo esito, A oppure B, senza perdite. Il modello considera qui misure lungo due polarizzazioni lineari perpendicolari.

La sfera riassume la preparazione attraverso un punto. I suoi poli sono H e V; le diagonali occupano punti opposti dell'equatore. La scomposizione in componenti H e V e lo sfasamento fra esse determinano il punto rappresentato. La spiegazione geometrica accompagna le figure; le relazioni usate dal programma sono documentate nei sorgenti.

1.06 · Operazioni su un qubit

Come può una variazione di fase modificare gli esiti di un circuito?

Riferimento alle slide: p. 177.

[Apri la dimostrazione online](#)

Un circuito è una sequenza di operazioni: ciascun blocco riceve uno stato, lo trasforma e passa il risultato al successivo. Useremo i nomi 0 e 1 per i due esiti della misura, che nella parte sulla polarizzazione erano indicati con H e V. La sequenza R–F–R riprende l'esperimento della lezione: una fase che conserva le probabilità intermedie può cambiare quelle finali. Le operazioni X, Y e Z permettono poi di costruire e confrontare altre sequenze.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Operazione da applicare

Seleziona un blocco del circuito e scegli l'operazione. Gli altri due passaggi mantengono la loro configurazione.

Applica il terzo blocco

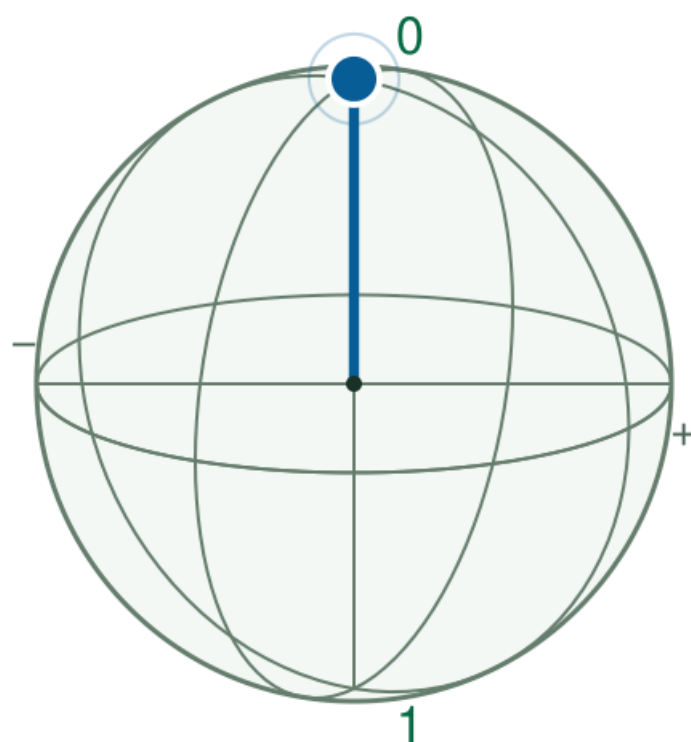
Escludendolo, la misura riceve direttamente lo stato uscito dal secondo blocco. Puoi così confrontare il risultato prima e dopo l'ultima operazione.

Il primo blocco diventa l'ultimo e l'ultimo diventa il primo. Lo stato iniziale rimane lo stesso. In generale, cambiare l'ordine cambia il risultato.

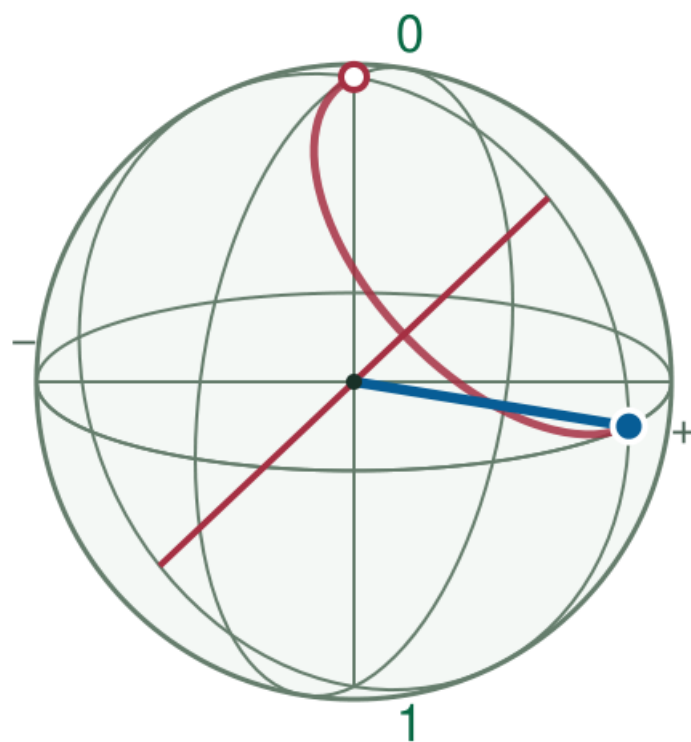
Partendo da +, X lascia lo stato invariato e R lo porta in 0. Invertendo l'ordine si ottiene I–R–X: R porta + in 0 e X porta 0 in 1. La misura finale passa così da 0 certo a 1 certo.

Figure della configurazione iniziale

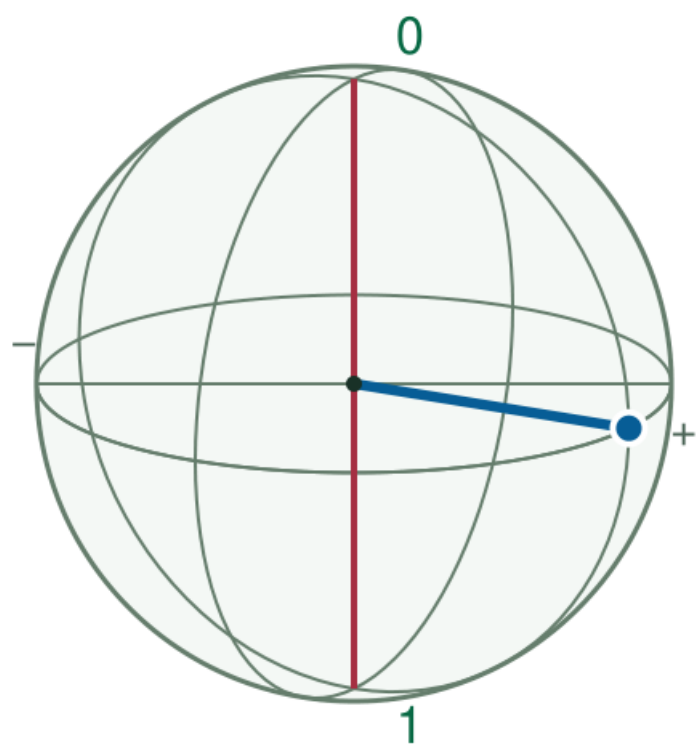
Preparazione iniziale: sfera modificabile



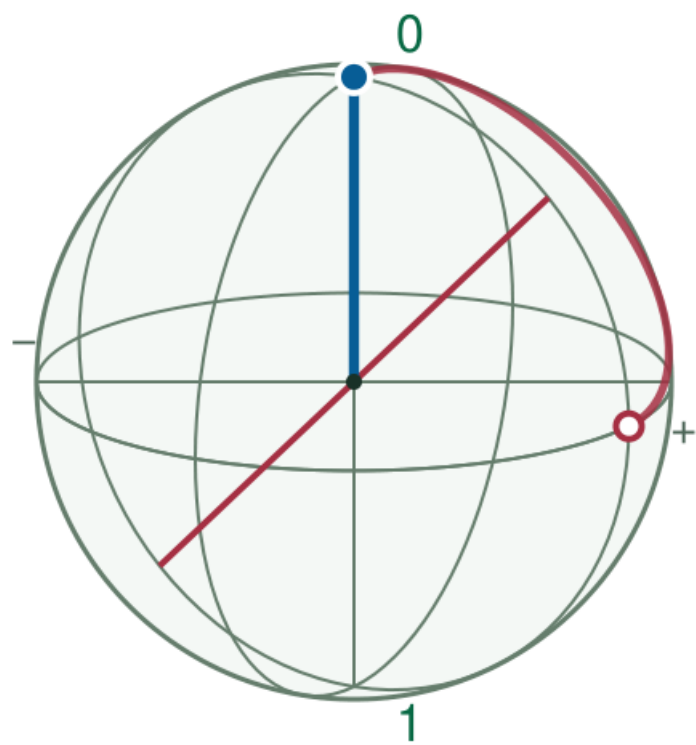
Stato dopo il blocco 1



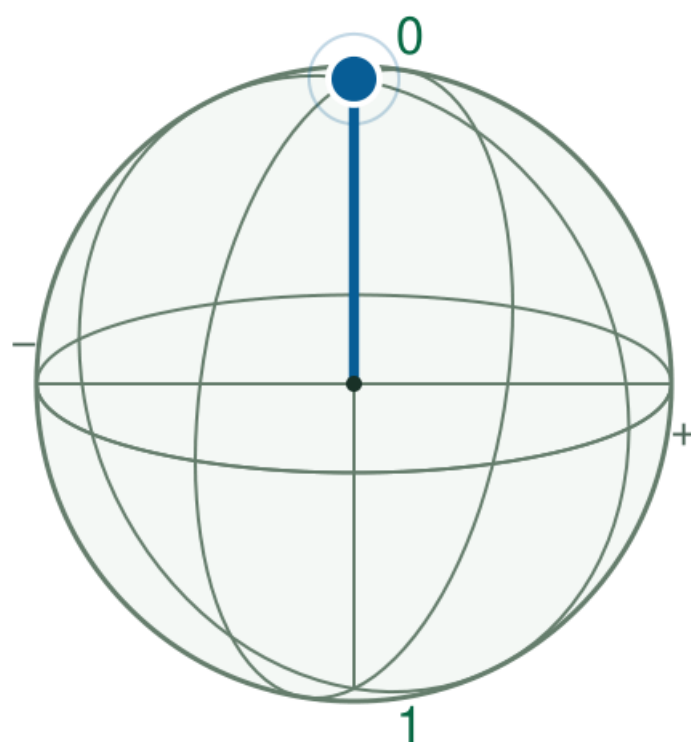
Stato dopo il blocco 2



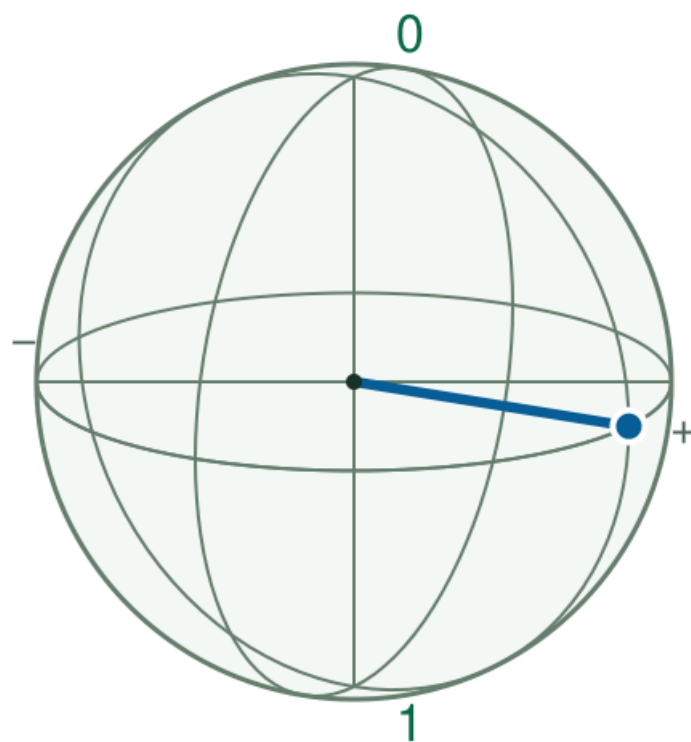
Stato dopo il blocco 3

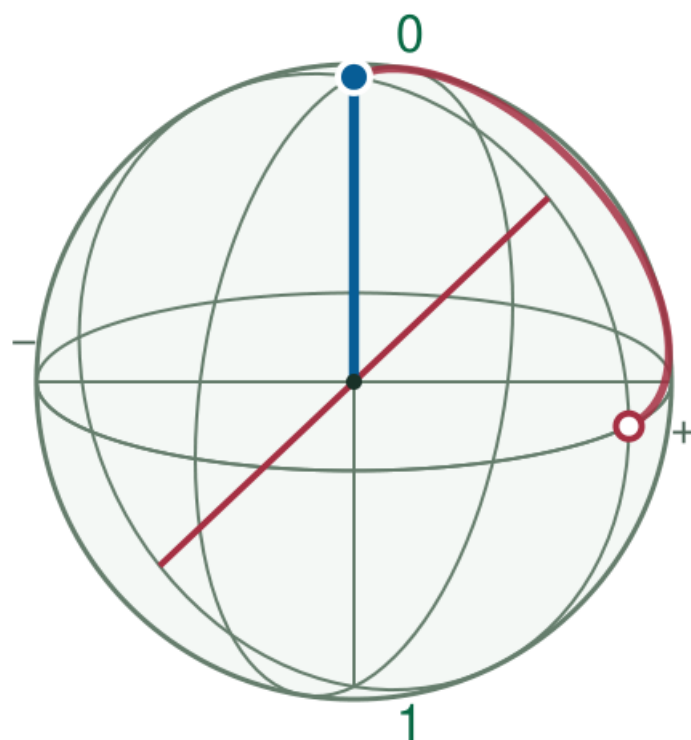


Stato sulla sfera di Bloch



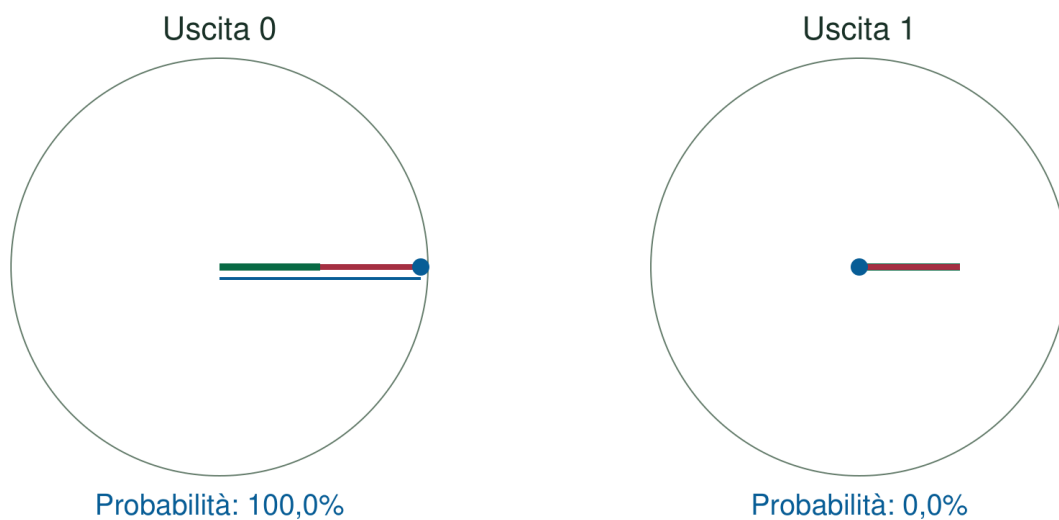
Stato sulla sfera di Bloch





Contributi delle componenti H e V a ciascuna uscita di R

Come si combinano i contributi dopo R



R · Ricombina le ampiezze

R porta 0 nello stato + e 1 nello stato -. Applicata a + dà 0; applicata a - dà 1. In questo modo rende distinguibili due stati che, misurati direttamente in 0/1, darebbero entrambi 50/50. È la ricombinazione già incontrata nella lezione.

In questo passaggio Stato + diventa Stato 0. La curva sulla sfera mostra come agisce l'operazione sullo stato in ingresso.

Prima dell'operazione

Dopo R

Il cerchio vuoto indica la posizione iniziale; il punto blu indica quella finale. La curva corallo segue la trasformazione sulla sfera. Le percentuali riguardano una misura 0/1 eseguita in quel punto.

Esempi con R

La tabella applica soltanto R a ciascuno stato iniziale. «Carica» prepara quel caso nel primo blocco e lascia I negli altri due, così puoi raccogliere gli esiti e confrontarli con la previsione.

Che cosa significano + e –

I due stati occupano punti opposti dell'equatore. Entrambi danno 50/50 nella misura 0/1; la loro fase relativa differisce di mezzo giro. R porta + in 0 e – in 1. Questo esempio mostra perché, per prevedere una sequenza di operazioni, occorre conservare anche la fase dello stato.

Come R ricombina le ampiezze

Ogni ampiezza in ingresso contribuisce a entrambi gli esiti. Per l'esito 0 i contributi si sommano; per l'esito 1 il secondo contributo cambia verso. Le frecce verde e corallo rappresentano questi contributi, mentre la risultante blu determina la probabilità. Con lo stato + i contributi si rinforzano in 0 e si cancellano in 1; con lo stato – avviene il contrario.

Eeguire il circuito

Ogni prova prepara un nuovo qubit nello stato iniziale scelto, applica tutte le operazioni attive e legge 0 oppure 1. Selezionare un passaggio cambia il dettaglio consultato; i conteggi riguardano sempre l'uscita dell'intero circuito.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Esiti della misura

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Il circuito completo

Trascina il punto della prima sfera per cambiare la preparazione. Seleziona un blocco per scegliere l'operazione; le caselle modificano direttamente i suoi angoli.

Trascina il punto blu.

Stato 0

Fase

Stato +

Angolo

Stato +

Stato 0

I conteggi si raccolgono con i pulsanti delle prove.

Ogni blocco trasforma lo stato ricevuto da quello precedente. Le sfere mostrano gli stati intermedi calcolati: l'unica misura eseguita è quella finale. La retta corallo indica l'asse della trasformazione; la curva con freccia ne mostra il percorso, dal cerchio vuoto al punto blu. Le fasi dello stato sono riportate fra -180° e $+180^\circ$; l'angolo scelto in F è invece la variazione da applicare. Un segno negativo indica il verso opposto.

Ingrandisci la sfera e regola lo stato iniziale

Prepara il punto sulla sfera

Trascina il punto blu per cambiare la preparazione. Le frecce della tastiera regolano inclinazione e fase; Maiusc riduce il passo, Inizio e Fine selezionano i poli. Al bordo della sfera, ruota la vista per proseguire sull'altro emisfero.

0: 100,0% · 1: 0,0%

Ai poli è presente una sola componente: la fase relativa non è definita.

Muovere il punto cambia lo stato iniziale del qubit. Tutti i blocchi vengono applicati di nuovo a questo stato e la previsione finale si aggiorna insieme alle sfere intermedie. Il tratteggio della freccia indica che il punto si trova sulla metà posteriore della sfera.

Distanza angolare dal polo 0

Cursore · Distanza angolare dal polo 0

Fase relativa dello stato

Cursore · Fase relativa dello stato

Il polo superiore dà 0 con certezza; quello inferiore dà 1 con certezza. Sull'equatore i due esiti hanno la stessa probabilità. Muoversi lungo un parallelo conserva queste probabilità e cambia la fase relativa. Puoi inserire anche una fase negativa: -90° e $+270^\circ$ individuano lo stesso punto. Le fasi dello stato sono riportate

fra -180° e $+180^\circ$; la distanza dal polo 0 varia fra 0° e 180° .

Che cosa mostra questa configurazione

Il circuito parte da Stato 0 e arriva a Stato 0. La misura finale prevede 100,00% di esiti 0 e 0,00% di esiti 1.

Le probabilità si aggiornano quando cambia la preparazione o una delle operazioni. I conteggi si costruiscono avviando le prove; ogni nuova configurazione apre una nuova raccolta.

Dopo F, R ricombina le ampiezze: la fase può così modificare le probabilità finali.

Il modello e le sue condizioni

Il simulatore descrive uno stato puro mediante due ampiezze, a e b , associate agli esiti 0 e 1. Le probabilità sono i quadrati dei loro moduli. X scambia a e b ; Z cambia il segno di b ; Y porta la coppia (a, b) in $(-ib, ia)$, dove i indica una rotazione di un quarto di giro nel piano delle ampiezze. Una stessa fase applicata a entrambe le ampiezze non modifica lo stato rappresentato sulla sfera.

R calcola $(a+b)/\sqrt{2}$ e $(a-b)/\sqrt{2}$. F conserva l'ampiezza associata a 0 e ruota quella associata a 1 dell'angolo scelto. La sfera mantiene la rappresentazione geometrica di queste operazioni. I nomi X, Y e Z identificano operazioni fissate; il solo angolo regolabile nel circuito è quello di F.

Il trascinamento modifica lo stato iniziale e ricalcola tutta la sequenza. Le sfere intermedie sono previsioni del modello; ogni prova genera un esito soltanto alla misura finale, ripartendo ogni volta dalla stessa preparazione. I nomi 0/1 sostituiscono H/V senza modificare il modello matematico.

1.07 · Statistiche locali e correlazioni

Le statistiche dei singoli qubit bastano a descrivere due qubit insieme?

Riferimento alle slide: p. 184.

[Apri la dimostrazione online](#)

Una prova produce due risultati, che vanno conservati insieme. Confronteremo preparazioni con gli stessi conteggi individuali e tabelle delle coppie differenti; cambieremo poi la misura per distinguere una scelta casuale da una sovrapposizione.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Sorgente di coppie

La sorgente prepara un unico stato congiunto, con contributi uguali delle due alternative indicate. La fase relativa appartiene alla preparazione della coppia.

Fase della preparazione congiunta

Modifica la relazione di fase fra le due alternative della sovrapposizione. La misura H/V mantiene le stesse coppie possibili; cambiando la misura si può rendere osservabile la fase. Il controllo è inattivo per le miscele e per la preparazione indipendente.

Orientazione della misura sul primo

A_1 è l'uscita lungo la direzione scelta, B_1 quella perpendicolare. A 0° leggiamo H/V; a 45° leggiamo $+45^\circ/-45^\circ$.

Orientazione della misura sul secondo

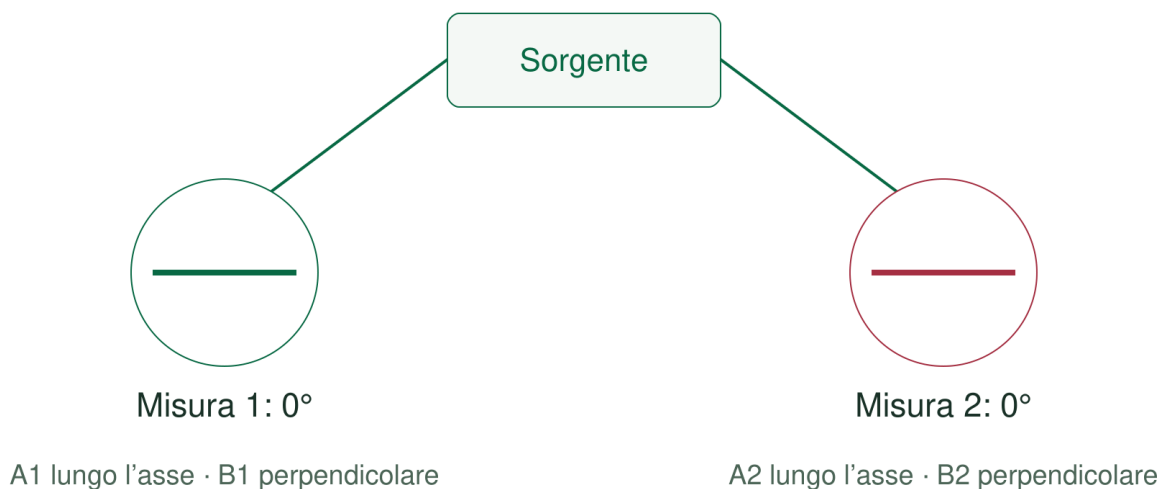
A_2 e B_2 sono le due uscite del secondo analizzatore. Cambiarne l'orientazione cambia la misura sul secondo sistema; la preparazione alla sorgente rimane quella scelta.

La stessa operazione del laboratorio 6

La lettura sulle diagonali equivale, per queste statistiche, a inserire l'operazione R su ciascun qubit e misurare poi H/V. Le impostazioni a 45° riproducono quindi il confronto dopo ricombinazione delle slide.

Figure della configurazione iniziale

La sorgente prepara una nuova coppia a ogni prova



Esiti della stessa prova · probabilità prevista e conteggio osservato

Primo / secondo	A_2	B_2	Primo sistema
A_1	50,0%0 coppieAA	0,0%0 coppieAB	50,0%0 esiti
B_1	0,0%0 coppieBA	50,0%0 coppieBB	50,0%0 esiti
Secondo sistema	50,0%0 esiti	50,0%0 esiti	100%0 prove

Due analizzatori, una registrazione congiunta

Sovrapposizione HH / VV. La prima lettera di ogni coppia appartiene al primo sistema, la seconda al secondo.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Leggere una riga del registro

Esegui una prova per evidenziare la casella corrispondente. Le somme delle righe danno le frequenze del primo sistema; quelle delle colonne danno le frequenze del secondo. I totali individuali non conservano quale esito accompagnasse l'altro.

Con «Conserva confronto» puoi mantenere i risultati attuali prima di cambiare sorgente. Per confrontare miscela e sovrapposizione, tieni entrambi gli analizzatori a 45° e la fase della sovrapposizione a 0°.

Esiti della misura

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Che cosa mostra questa configurazione

Gli esiti sono concordi nel 100,0% delle prove e discordi nel 0,0%. I totali ai margini della tabella mostrano ciò che ciascun osservatore può contare da solo.

Con sorgenti concordi e discordi nella lettura H/V, le frequenze individuali sono entrambe 50/50, mentre le coppie occupano caselle diverse. La concordanza in una sola misura può essere prodotta anche da una miscela. Per la sovrapposizione HH/VV con fase nulla, la misura diagonale distingue la preparazione coerente dalla miscela. La possibilità di distinguerle dipende dalla fase e dalla misura.

Con fase 0° e misure $0^\circ / 0^\circ$: la distribuzione coincide con quella della miscela delle stesse alternative. Questo confronto non distingue le preparazioni; la coincidenza riguarda soltanto la misura selezionata.

Il modello e le sue condizioni

Si calcolano le quattro probabilità della coppia prima di campionare un evento. Le sovrapposizioni hanno due ampiezze di uguale modulo e fase relativa regolabile; le miscele hanno pesi classici uguali.

L'interazione guidata è uno scambio condizionato sul secondo qubit. Le orientazioni degli analizzatori definiscono proiezioni su polarizzazioni lineari ortogonali.

La preparazione HV/VH è anticorrelata nella base H/V. La sua correlazione in altre basi dipende anche dalla fase: il solo nome «anticorrelata» non implica esiti opposti per qualsiasi misura. Le probabilità locali delle sorgenti congiunte bilanciate restano 50/50. Il confronto dei registri richiede l'associazione degli esiti della stessa prova.

1.08 · Una coppia entangled incontra l'ambiente

Quali correlazioni cambiano quando la coppia perde coerenza?

Riferimento alle slide: p. 205.

[Apri la dimostrazione online](#)

Riprendiamo la coppia entangled del laboratorio precedente, preparata in modo che H e V compaiano con uguale probabilità e che i due esiti siano concordi. Facciamo interagire il secondo sistema con l'ambiente e osserviamo soltanto la coppia. L'ambiente può conservare una traccia diversa a seconda della componente H o V con cui ha interagito: al crescere di questa distinzione, la coppia perde la coerenza iniziale.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Accoppiamento con l'ambiente

Questo comando regola quanto le due alternative H e V del secondo sistema lasciano tracce differenti nell'ambiente. A 0 la coppia è isolata. A 100 le tracce sono completamente distinguibili; i valori intermedi descrivono un'interazione parziale.

La scala da 0 a 100 è una regolazione del modello: al valore 50 l'indicatore di coerenza residua vale circa 71%. Il comando regola l'interazione, mentre l'indicatore sottostante ne quantifica l'effetto. Tutte le coppie arrivano ai rivelatori.

Scegliere che cosa misurare

I due analizzatori vengono orientati nello stesso modo. La scelta cambia la domanda posta alla coppia dopo l'interazione.

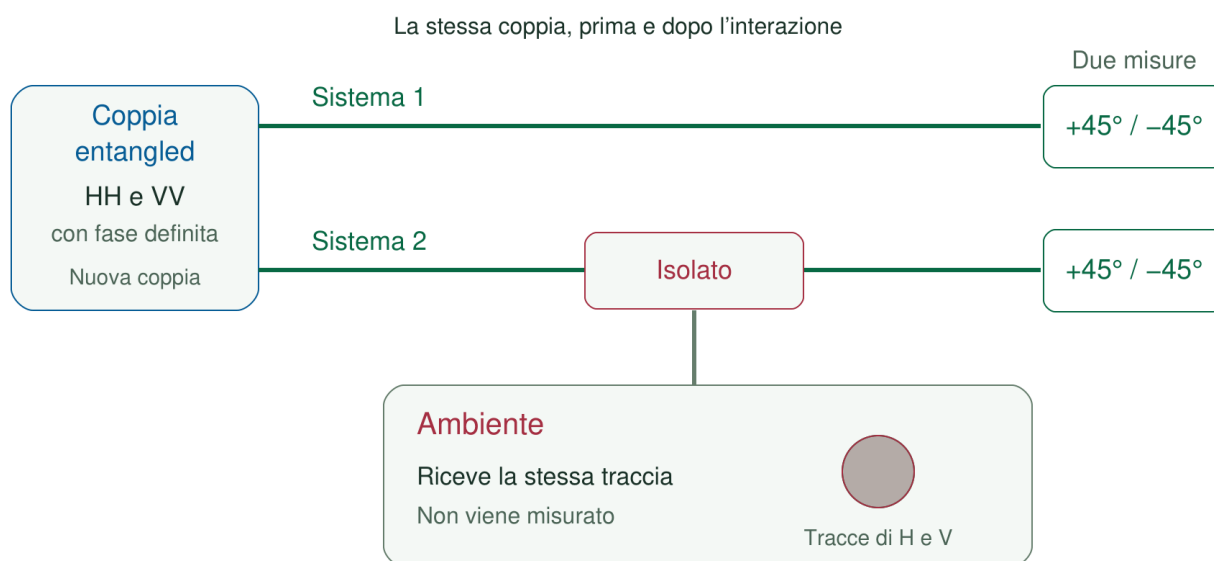
H/V distingue orizzontale e verticale. La lettura diagonale distingue le polarizzazioni $+45^\circ$ e -45° , indicate nei conteggi con + e -. Il primo simbolo di ciascun esito riguarda il sistema 1, il secondo il sistema 2.

Una sequenza da provare

Il confronto iniziale usa 10.000 prove diagonali sulla coppia isolata. Ripetendo la raccolta con accoppiamento 100 compaiono anche esiti discordi. La lettura H/V, alle stesse condizioni di accoppiamento, conserva invece la concordanza: la differenza fra le due misure permette di riconoscere quale informazione sia divenuta inaccessibile nella descrizione della sola coppia.

Figure della configurazione iniziale

Coppia entangled: il secondo sistema interagisce con l'ambiente; intensità 0 su 100. Entrambi sono poi misurati lungo le diagonali



Il circuito conserva entrambi i sistemi; i dati dell'ambiente rimangono esclusi dalla lettura.

Le due linee seguono i membri della coppia. Soltanto il secondo incontra l'ambiente, rappresentato dal riquadro corallo. I cerchi indicano in modo qualitativo quanto le due tracce siano distinguibili; la loro area di sovrapposizione non è una scala di probabilità.

Dove si vede la perdita di coerenza

La misura H/V continua a produrre soltanto HH e VV, anche quando l'ambiente li distingue completamente. La misura diagonale è sensibile alla relazione di fase fra queste alternative: per la coppia isolata i due esiti sono sempre concordi; aumentando l'interazione compaiono $+-$ e $-+$, fino a rendere i quattro esiti equiprobabili.

La correlazione rimane

Esiti concordi HH oppure VV

La coerenza diventa osservabile

Esiti concordi $++$ oppure $--$

È un indicatore del modello, riferito alla relazione fra HH e VV. Al 100% la fase iniziale è interamente disponibile nelle misure della coppia; allo 0% la coppia ha perso questa coerenza. Nella lettura diagonale, l'indicatore è la differenza fra la percentuale di esiti concordi e quella di esiti discordi.

Dalle previsioni ai conteggi

Ogni prova registra entrambi i risultati della stessa coppia. Per esempio, $+-$ significa $+45^\circ$ sul primo sistema e -45° sul secondo. Aumentando il numero di prove, le frequenze tendono ai valori riportati nella colonna «Dopo l'interazione».

Considerato singolarmente, ciascun sistema continua a dare due esiti equiprobabili in entrambe le letture. Per osservare la variazione occorre conservare l'associazione fra i due risultati e confrontare le coppie.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Conteggi dopo l'interazione

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Che cosa mostra questa configurazione

Con l'interazione a 0 su 100, la misura diagonale dà esiti concordi nel 100,0% delle prove e discordi nel 0,0%. Il valore si riferisce alle probabilità; una raccolta finita può discostarsene.

La coppia isolata conserva la fase della preparazione e mostra concordanza perfetta sia in H/V sia sulle diagonali.

Questa riduzione della coerenza nella descrizione della coppia è la decoerenza. Il modello conserva la descrizione quantistica dell'insieme formato dalla coppia e dall'ambiente; osservare soltanto i due sistemi lascia fuori le correlazioni sviluppate con l'ambiente.

Il modello e le sue condizioni

La preparazione iniziale è la sovrapposizione coerente ed equiprobabile di HH e VV, con fase relativa nulla. Il secondo qubit interagisce con un ambiente inizialmente puro: H lascia l'ambiente invariato, V ne ruota lo stato di un angolo proporzionale al comando, da 0° a 90°. Quando le due tracce diventano distinguibili, le probabilità della sola coppia si avvicinano a quelle di una scelta casuale fra HH e VV. Il programma calcola le probabilità della coppia sommando su tutti gli esiti dell'ambiente, che qui non viene letto.

Il modello descrive una perdita di coerenza rispetto alle componenti HH e VV senza assorbimento né rilassamento. L'indicatore riportato vale 1 per tracce identiche e 0 per tracce ortogonali; coincide con il contrasto fra esiti concordi e discordi nella lettura diagonale. L'interazione rappresenta una possibile causa di decoerenza: altre interazioni possono produrre comportamenti differenti.

Ogni prova usa una nuova coppia e un ambiente preparato nello stesso stato iniziale. Ridurre il comando cambia l'interazione delle prove successive; non ricostruisce lo stato delle coppie già misurate. Con tracce completamente distinguibili, la coppia è una miscela separabile di HH e VV. Le letture mostrate si riferiscono a questa famiglia di stati e non costituiscono una verifica universale dell'entanglement.

1.09 · Quali dati servono per continuare?

Salviamo le probabilità 0/1: quali operazioni possiamo ancora prevedere?

Riferimento alle slide: p. 220.

[Apri la dimostrazione online](#)

Per continuare il calcolo dopo un'interruzione occorre registrare informazioni sufficienti sulle operazioni ancora da eseguire. Confronteremo un archivio che conserva il punto sulla sfera con uno che conserva soltanto le probabilità 0/1. La geometria mostrerà quali preparazioni diventano indistinguibili nel secondo archivio.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Contenuto del prossimo archivio

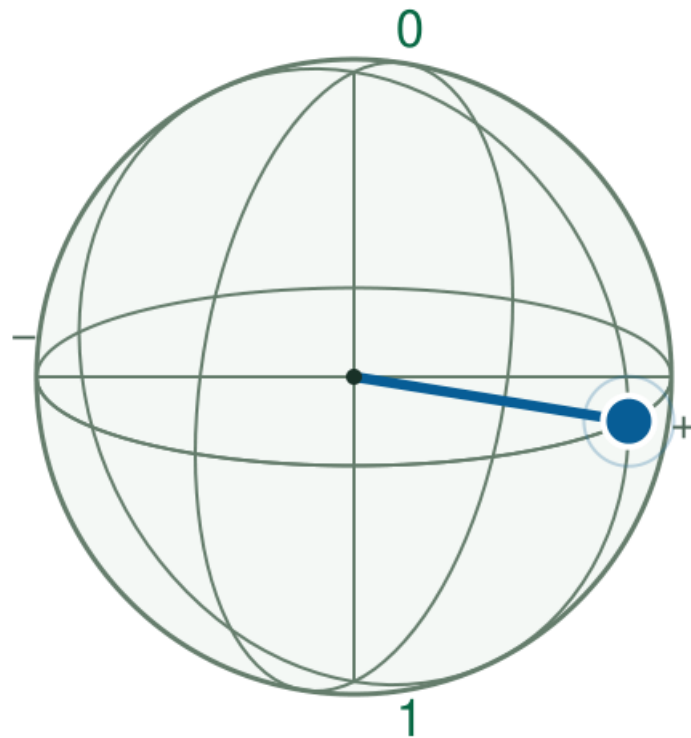
Il primo archivio conserva la probabilità di 0; quella di 1 si ottiene per differenza dal totale. Il secondo conserva le tre coordinate del punto, che includono anche la fase. Sono dati già noti al programma che ha preparato la simulazione.

Il riferimento originale resta separato, per verificare le previsioni dopo la ricarica. La ricostruzione non vi accede. «Prepara un nuovo stato» riapre una sessione di lavoro lasciando disponibile l'archivio esistente.

Operazione dopo la ricarica

R porta 0 nello stato + e 1 nello stato -. Applicata a + dà 0; applicata a - dà 1. In questo modo rende distinguibili due stati che, misurati direttamente in 0/1, darebbero entrambi 50/50. È la ricombinazione già incontrata nella lezione.

Figure della configurazione iniziale



Lo stato che il programma sta usando

Il punto iniziale prepara Stato $+$: 0 con probabilità 50,0%, 1 con probabilità 50,0%. Muovi il punto per scegliere anche probabilità intermedie.

Prepara il punto sulla sfera

Trascina il punto blu per cambiare la preparazione. Le frecce della tastiera regolano inclinazione e fase; Maiusc riduce il passo, Inizio e Fine selezionano i poli. Al bordo della sfera, ruota la vista per proseguire sull'altro emisfero.

0: 50,0% · 1: 50,0%

Fase relativa 0,0°

Muovere il punto cambia lo stato iniziale del qubit. Tutti i blocchi vengono applicati di nuovo a questo stato e la previsione finale si aggiorna insieme alle sfere intermedie. Il tratteggio della freccia indica che il punto si trova sulla metà posteriore della sfera.

Distanza angolare dal polo 0

Cursore · Distanza angolare dal polo 0

Fase relativa dello stato

Il polo superiore dà 0 con certezza; quello inferiore dà 1 con certezza. Sull'equatore i due esiti hanno la stessa probabilità. Muoversi lungo un parallelo conserva queste probabilità e cambia la fase relativa. Puoi inserire anche una fase negativa: -90° e $+270^\circ$ individuano lo stesso punto. Le fasi dello stato sono riportate fra -180° e $+180^\circ$; la distanza dal polo 0 varia fra 0° e 180° .

Il contenuto effettivo del file

Importa un archivio

La chiave pH indica la probabilità di H, cioè 0; vector contiene le coordinate del punto. Il contenuto visualizzato coincide con il file esportato. I risultati delle prove hanno un'esportazione separata.

Che cosa mostra questa configurazione

La sequenza di registrazione, chiusura e ricarica permette di verificare se i dati conservati bastano per prevedere l'operazione scelta.

Il modello e le sue condizioni

Si salva uno stato puro noto al simulatore classico. L'archivio ridotto contiene la probabilità teorica esatta di 0, così da separare la perdita della fase dall'imprecisione statistica di una stima. Le ricostruzioni sono i punti della sfera con quella stessa probabilità; gli estremi delle previsioni sono calcolati sull'intero parallelo.

Il file ridotto non include fase o nome della preparazione. Il riferimento usato per il controllo resta esterno alla procedura di ricostruzione. Su un qubit fisico sconosciuto, una singola misura non rende disponibile l'intero stato. La registrazione qui esaminata riguarda dati già presenti nel programma.

1.10 · Stessi conteggi, cause differenti

Quale intervento distingue una fase instabile da una traccia dei cammini?

Riferimento alle slide: p. 228.

[Apri la dimostrazione online](#)

Due apparati producono inizialmente gli stessi conteggi D_1/D_2 per qualunque fase impostata. Vogliamo verificare se questa osservazione basti a descriverne il funzionamento. Sono disponibili due interventi: stabilizzare la fase fra le prove e compensare un'eventuale traccia dei cammini nell'ambiente. Confrontandone gli effetti potremo distinguere le spiegazioni considerate nel modello.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Fase nominale dell'interferometro

È la differenza di fase impostata fra i due cammini. La scansione ripete la raccolta a tredici valori, da 0° a 360° , per verificare come cambia la probabilità di D_1 .

Stabilizza la fase fra le prove

Rende ripetibile la fase impostata, eliminando le sue eventuali variazioni casuali da una preparazione alla successiva. Agisce sul ritardo relativo; una traccia già presente nell'ambiente resta disponibile.

Compensa la traccia dei cammini

Applica l'inversa dell'interazione di marcatura presente nell'apparato, prima dell'ultima R. Se i cammini avevano lasciato tracce diverse, questa operazione le riporta allo stesso stato. Le eventuali variazioni casuali della fase rimangono.

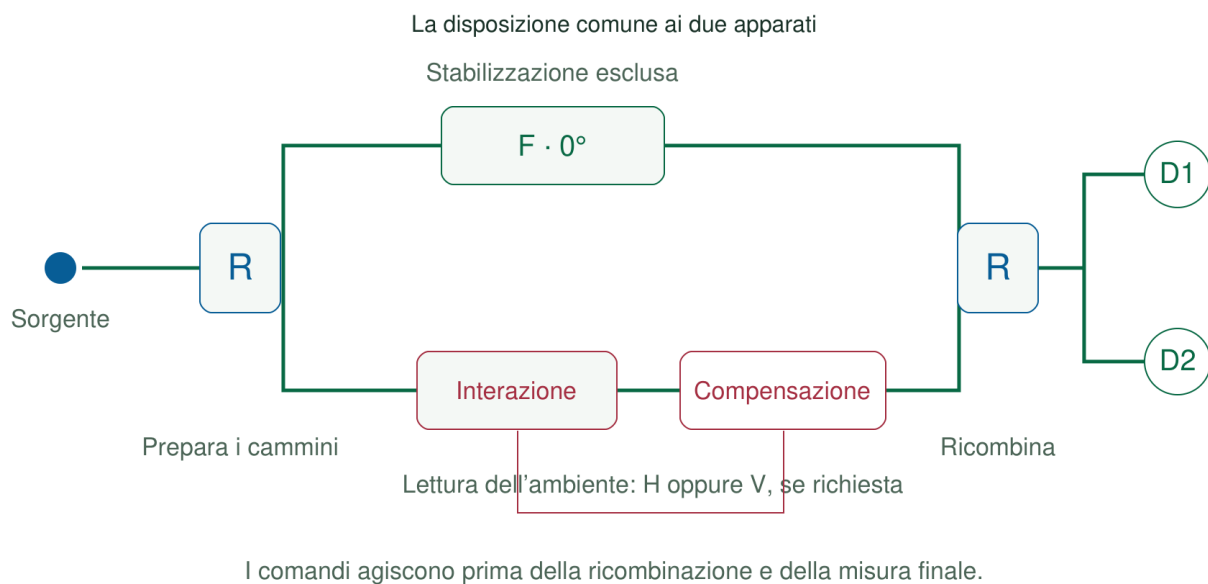
Mostra anche la polarizzazione dell'ambiente

Suddivide gli stessi eventi secondo la lettura H/V della traccia: $D_1 \cdot H$, $D_1 \cdot V$, $D_2 \cdot H$, $D_2 \cdot V$. Il comando cambia il raggruppamento del registro; i totali D_1/D_2 restano gli stessi. Qui la polarizzazione realizza l'ambiente controllabile incontrato nel laboratorio 08.

Registra impostazioni e conteggi delle prove a fase fissata. La scansione completa si esporta dal proprio grafico.

Figure della configurazione iniziale

Disposizione comune ai due apparati: preparazione, due cammini, regolazione della fase, possibile interazione e compensazione, ricombinazione, misura



R prepara i due cammini; F ne regola la fase relativa. Il riquadro inferiore indica dove un cammino può lasciare una traccia nell'ambiente e dove viene applicata l'operazione inversa. In assenza di marcatura, la compensazione lascia lo stato invariato. D_1 e D_2 registrano un solo esito a ogni prova.

Variazioni di fase

La lettura riguarda 0° . La scansione permette di verificare se questa probabilità varia quando cambia la fase.

Tracce dei cammini

La lettura riguarda 0° . La scansione permette di verificare se questa probabilità varia quando cambia la fase.

Confrontare gli stessi interventi

Una prima scansione senza interventi fornisce il riferimento. Stabilizzando soltanto la fase e ripetendo la scansione si osserva quale apparato risponde al controllo del ritardo. Il confronto successivo, eseguito con la sola compensazione, verifica il ruolo della traccia nell'ambiente. I pulsanti degli esempi impostano questi casi; i comandi consentono di combinarli liberamente.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Apparato 1 · risultati

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Apparato 2 · risultati

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Una scansione completa

Si raccolgono 2.000 nuove prove a ciascuna delle tredici fasi: 26.000 prove per apparato, 52.000 complessive. I conteggi a fase fissata, mostrati sopra, costituiscono raccolte separate. Nelle curve la coordinata orizzontale è la fase, quella verticale è la frequenza di D_1 .

Quaderno dei confronti

Il quaderno conserverà i confronti registrati con il comando accanto alle regolazioni. Per mantenerli anche dopo l'uscita dal laboratorio, esporta il file CSV.

Che cosa mostra questa configurazione

Entrambi gli apparati prevedono 50/50 per ogni fase nominale.

Nell'apparato 1, le variazioni casuali della fase cancellano le frange della raccolta complessiva.

Nell'apparato 2, i cammini lasciano tracce distinguibili nell'ambiente. Stabilizzare la fase interviene sulla prima causa; compensare la marcatura interviene sulla seconda. Le curve permettono di seguire separatamente questi effetti, nelle condizioni ideali qui specificate.

Il modello e le sue condizioni

Apparato 1: interferometro bilanciato senza marcatura, con un ritardo aggiuntivo uniforme su un ciclo completo e indipendente a ogni prova. Per ciascun valore fissato del ritardo è definita una distribuzione con interferenza. Mediando le distribuzioni relative ai diversi ritardi si ottiene probabilità 1/2 in ciascuna uscita. La stabilizzazione elimina questo ritardo aggiuntivo.

Apparato 2: fase stabile e marcatura completa, con H associato al primo cammino e V al secondo. La compensazione applica l'inversa dell'interazione prima della ricombinazione. Sono modelli ideali specificati, con raccolte indipendenti nei due apparati; l'esperimento verifica le loro previsioni senza fornire una procedura universale per riconoscere ogni possibile ambiente.

Capitolo 2

Geometria del calcolo quantistico

Vettori, trasformazioni e probabilità danno una forma matematica agli esperimenti del primo capitolo. Figure e calcoli descrivono insieme ogni passaggio.

2.01 · Numeri complessi nel piano

Per conservare modulo e fase di un'ampiezza occorrono due numeri reali. Il piano complesso permette di seguirli insieme: la posizione della punta descrive il numero, mentre la freccia ne rende visibili modulo e argomento.

Riferimento alle slide: p. 8.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il simbolo i soddisfa $i^2 = -1$. Le operazioni fra numeri complessi possono essere seguite attraverso frecce nel piano: la somma compone spostamenti, il prodotto combina moduli e fasi, il coniugio riflette una coordinata.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Operazione

a (Re, Im)

$a(\text{Re}, \text{Im})_1$

$a(\text{Re}, \text{Im})_2$

b (Re, Im)

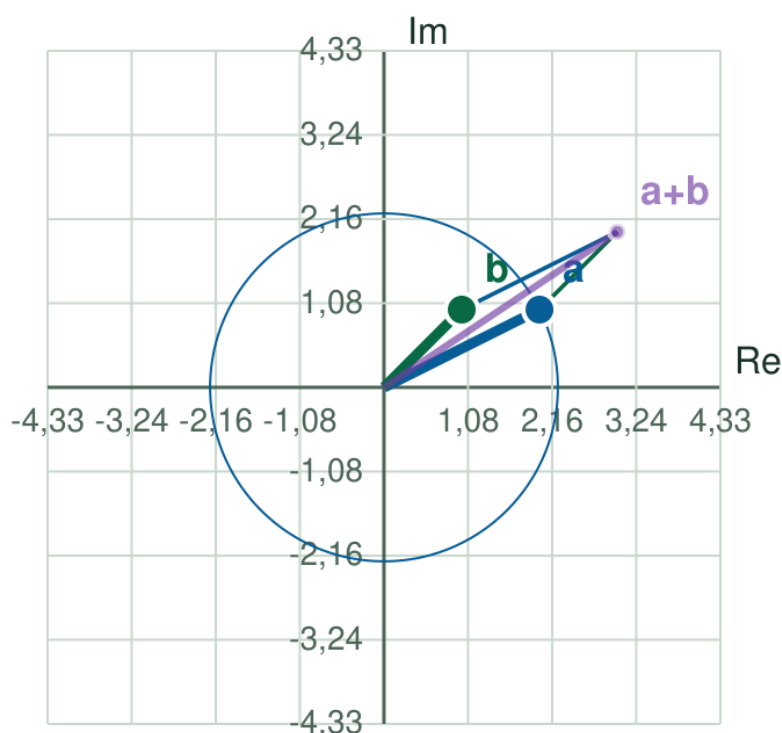
$b(\text{Re}, \text{Im})_1$

$b(\text{Re}, \text{Im})_2$

Argomento di b

Ruota b conservandone il modulo. Con $b=0$ l'argomento non è definito.

Figure della configurazione iniziale



01 · Scrivere le componenti

$$a = 2 + i; b = 1 + i$$

La coordinata orizzontale è la parte reale; quella verticale è la parte immaginaria. Ogni freccia rappresenta un solo numero complesso.

02 · Calcolare modulo e argomento

$$|a| = \sqrt{[(2)^2 + (1)^2]} \approx 2,2361; \arg(a) \approx 26,5651^\circ$$

$$|b| \approx 1,4142; \arg(b) \approx 45^\circ$$

Il modulo è la distanza dall'origine. L'argomento è l'angolo orientato rispetto all'asse reale, definito a meno di giri completi. Il numero zero non possiede argomento.

03 · Sommare separatamente le componenti

$$a + b = (2 + 1) + i(1 + 1) \approx 3 + 2i$$

Il secondo vettore viene traslato alla punta del primo. Il segmento che unisce l'origine alla punta finale è la somma.

04 • Controllare il risultato

$$|\text{risultato}|^2 = (3)^2 + (2)^2 \approx 13$$

La lunghezza della somma dipende anche dalla direzione relativa delle due frecce.

05 • Leggere la geometria

Risultato $\approx (3; 2)$

La punta della freccia viola coincide con le coordinate calcolate.

Interpretazione dei risultati

I lati tratteggiati completano il parallelogramma della somma. La griglia riporta la scala corrente.

Spazio rappresentato e condizioni

Il piano rappresenta $\mathbb{C}$: una freccia corrisponde a un numero complesso, con due coordinate reali. Gli angoli sono espressi in gradi nell'interfaccia.

2.02 · Vettori, basi e coordinate

Un vettore può essere ricostruito come combinazione dei vettori di una base. Le coordinate indicano quanto contribuisce ciascuna direzione; quando la base cambia, la ricostruzione deve restituire lo stesso vettore.

Riferimento alle slide: p. 19.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Una base del piano è formata da due vettori linearmente indipendenti. Ogni vettore si scrive in un unico modo come $c_1 b_1 + c_2 b_2$. Per una base obliqua, i coefficienti si ricavano risolvendo il sistema; la proiezione ortogonale sugli assi non fornisce direttamente le coordinate.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

v

v_1

v_2

b₁

b_{11}

b_{12}

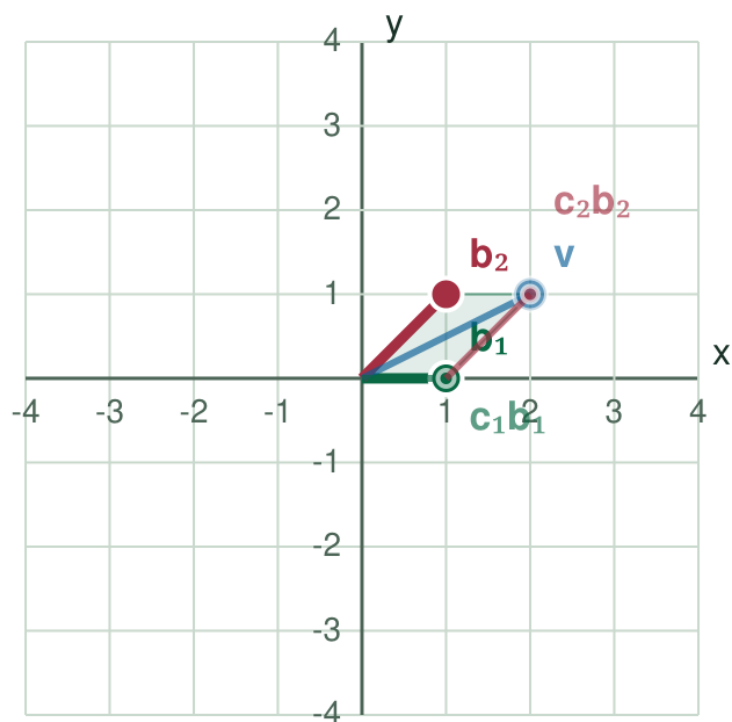
b₂

b_{21}

b_{22}

Figure della configurazione iniziale

Lo stesso vettore nella base scelta



01 · Disporre la base in colonne

$B =$

1	1
0	1

$v =$

2
1

La prima colonna contiene b_1 e la seconda contiene b_2 . Le coordinate cercate devono soddisfare $Bc=v$.

02 · Controllare l'indipendenza

$$\det B = (1)(1) - (1)(0) \approx 1$$

Il determinante è diverso da zero: le coordinate sono univoche.

03 • Scrivere le due equazioni

$$(1)c_1 + (1)c_2 = 2$$

$$(0)c_1 + (1)c_2 = 1$$

Si impone l'uguaglianza delle due componenti del vettore.

04 • Eliminare una coordinata alla volta

Prima equazione $\times (1) -$ seconda $\times (1)$:

$$[(1)(1) - (0)(1)]c_1 = (2)(1) - (1)(1)$$

$$(1)c_1 \approx 1$$

Seconda equazione $\times (1) -$ prima $\times (0)$:

$$(1)c_2 \approx 1$$

Le combinazioni eliminano rispettivamente c_2 e c_1 . Poiché il determinante è diverso da zero, possiamo dividere per il coefficiente rimasto.

05 • Risolvere il sistema

$$c_1 = [(2)(1) - (1)(1)]/(1) \approx 1$$

$$c_2 = [(1)(1) - (2)(0)]/(1) \approx 1$$

I denominatori coincidono con il determinante della base.

06 • Costruire i due contributi

$$c_1 b_1 \approx (1; 0); c_2 b_2 \approx (1; 1)$$

Un coefficiente negativo orienta il contributo nel verso opposto al vettore della base.

07 • Ricostruire il vettore

$$c_1 b_1 + c_2 b_2 \approx (1; 0) + (1; 1) = (2; 1)$$

La somma restituisce il vettore blu. Muovere la base conserva v ; muovere v cambia il vettore da descrivere.

Interpretazione dei risultati

Le coordinate nella base scelta sono $(1; 1)$. Le linee tratteggiate mostrano la somma dei contributi.

Spazio rappresentato e condizioni

Piano vettoriale reale $\mathbb{R}^2$. I vettori di base possono essere obliqui e avere lunghezze diverse. La scala è indicata dalla griglia.

2.03 · Prodotto interno e ortogonalità

La proiezione individua la parte di un vettore lungo una direzione assegnata. Sottraendola rimane una componente ortogonale, che permette di costruire nuovi assi a partire da vettori indipendenti.

Riferimento alle slide: p. 28.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

La costruzione di Gram–Schmidt sottrae da ciascun vettore i contributi lungo le direzioni già costruite. Il residuo, quando è non nullo, viene normalizzato. La stessa formula vale negli spazi reali e complessi, usando il prodotto interno appropriato.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

u

u1

u2

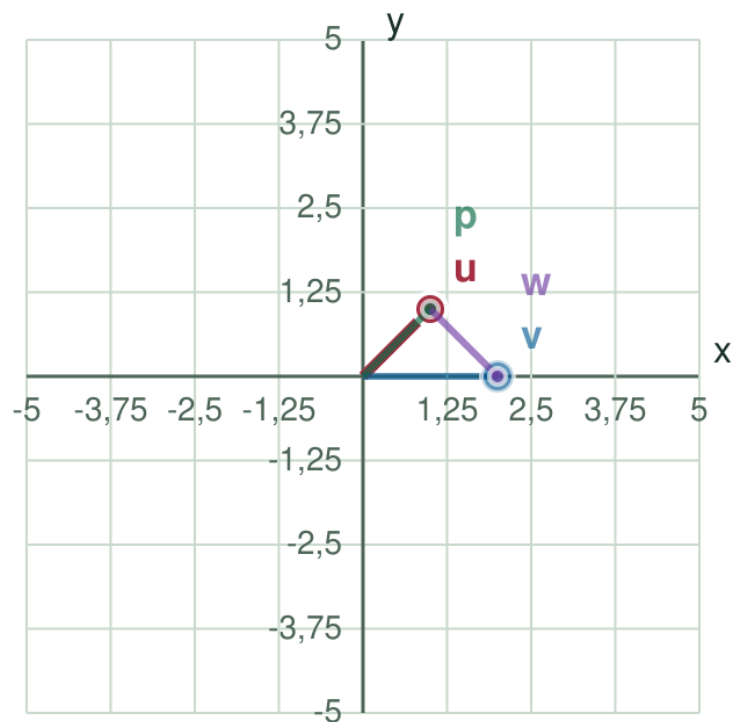
v

v1

v2

Figure della configurazione iniziale

Scomporre v lungo u e ortogonalmente a u



01 • Calcolare la norma del primo vettore

$$\|u\|^2 = |1|^2 + |1|^2 \approx 2; \|u\| \approx 1,4142$$

La norma è positiva: possiamo costruire il primo vettore unitario.

02 • Normalizzare la prima direzione

$$e_1 = u/\|u\| \approx (0,7071; 0,7071)^T$$

La direzione resta uguale e la norma diventa uno.

03 • Calcolare il coefficiente di proiezione

$$\alpha = \langle e_1, v \rangle = (0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (0) \approx 1,4142$$

Nel prodotto interno si coniugano le componenti del primo argomento.

04 • Costruire la proiezione

$$p = \alpha e_1 \approx (1,4142) (0,7071; 0,7071)^T \approx (1; 1)^T$$

La proiezione appartiene alla retta generata da u , anche quando il coefficiente è complesso.

05 • Sottrarre la proiezione

$$w = v - p \approx (2; 0)^T - (1; 1)^T \approx (1; -1)^T$$
$$\langle e_1, w \rangle \approx 0$$

Il residuo è ortogonale alla prima direzione. Si controlla l'ortogonalità con il prodotto interno.

06 • Normalizzare il residuo

$$\|w\|^2 \approx 2; e_2 = w/\|w\| \approx (0,7071; -0,7071)^T$$

I vettori e_1 ed e_2 formano una coppia ortonormale.

07 • Ricostruire il vettore iniziale

$$v = p + w \approx (2; 0)^T$$

La ricomposizione controlla il calcolo: la parte parallela e il residuo restituiscono v .

Interpretazione dei risultati

La proiezione p è indicata in verde e il residuo w in viola. Il prodotto $\langle e_1, w \rangle$ vale numericamente 0.

Spazio rappresentato e condizioni

Gli esempi reali appartengono a $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Gli indici 1, 2 e 3 numerano le coordinate. Nell'esempio complesso ogni piano rappresenta una componente di C^2 ; l'ortogonalità in C^2 non è un angolo fra le due frecce disegnate in piani diversi.

2.04 · Matrici, nucleo e immagine

Le colonne di una matrice sono le immagini dei vettori della base canonica. Poiché la trasformazione è lineare, queste immagini determinano il destino di ogni punto della griglia.

Riferimento alle slide: p. 41, 84.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Una trasformazione lineare conserva somme e moltiplicazioni per scalari. Il nucleo raccoglie i vettori che vengono mandati a zero; l'immagine raccoglie tutti i risultati possibili. Il rango è la dimensione dell'immagine.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

A11

A12

A21

A22

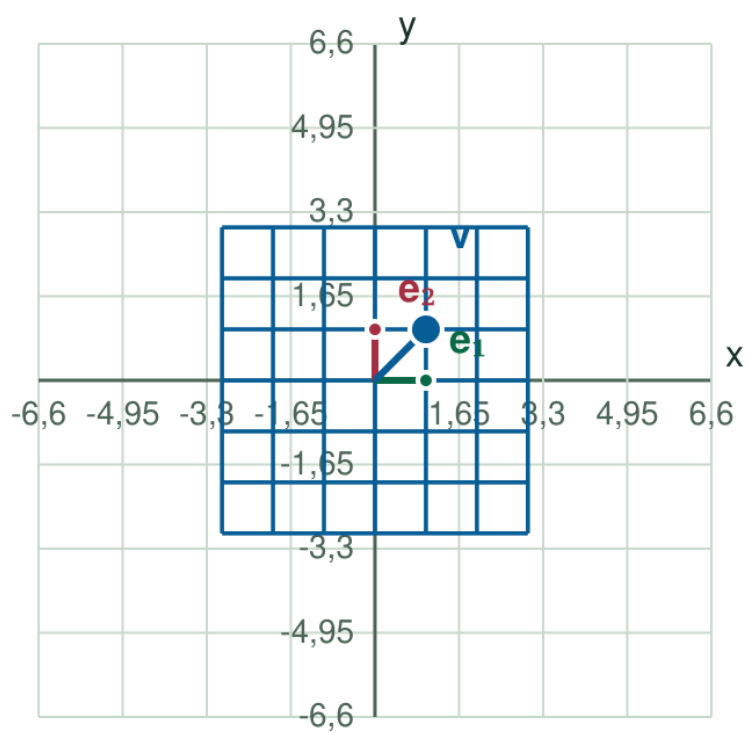
v

v_1

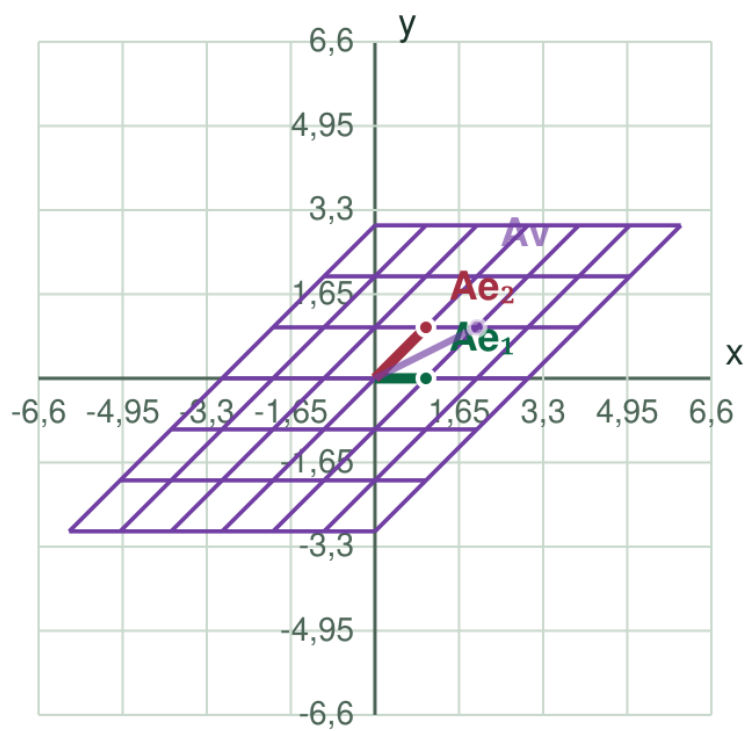
v_2

Figure della configurazione iniziale

Prima · nucleo evidenziato in ambra



Dopo la trasformazione



01 • Leggere le colonne

$A =$

1	1
0	1

La colonna j è il vettore Ae_j . La trasformazione di tutta la griglia è determinata da queste immagini.

02 • Moltiplicare ogni riga per il vettore

$$(Av)_1 = (1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) \approx 2$$

$$(Av)_2 = (0) \cdot (1) + (1) \cdot (1) \approx 1$$

Ogni componente è una somma di prodotti. Le righe e le componenti del vettore sono usate nello stesso ordine.

03 • Ricomporre attraverso le colonne

$$Av = (1) \cdot \text{colonna 1} + (1) \cdot \text{colonna 2} \approx$$

2
1

Questa seconda lettura del prodotto spiega geometricamente la linearità.

04 • Riduzione per righe • 1

1	0
0	1

Riga 1: sottrai (1) volte la riga 2.

05 • Identificare il rango e l'immagine

$\text{rango}(A) = 2$; colonne indipendenti: 1, 2

Le colonne pivot individuano una base dell'immagine usando le colonne della matrice originale. Le operazioni di riga servono a riconoscerle.

06 • Esprimere le variabili pivot attraverso quelle libere

Ogni colonna ha un pivot: tutte le componenti di x devono essere nulle.

Nella matrice ridotta ogni equazione pivot determina una componente. Assegnando un parametro a ciascuna variabile libera otteniamo tutte le soluzioni, dalle quali leggiamo i vettori che generano il nucleo.

07 · Risolvere $Ax=0$

$$\ker(A) = \{0\}$$

Le variabili libere sono 0. Rango e dimensione del nucleo sommano al numero di colonne: $2+0=2$.

Interpretazione dei risultati

Il tratteggio ambra mostra le direzioni che vengono mandate a zero; in tre dimensioni, la superficie verde rappresenta l'immagine quando il rango è due. L'immagine ha dimensione 2; il nucleo ha dimensione 0. I risultati appartengono a un piano.

Spazio rappresentato e condizioni

Matrici reali 2×2 o 3×3 . La vista tridimensionale è una proiezione ortografica dei vettori; le coordinate riportate nel calcolo restano quelle reali. Vicino a una matrice singolare il rango numerico dipende dalla precisione: coefficienti inferiori a 10^{-9} nei passaggi di riduzione vengono trattati come nulli.

2.05 · Aggiunto, hermitiane e unitarie

Nel prodotto interno complesso il primo vettore viene coniugato. L'aggiunto è l'operatore che permette di trasferire una matrice da un argomento all'altro del prodotto interno, conservandone il valore.

Riferimento alle slide: p. 51.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

L'aggiunto soddisfa $\langle u, Av \rangle = \langle A^\dagger u, v \rangle$. Una matrice hermitiana coincide con il proprio aggiunto. Una matrice unitaria soddisfa $U^\dagger U = I$ e conserva prodotti interni e norme. I due controlli vengono eseguiti separatamente.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Matrice dell'esempio

Angolo della rotazione

Componenti dei vettori u e v

u

$u_0 \cdot \text{Re}$

$u_0 \cdot \text{Im}$

$u_1 \cdot \text{Re}$

$u_1 \cdot \text{Im}$

v

$v_0 \cdot \text{Re}$

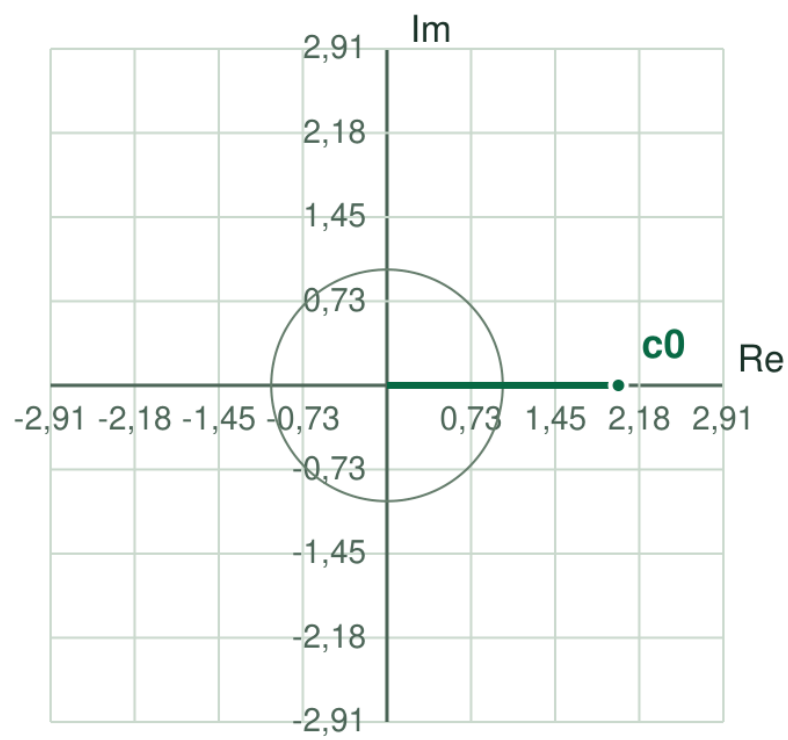
$v_0 \cdot \text{Im}$

$v_1 \cdot \text{Re}$

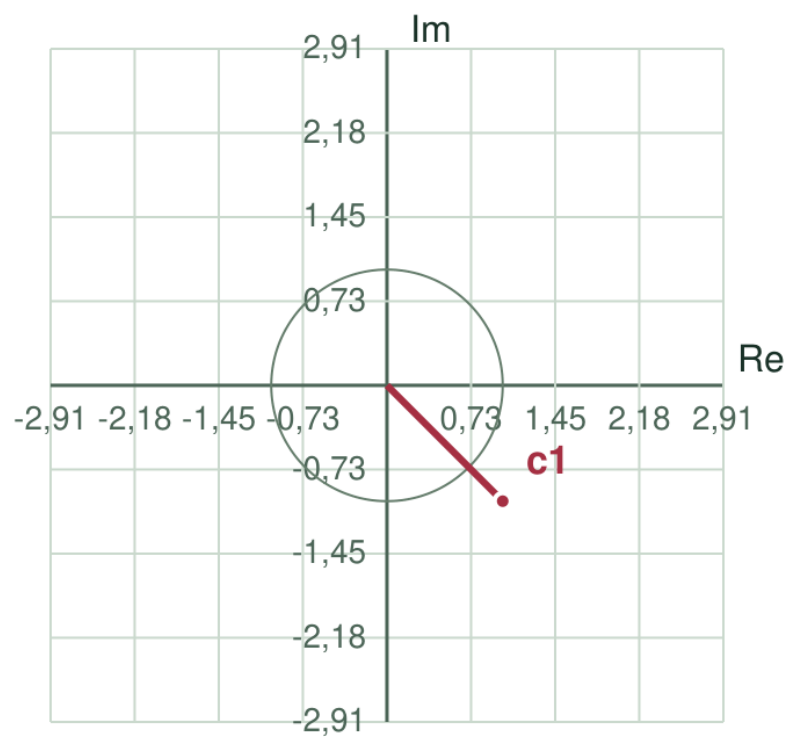
$v_1 \cdot \text{Im}$

Figure della configurazione iniziale

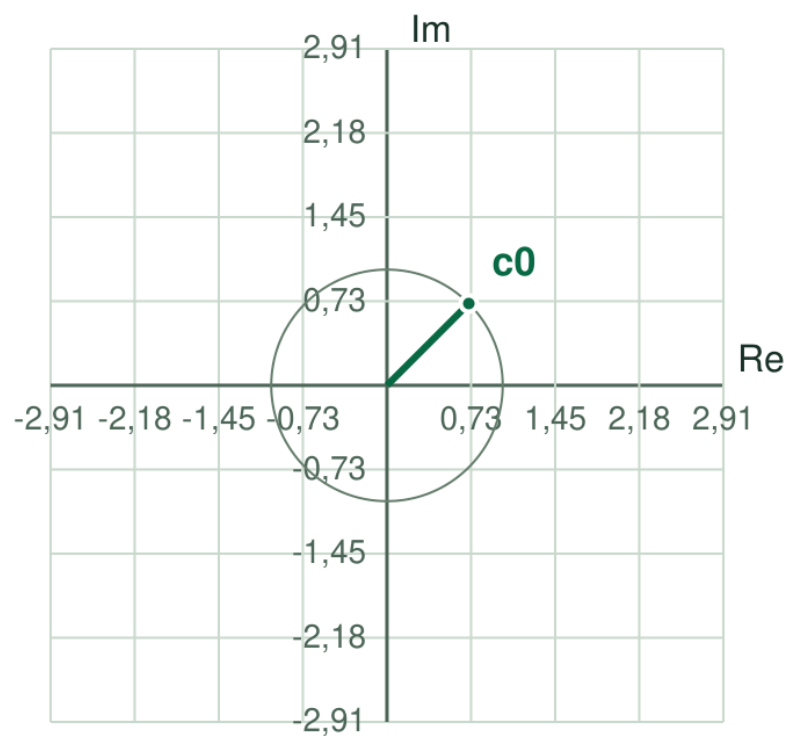
Componente 0



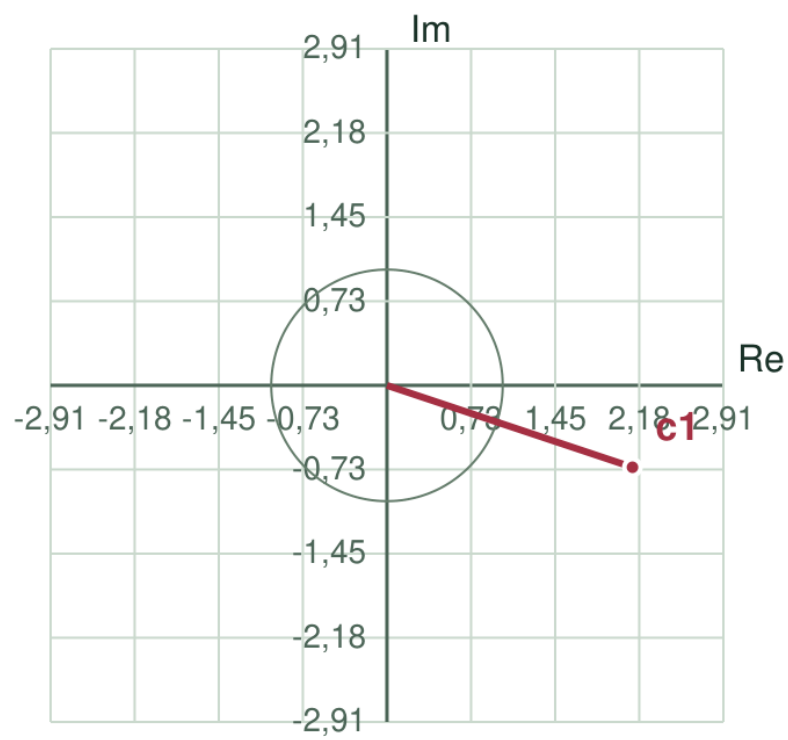
Componente 1



Componente 0



Componente 1



01 • Scrivere la matrice

$A =$

0,7071	-0,7071
0,7071	0,7071

Gli elementi della matrice possono avere parte reale e immaginaria.

02 • Trasporre e coniugare

$A^\dagger =$

0,7071	0,7071
-0,7071	0,7071

$$(A^\dagger)_{11} = \text{coniugato di } (0,7071) = 0,7071$$

$$(A^\dagger)_{21} = \text{coniugato di } (-0,7071) = -0,7071$$

$$(A^\dagger)_{12} = \text{coniugato di } (0,7071) = 0,7071$$

$$(A^\dagger)_{22} = \text{coniugato di } (0,7071) = 0,7071$$

Le righe diventano colonne e ogni elemento viene coniugato. Entrambe le operazioni sono necessarie.

03 • Calcolare Av

$$(Av)_1 = (0,7071) \cdot (2) + (-0,7071) \cdot (1 - i) \approx 0,7071 + 0,7071i$$

$$(Av)_2 = (0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (1 - i) \approx 2,1213 - 0,7071i$$

Questo è il vettore rappresentato nei piani delle componenti trasformate.

04 • Calcolare il primo prodotto interno

$$\langle u, Av \rangle = (1) \cdot (0,7071 + 0,7071i) + (-i) \cdot (2,1213 - 0,7071i) \approx -1,4142i$$

Si coniugano le componenti di u , poi si sommano i prodotti.

05 • Trasferire la matrice al primo argomento

$$(A^\dagger u)_1 = (0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (i) \approx 0,7071 + 0,7071i$$

$$(A^\dagger u)_2 = (-0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (i) \approx -0,7071 + 0,7071i$$

$$\langle A^\dagger u, v \rangle = (0,7071 - 0,7071i) \cdot (2) + (-0,7071 - 0,7071i) \cdot (1 - i) \approx -1,4142i$$

L'uguaglianza $\langle u, Av \rangle = \langle A^\dagger u, v \rangle$ definisce l'aggiunto rispetto al prodotto interno adottato.

06 • Controllare hermitianità e unitarietà

$A^\dagger = A$: no

$$A^\dagger A_{11} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 1$$

$$A^\dagger A_{12} = (0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$A^\dagger A_{21} = (-0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$A^\dagger A_{22} = (-0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 1$$

$A^\dagger A =$

1	0
0	1

$A^\dagger A = I$: sì

Hermitianità e unitarietà sono proprietà differenti; una stessa matrice può possederle entrambe.

07 • Confrontare le norme

$$\|v\|^2 = (2)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (-1)^2 \approx 6$$

$$\|Av\|^2 = (0,7071)^2 + (0,7071)^2 + (2,1213)^2 + (-0,7071)^2 \approx 6$$

La matrice unitaria conserva la norma per ogni vettore.

Interpretazione dei risultati

La matrice corrente è non hermitiana e unitaria. I due prodotti interni coincidono: $-1,4142i$. Le figure iniziali e finali usano la stessa scala. I cerchi dei piani indicano modulo uno per ciascuna componente.

Spazio rappresentato e condizioni

Vettori in C^2 . Ogni piano rappresenta una componente complessa. Le norme dei vettori si ottengono sommando i moduli quadri delle due componenti.

2.06 · Autovettori e decomposizione spettrale

Un'autodirezione conserva il proprio allineamento quando agisce la matrice; il fattore di scala è l'autovalore. Per una matrice simmetrica reale possiamo ricomporre ogni vettore a partire da due direzioni ortogonali.

Riferimento alle slide: p. 60, 69, 96, 102.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Una matrice simmetrica reale ha una base ortonormale di autovettori. La decomposizione $A = \lambda_+ P_+ + \lambda_- P_-$ descrive l'azione separata sulle due componenti. Sostituendo agli autovalori i valori di una funzione si ottiene $f(A)$.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

A_{11}

$A_{12} = A_{21}$

Il comando modifica entrambi gli elementi, conservando la simmetria.

A_{22}

Direzione del vettore esploratore

La freccia w ha norma uno. Confronta il suo allineamento con Aw .

v

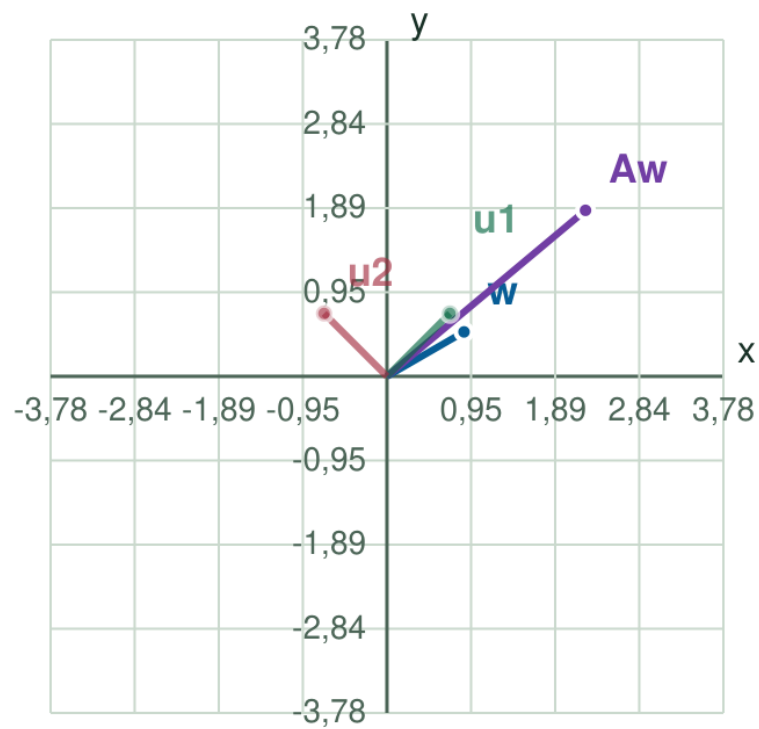
v_1

v_2

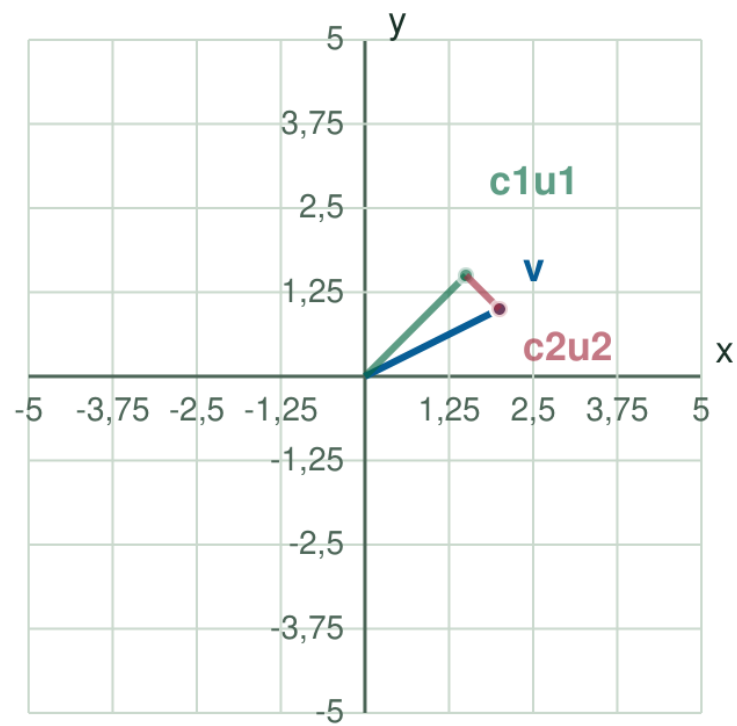
Funzione della matrice

Figure della configurazione iniziale

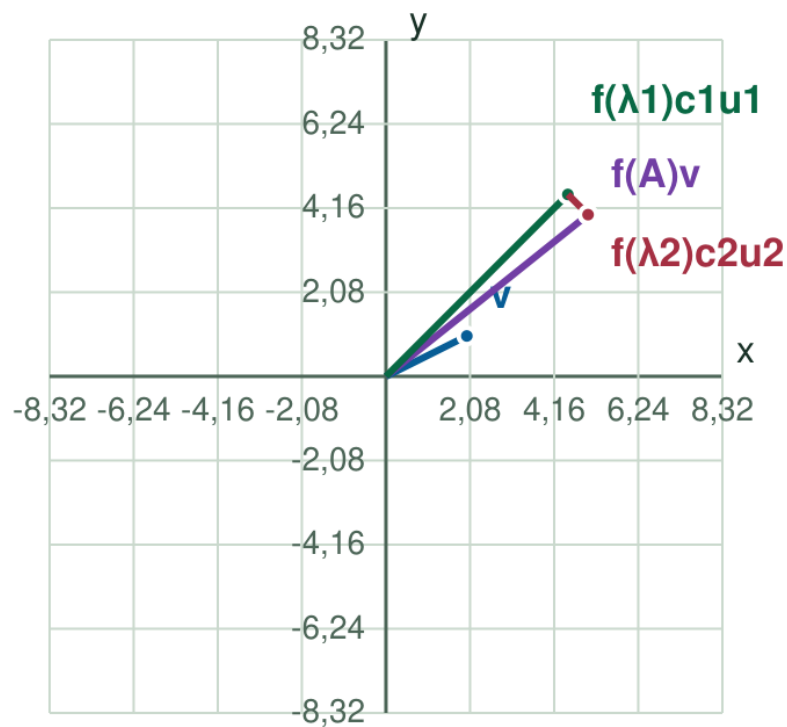
Individuare le autodirezioni



Scomposizione nella base propria



La funzione della matrice agisce sul vettore



01 • Calcolare il polinomio caratteristico

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I) &= (2-\lambda)(2-\lambda)-(1)^2 \\ &= \lambda^2-(4)\lambda+(3)\end{aligned}$$

Si cerca quando $A-\lambda I$ possiede un nucleo non nullo.

02 • Risolvere l'equazione quadratica

$$\begin{aligned}\Delta &= (0)^2+4(1)^2 \approx 4 \\ \lambda_+ &= [4+\sqrt{(4)}]/2 \approx 3 \\ \lambda_- &= [4-\sqrt{(4)}]/2 \approx 1\end{aligned}$$

Gli autovalori reali sono i fattori di scala lungo le due direzioni proprie.

03 • Autovettore normalizzato • 1

$$(-1)u_1+(1)u_2=0$$

$$(1)u_1+(-1)u_2=0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_2=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(-1)w_1 + (1) \cdot 1 = 0$$

$$w_1 = -(1)/(-1) \approx 1$$

$$w_1 \approx 1; w \approx (1; 1)^T$$

$$\|w\|^2 = (1)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (0)^2 \approx 2$$

$$\|w\| \approx 1,4142; \hat{w} = w/\|w\| \approx (0,7071; 0,7071)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_2/|u_2| \approx 1; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (0,7071; 0,7071)^T$$

$$u_1 =$$

0,7071
0,7071

$$\|u\|^2 \approx 1; Au \approx (2,1213; 2,1213)^T = \lambda u$$

Il sistema omogeneo fissa una direzione; la normalizzazione sceglie un vettore unitario. Un segno globale diverso descriverebbe la stessa autodirezione.

04 • Autovettore normalizzato • 2

$$(1)u_1 + (1)u_2 = 0$$

$$(1)u_1 + (1)u_2 = 0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_2=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(1)w_1 + (1) \cdot 1 = 0$$

$$w_1 = -(1)/(1) \approx -1$$

$$w_1 \approx -1; w \approx (-1; 1)^T$$

$$\|w\|^2 = (-1)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (0)^2 \approx 2$$

$$\|w\| \approx 1,4142; \hat{w} = w/\|w\| \approx (-0,7071; 0,7071)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_2/|u_2| \approx 1; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (-0,7071; 0,7071)^T$$

$$u_2 =$$

$$-0,7071$$

$$0,7071$$

$$\|u\|^2 \approx 1; Au \approx (-0,7071; 0,7071)^T = \lambda u$$

Il sistema omogeneo fissa una direzione; la normalizzazione sceglie un vettore unitario. Un segno globale diverso descriverebbe la stessa autodirezione.

05 • Esprimere v nella base propria

$$c_1 = \langle u_1, v \rangle = (0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (1) \approx 2,1213$$

$$c_2 = \langle u_2, v \rangle = (-0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (1) \approx -0,7071$$

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 \approx (2; 1)$$

Le coordinate si ricavano con il prodotto interno perché la base è ortonormale.

06 • Diagonalizzare

$$Q =$$

$$0,7071$$

$$-0,7071$$

$$0,7071$$

$$0,7071$$

$$\Lambda =$$

$$3$$

$$0$$

$$0$$

$$1$$

$$AQ_{11} = (2) \cdot (0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx 2,1213$$

$$AQ_{12} = (2) \cdot (-0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx -0,7071$$

$$AQ_{21} = (1) \cdot (0,7071) + (2) \cdot (0,7071) \approx 2,1213$$

$$AQ_{22} = (1) \cdot (-0,7071) + (2) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

AQ =

2,1213	-0,7071
2,1213	0,7071

$$Q^\dagger A Q_{11} = (0,7071) \cdot (2,1213) + (0,7071) \cdot (2,1213) \approx 3$$

$$Q^\dagger A Q_{12} = (0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$Q^\dagger A Q_{21} = (-0,7071) \cdot (2,1213) + (0,7071) \cdot (2,1213) \approx 0$$

$$Q^\dagger A Q_{22} = (-0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 1$$

$Q^\dagger A Q =$

3	0
0	1

Le colonne di Q sono gli autovettori. Nella nuova base la matrice contiene soltanto gli autovalori sulla diagonale.

07 · Costruire i proiettori spettrali

0,7071
0,7071

$$\cdot (0,7071; 0,7071) =$$

P1 =

0,5	0,5
0,5	0,5

-0,7071
0,7071

$$\cdot (-0,7071; 0,7071) =$$

P2 =

0,5	-0,5
-0,5	0,5

Ogni proiettore estrae la componente lungo una direzione propria. La loro somma è I.

08 • Applicare la funzione scelta

$$f(\lambda) = \lambda; f(\lambda_+) \approx 3; f(\lambda_-) \approx 1$$

$$f(A) = f(\lambda_+)P_+ + f(\lambda_-)P_-$$

$$f(A) =$$

2	1
1	2

$$(f(A)v)_1 = (2) \cdot (2) + (1) \cdot (1) \approx 5$$

$$(f(A)v)_2 = (1) \cdot (2) + (2) \cdot (1) \approx 4$$

La funzione agisce sugli autovalori. Gli autospazi conservano le proprie direzioni.

Interpretazione dei risultati

Le due autodirezioni hanno autovalori 3 e 1. Il primo disegno confronta w con Aw ; il secondo mostra la scomposizione di v . Il terzo disegno mostra come la funzione scelta moltiplica ciascuna componente per $f(\lambda)$; la freccia viola è la loro somma $f(A)v$.

Spazio rappresentato e condizioni

Matrici simmetriche reali 2×2 , sempre diagonalizzabili con una base ortonormale. L'esponenziale reale $\exp(tA)$ è qui una funzione di matrice; l'evoluzione unitaria $\exp(-itA)$ compare nella parte quantistica.

2.07 · Cambio di base e ordine delle operazioni

Una trasformazione può essere descritta in basi differenti. Le matrici cambiano perché cambiano le coordinate. Due trasformazioni successive richiedono invece di seguire l'ordine in cui agiscono sul vettore.

Riferimento alle slide: p. 77.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Un cambio di base modifica le coordinate con le quali descriviamo una trasformazione. La composizione modifica invece il vettore attraverso operazioni successive. La disposizione dei fattori nel prodotto matriciale registra quest'ordine.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Deformazione orizzontale A

Rotazione B

Rotazione della base P

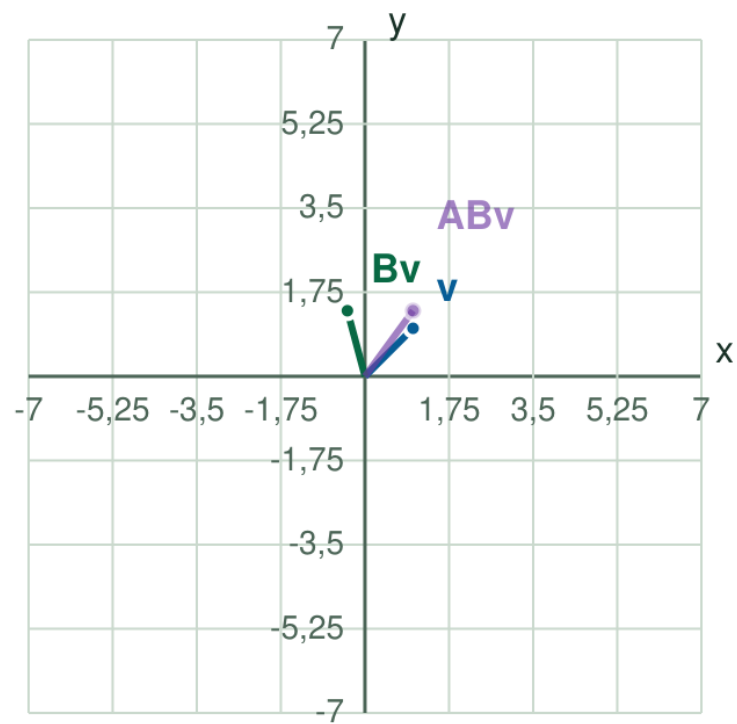
v

v_1

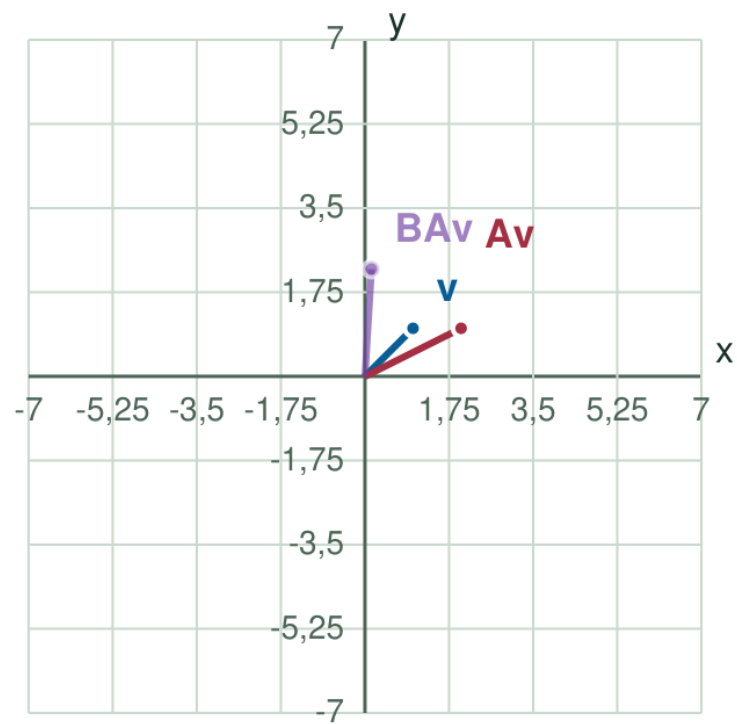
v_2

Figure della configurazione iniziale

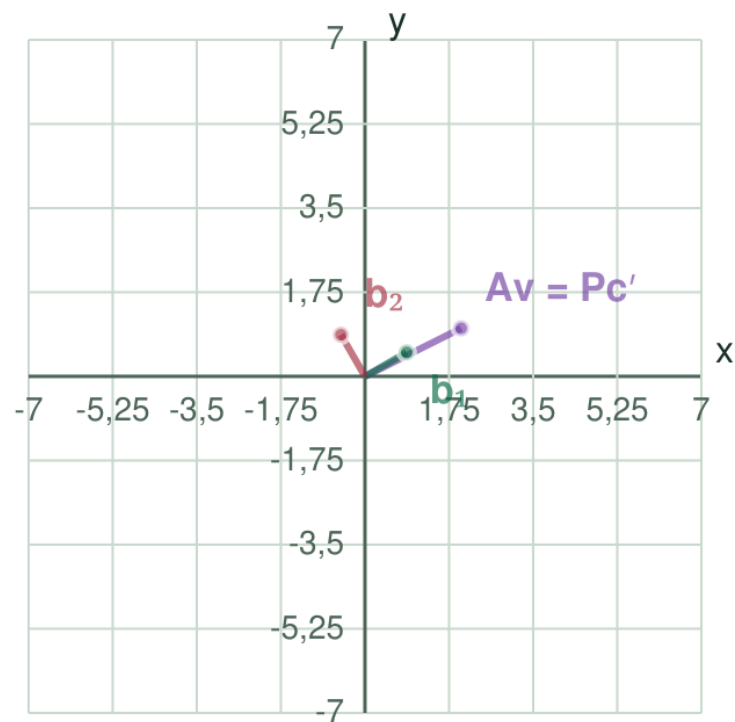
Prima B, poi A



Prima A, poi B



La stessa immagine Av nella nuova base



01 · Scrivere le due trasformazioni

$A =$

1	1
0	1

$B =$

0,5	-0,866
0,866	0,5

A applica una deformazione orizzontale; B ruota il piano. Il parametro della base regola invece soltanto il sistema di coordinate.

02 · Cambiare le coordinate di v

P =

0,866	-0,5
0,5	0,866

$$c_1 = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (1) \approx 1,366$$

$$c_2 = (-0,5) \cdot (1) + (0,866) \cdot (1) \approx 0,366$$

P contiene i nuovi vettori di base in colonne. Essendo una rotazione, $P^{-1} = P^T$.

03 • Scrivere A nella nuova base

$$AP_{11} = (1) \cdot (0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx 1,366$$

$$AP_{12} = (1) \cdot (-0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 0,366$$

$$AP_{21} = (0) \cdot (0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx 0,5$$

$$AP_{22} = (0) \cdot (-0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 0,866$$

AP =

1,366	0,366
0,5	0,866

$$A'_{11} = (0,866) \cdot (1,366) + (0,5) \cdot (0,5) \approx 1,433$$

$$A'_{12} = (0,866) \cdot (0,366) + (0,5) \cdot (0,866) \approx 0,75$$

$$A'_{21} = (-0,5) \cdot (1,366) + (0,866) \cdot (0,5) \approx -0,25$$

$$A'_{22} = (-0,5) \cdot (0,366) + (0,866) \cdot (0,866) \approx 0,567$$

$A' = P^{-1}AP =$

1,433	0,75
-0,25	0,567

Si passa dalle nuove coordinate alle originali, si applica A e si torna alle nuove coordinate.

04 • Verificare la stessa trasformazione

$$c'_1 = (1,433) \cdot (1,366) + (0,75) \cdot (0,366) \approx 2,2321$$

$$c'_2 = (-0,25) \cdot (1,366) + (0,567) \cdot (0,366) \approx -0,134$$

$$Pc'_{11} = (0,866) \cdot (2,2321) + (-0,5) \cdot (-0,134) \approx 2$$

$$Pc'_{21} = (0,5) \cdot (2,2321) + (0,866) \cdot (-0,134) \approx 1$$

$$Pc' \approx (2; 1)^T; Av \approx (2; 1)^T$$

La ricostruzione geometrica coincide: il cambiamento di base conserva l'operazione.

05 • Applicare prima B e poi A

$$Bv_{11} = (0,5) \cdot (1) + (-0,866) \cdot (1) \approx -0,366$$

$$Bv_{21} = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (1) \approx 1,366$$

$$Bv =$$

-0,366

1,366

$$AB_{11} = (1) \cdot (0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 1,366$$

$$AB_{12} = (1) \cdot (-0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx -0,366$$

$$AB_{21} = (0) \cdot (0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 0,866$$

$$AB_{22} = (0) \cdot (-0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx 0,5$$

$$AB =$$

1,366	-0,366
-------	--------

0,866	0,5
-------	-----

$$(ABv)1 = (1) \cdot (-0,366) + (1) \cdot (1,366) \approx 1$$

$$(ABv)2 = (0) \cdot (-0,366) + (1) \cdot (1,366) \approx 1,366$$

Il fattore più a destra agisce per primo. ABv significa prima B, poi A.

06 • Applicare prima A e poi B

$$BA_{11} = (0,5) \cdot (1) + (-0,866) \cdot (0) \approx 0,5$$

$$BA_{12} = (0,5) \cdot (1) + (-0,866) \cdot (1) \approx -0,366$$

$$BA_{21} = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (0) \approx 0,866$$

$$BA_{22} = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (1) \approx 1,366$$

BA =

0,5	-0,366
0,866	1,366

$$(BAv)_1 = (0,5) \cdot (2) + (-0,366) \cdot (1) \approx 0,134$$

$$(BAv)_2 = (0,866) \cdot (2) + (0,5) \cdot (1) \approx 2,2321$$

Il vettore intermedio è ora Av. La seconda trasformazione agisce su un ingresso diverso.

07 · Calcolare il commutatore

$$[A,B] = AB - BA =$$

0,866	0
0	-0,866

$$[A,B]v \approx (0,866; -0,866)^T$$

Un commutatore nullo significa che le due matrici commutano su tutti i vettori. Su uno specifico vettore le immagini possono coincidere anche quando il commutatore è diverso da zero.

Interpretazione dei risultati

$ABv \approx (1; 1,366)$; $BAv \approx (0,134; 2,2321)$. La base è ruotata di 30° e la ricostruzione di Av resta (2; 1).

Spazio rappresentato e condizioni

Trasformazioni reali del piano. Le matrici dei due ordini sono confrontate algebricamente; la rotazione della base è una trasformazione passiva delle coordinate.

2.08 · Costruire uno spazio composto

Il prodotto tensoriale associa a ogni coppia di componenti il loro prodotto. Per due vettori a due componenti si ottengono quattro ampiezze, ordinate secondo la base 00, 01, 10, 11.

Riferimento alle slide: p. 89.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Per descrivere insieme due sistemi con due alternative ciascuno occorrono quattro etichette: 00, 01, 10 e 11. Se i due fattori sono descritti da a e b , l'ampiezza della coppia ij è il prodotto $a_i b_j$. Gli indici 0 e 1 etichettano le due alternative di ciascun fattore. Questa costruzione definisce il vettore $a \otimes b$. Scegliendo A e B si trasformano i fattori: nei quattro piani si può seguire come le componenti iniziali diventano quelle di $(Aa) \otimes (Bb)$.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

a

$a_0 \cdot \text{Re}$

$a_0 \cdot \text{Im}$

$a_1 \cdot \text{Re}$

$a_1 \cdot \text{Im}$

b

$b_0 \cdot \text{Re}$

$b_0 \cdot \text{Im}$

$b_1 \cdot \text{Re}$

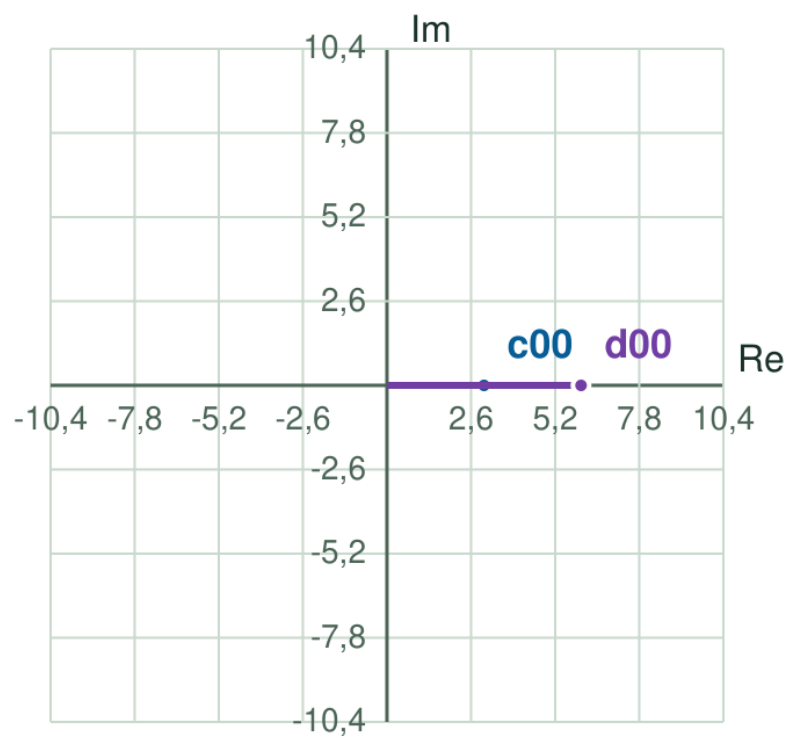
$b_1 \cdot \text{Im}$

Operazione sul primo fattore

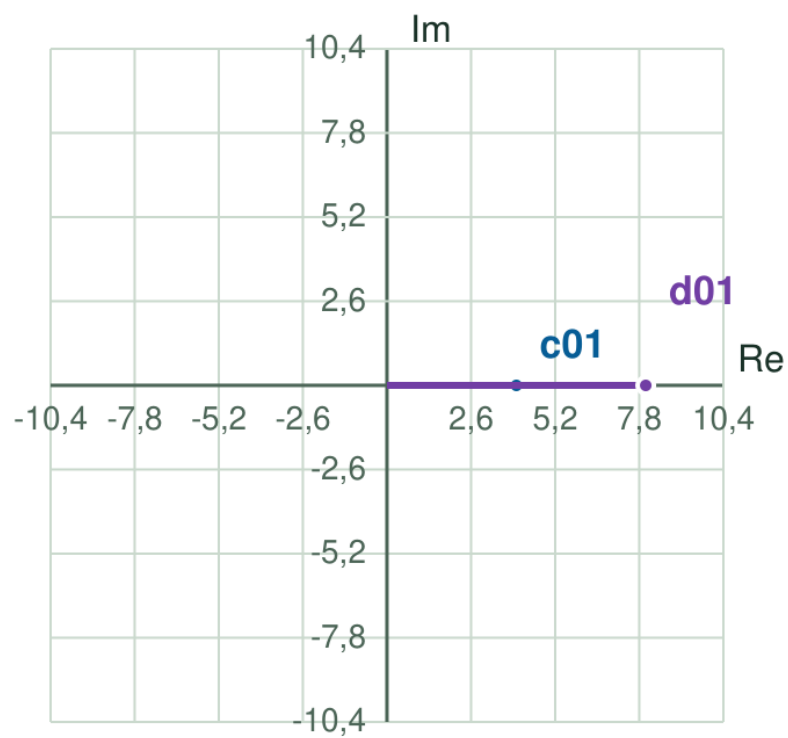
Operazione sul secondo fattore

Figure della configurazione iniziale

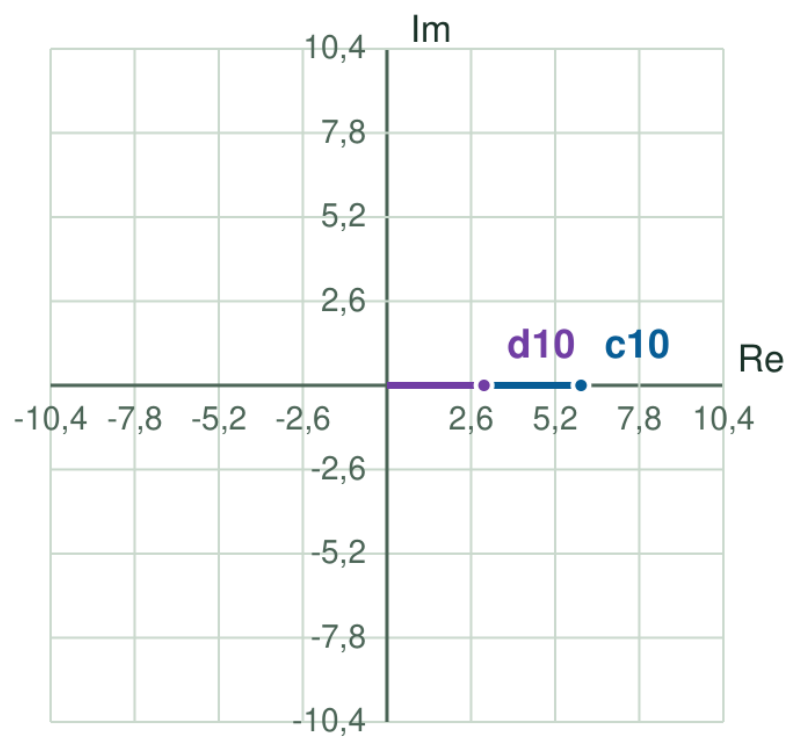
Componente 00



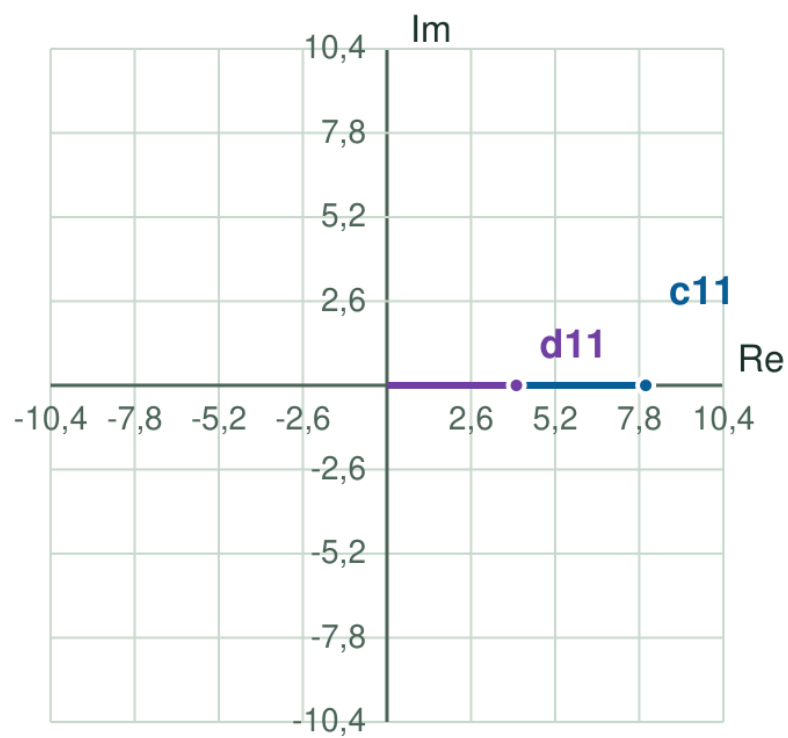
Componente 01



Componente 10



Componente 11



01 • Ordinare le coppie della base

00, 01, 10, 11

La prima etichetta riguarda il primo vettore; la seconda riguarda il secondo. L'ordine delle componenti resta lo stesso in tutti i calcoli.

02 • Calcolare ogni componente

$$c_{00} = a_0b_0 = (1)(3) \approx 3$$

$$c_{01} = a_0b_1 = (1)(4) \approx 4$$

$$c_{10} = a_1b_0 = (2)(3) \approx 6$$

$$c_{11} = a_1b_1 = (2)(4) \approx 8$$

Ogni casella nasce da un prodotto fra una componente di a e una componente di b.

03 • Controllare la norma

$$\|a \otimes b\|^2 = (3)^2 + (0)^2 + (4)^2 + (0)^2 + (6)^2 + (0)^2 + (8)^2 + (0)^2 \approx 125$$

$$\|a\|^2 \|b\|^2 \approx (5)(25) = 125$$

La norma quadra del prodotto è il prodotto delle norme quadre. Il risultato è normalizzato quando lo sono entrambi i fattori.

04 • Costruire l'operatore a blocchi

A =

0	1
1	0

B =

1	0
0	1

$$A \otimes B = [A_{00}B, A_{01}B; A_{10}B, A_{11}B]$$

$A \otimes B =$

0	0	1	0
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0

Ogni elemento di A moltiplica tutta la matrice B, generando un blocco 2×2 .

05 • Applicare la matrice composta

$$\text{risultato 1} = (0) \cdot (3) + (0) \cdot (4) + (1) \cdot (6) + (0) \cdot (8) \approx 6$$

$$\text{risultato 2} = (0) \cdot (3) + (0) \cdot (4) + (0) \cdot (6) + (1) \cdot (8) \approx 8$$

$$\text{risultato 3} = (1) \cdot (3) + (0) \cdot (4) + (0) \cdot (6) + (0) \cdot (8) \approx 3$$

$$\text{risultato 4} = (0) \cdot (3) + (1) \cdot (4) + (0) \cdot (6) + (0) \cdot (8) \approx 4$$

La matrice composta agisce sulle quattro componenti ordinate.

06 • Controllare attraverso i due fattori

$$Aa_{11} = (0) \cdot (1) + (1) \cdot (2) \approx 2$$

$$Aa_{21} = (1) \cdot (1) + (0) \cdot (2) \approx 1$$

$$Bb_{11} = (1) \cdot (3) + (0) \cdot (4) \approx 3$$

$$Bb_{21} = (0) \cdot (3) + (1) \cdot (4) \approx 4$$

$$Aa \approx (2; 1)^T; Bb \approx (3; 4)^T$$

$$d00 = (2) \cdot (3) \approx 6$$

$$d01 = (2) \cdot (4) \approx 8$$

$$d10 = (1) \cdot (3) \approx 3$$

$$d11 = (1) \cdot (4) \approx 4$$

$$(Aa) \otimes (Bb) \approx (6; 8; 3; 4)^T$$

Il risultato coincide con $(A \otimes B)(a \otimes b)$. Un'operazione prodotto agisce separatamente sui due fattori.

Interpretazione dei risultati

La casella 00 contiene il prodotto $(1) \cdot (3) = 3$. Dopo le operazioni scelte, la stessa componente vale 6. In ogni piano il segmento tratteggiato collega il valore iniziale blu al risultato viola. Selezionare una casella evidenzia la componente corrispondente e conserva i vettori.

Spazio rappresentato e condizioni

Spazio composto $C^2 \otimes C^2$, di dimensione complessa quattro. La tabella e i quattro piani delle componenti conservano le ampiezze: non sono una proiezione di C^4 in uno spazio tridimensionale.

2.09 · Dagli esiti agli eventi

Un evento raccoglie alcuni degli esiti possibili. Una variabile aleatoria assegna un numero a ogni esito; quando più esiti ricevono lo stesso numero, le loro probabilità si sommano.

Riferimento alle slide: p. 111, 117.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Consideriamo sei esiti distinti $\omega_1, \dots, \omega_6$. Gli eventi A e B ne selezionano alcuni. La variabile X assegna un valore numerico a ciascun esito: il valore può essere condiviso da esiti diversi.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Evento da modificare nelle caselle

Premere una casella include o esclude l'esito dall'evento selezionato.

Insieme evidenziato nella striscia

Pesi degli esiti e valori di X

Peso di ω_1

$X(\omega_1)$

Peso di ω_2

$X(\omega_2)$

Peso di ω_3

$X(\omega_3)$

Peso di ω_4

$X(\omega_4)$

Peso di ω_5

$X(\omega_5)$

Peso di ω_6

$X(\omega_6)$

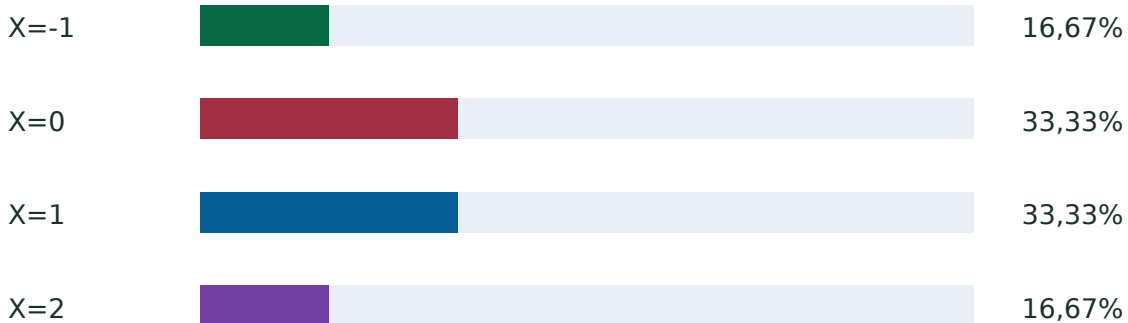
Figure della configurazione iniziale

Probabilità dell'evento come area di una striscia

Probabilità dell'evento selezionato



Distribuzione della variabile X



01 • Normalizzare i pesi degli esiti

$$S = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$$

$$p(\omega_1) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_2) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_3) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_4) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_5) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_6) = 1/6 \approx 0,1667$$

I cursori assegnano pesi non negativi. Dividere ogni peso per la somma produce probabilità la cui somma è uno.

02 • Descrivere i due eventi

$$A = \{1, 2, 3\}; B = \{2, 3, 4\}$$

$$P(A) = 0,1667 + 0,1667 + 0,1667 \approx 0,5$$

$$P(B) \approx 0,5$$

Un evento è un insieme di esiti. La sua probabilità è la somma delle probabilità degli esiti che contiene.

03 • Intersecare e unire

$$A \cap B = \{2, 3\}; P(A \cap B) \approx 0,3333$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}; P(A \cup B) \approx 0,6667$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) \approx 0,5 + 0,5 - 0,3333 = 0,6667$$

Gli esiti comuni ai due eventi vengono contati una sola volta nella probabilità dell'unione.

04 • Calcolare il complemento

$$A^c = \{4, 5, 6\}$$

$$P(A^c) = 1 - P(A) \approx 0,5$$

L'evento complementare contiene gli esiti esclusi da A.

05 • Costruire la distribuzione di X

$$P(X=-1) = 0,1667 \approx 0,1667$$

$$P(X=0) = 0,1667 + 0,1667 \approx 0,3333$$

$$P(X=1) = 0,1667 + 0,1667 \approx 0,3333$$

$$P(X=2) = 0,1667 \approx 0,1667$$

Si sommano i pesi degli esiti ai quali la variabile X assegna lo stesso numero.

Interpretazione dei risultati

L'insieme evidenziato ha probabilità 66,67%. Nella striscia la larghezza di ogni segmento è proporzionale alla probabilità dell'esito; le caselle sottostanti servono a modificarne l'appartenenza agli eventi.

Spazio rappresentato e condizioni

Spazio discreto di sei esiti. Le caselle hanno uguale dimensione per rendere agevole la selezione; soltanto la striscia superiore codifica la probabilità mediante un'area.

2.10 · Media e dispersione

La media è il baricentro dei valori, ciascuno pesato dalla propria probabilità. Gli scarti quadratici, pesati nello stesso modo, descrivono la dispersione della distribuzione.

Riferimento alle slide: p. 122, 127.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il valore atteso μ somma i valori possibili pesati dalle loro probabilità. La varianza somma gli scarti quadratici dalla media, con gli stessi pesi. La posizione del baricentro e la dispersione descrivono proprietà differenti della distribuzione.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Valore 1

x_1

Peso di x_1

Valore 2

x_2

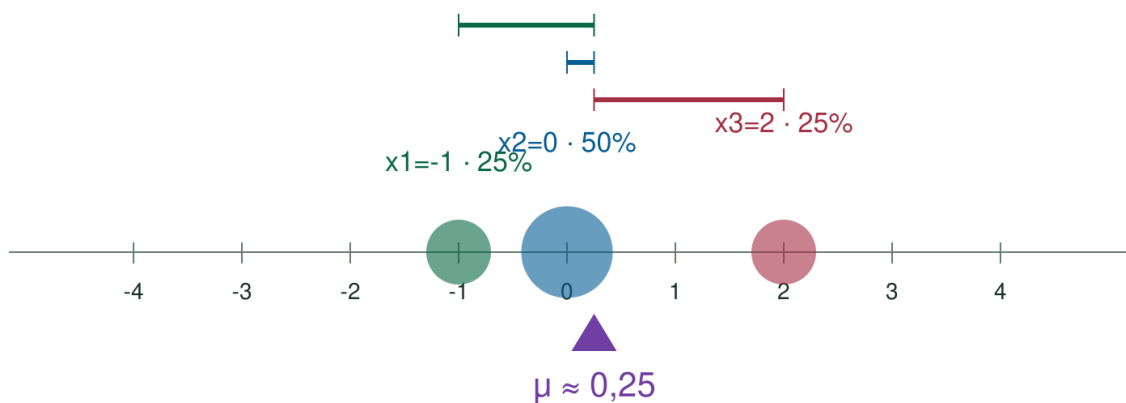
Peso di x_2

Valore 3

x_3

Peso di x_3

Figure della configurazione iniziale



Contributi alla varianza

Termine 1		0,391
Termine 2		0,031
Termine 3		0,766

01 • Ricavare le probabilità

$$S = 1 + 2 + 1 = 4$$

$$p = (0,25; 0,5; 0,25)$$

Ogni peso viene diviso per il totale. La somma delle probabilità vale uno.

02 • Calcolare i contributi alla media

$$p_1 x_1 = (0,25)(-1) \approx -0,25$$

$$p_2 x_2 = (0,5)(0) \approx 0$$

$$p_3 x_3 = (0,25)(2) \approx 0,5$$

Ciascun valore viene pesato dalla propria probabilità.

03 • Sommare i contributi

$$\mu = -0,25 + 0 + 0,5 \approx 0,25$$

La media è il baricentro dei valori. Può trovarsi in una posizione che non appartiene agli esiti possibili.

04 • Calcolare gli scarti e i loro quadrati

$$x_1 - \mu \approx -1,25; (x_1 - \mu)^2 \approx 1,5625$$

$$x_2 - \mu \approx -0,25; (x_2 - \mu)^2 \approx 0,0625$$

$$x_3 - \mu \approx 1,75; (x_3 - \mu)^2 \approx 3,0625$$

Il quadrato rende positivi i contributi dei valori situati da entrambi i lati della media.

05 • Pesare gli scarti quadratici

$$p_1(x_1 - \mu)^2 \approx (0,25)(1,5625) = 0,3906$$

$$p_2(x_2 - \mu)^2 \approx (0,5)(0,0625) = 0,0313$$

$$p_3(x_3 - \mu)^2 \approx (0,25)(3,0625) = 0,7656$$

Gli esiti poco probabili contribuiscono secondo il proprio peso.

06 • Ricavare varianza e deviazione standard

$$\text{Var}(X) = 0,3906 + 0,0313 + 0,7656 \approx 1,1875$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} \approx 1,0897$$

La varianza ha le unità del valore al quadrato; la deviazione standard ha le stesse unità di X.

07 • Verificare con il momento secondo

$$E[X^2] = (0,25)(-1)^2 + (0,5)(0)^2 + (0,25)(2)^2 \approx 1,25$$

$$E[X^2] - \mu^2 \approx 1,25 - (0,25)^2 = 1,1875$$

Il risultato coincide con la somma degli scarti quadratici pesati.

Interpretazione dei risultati

La media è 0,25 e la deviazione standard è 1,0897. Le aree dei cerchi sono proporzionali ai pesi; i segmenti orizzontali mostrano gli scarti dalla media.

Spazio rappresentato e condizioni

Distribuzione discreta con tre valori, eventualmente coincidenti. Le aree dei cerchi codificano le probabilità. Gli scarti sono lunghezze orientate sull'asse dei valori; la varianza usa i loro quadrati.

2.11 · Prove ripetute e frequenze

Ogni raccolta contiene N prove indipendenti con la stessa probabilità p di successo. Ripetendo l'intera raccolta possiamo osservare la distribuzione del conteggio K e della frequenza K/N .

Riferimento alle slide: p. 134, 141.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il conteggio K dei successi in N prove indipendenti segue la distribuzione binomiale. Una barra dell'istogramma raccoglie gli esperimenti che hanno prodotto lo stesso conteggio, o lo stesso intervallo di conteggi quando N è grande.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Prove per raccolta N

Modifica la dimensione di ciascun esperimento e azzerà l'istogramma.

Probabilità di successo p

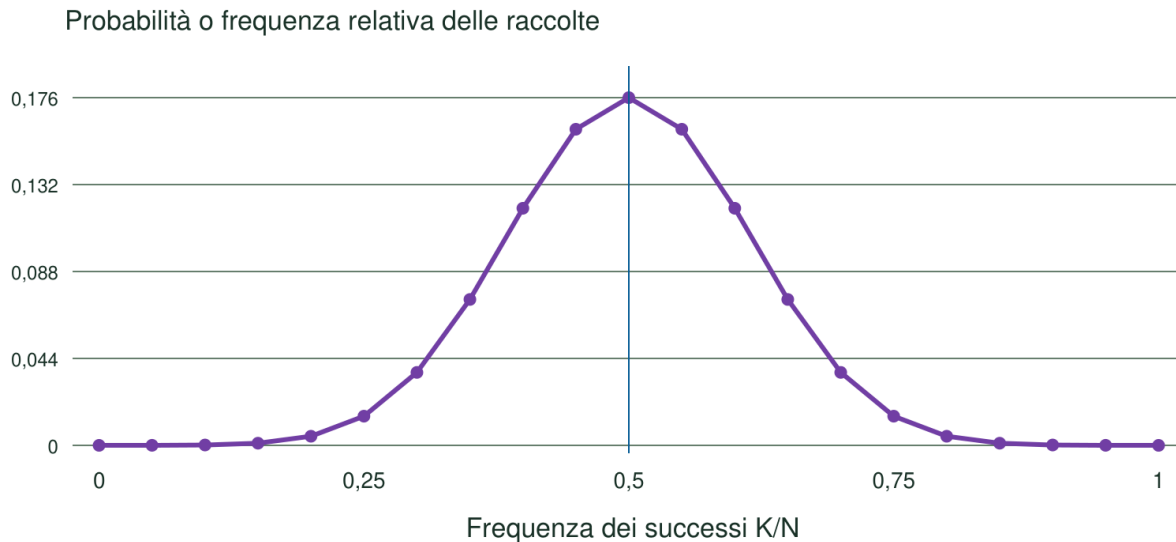
Conteggio k da esaminare nel calcolo

Seleziona una probabilità teorica; conserva le raccolte già simulate.

Dettaglio attorno alla media

L'ingrandimento modifica soltanto l'intervallo mostrato. I dati e la normalizzazione restano riferiti a tutti i conteggi.

Figure della configurazione iniziale



01 • Una singola prova

$$P(\text{successo})=p=0,5; P(\text{insuccesso})=1-p=0,5$$

Le prove sono indipendenti e condividono la stessa probabilità. Ogni raccolta ne contiene N.

02 • Una sequenza con k successi

$$N=20; k=10; N-k=10$$

$$P(\text{sequenza})=p^k(1-p)^{N-k}$$

L'indipendenza permette di moltiplicare le probabilità degli esiti. Il valore dipende dal numero di successi, mentre l'ordine distingue le sequenze.

03 • Contare le sequenze

$$C(N,k)=N!/([k!](N-k)!)=20!/([10! \cdot 10!]) \approx 184.756$$

Il coefficiente binomiale conta le posizioni nelle quali possono trovarsi i k successi.

04 • Ricavare la probabilità del conteggio

$$P(K=10)=C(20,10)(0,5)^{10}(0,5)^{10} \approx 0,17619705$$

La curva teorica raccoglie queste probabilità per tutti i conteggi da zero a N.

05 • Media e varianza del conteggio

$$K=I_1+\dots+I_N; E[I_j]=p; \text{Var}(I_j)=p(1-p)$$

$$E[K]=Np=20 \cdot 0,5=10$$

$$\text{Var}(K)=Np(1-p) \approx 5$$

Le medie si sommano. Per prove indipendenti si sommano anche le varianze.

06 • Passare alla frequenza

$$F=K/N; E[F]=p=0,5$$

$$\text{Var}(F)=\text{Var}(K)/N^2=p(1-p)/N\approx 0,0125$$

$$\sigma F=\sqrt{[p(1-p)/N]}\approx 0,111803$$

La dispersione delle frequenze diminuisce come $1/\sqrt{N}$. Aumentare il numero di raccolte rende più stabile l'istogramma che descrive questa dispersione.

07 • Confrontare le raccolte simulate

Raccolte=0; prove complessive=0

Media osservata di K non disponibile; media prevista=10

Ogni estrazione dal modello binomiale rappresenta il conteggio di un'intera raccolta di N prove. Cambiare N, p o il seme avvia una nuova raccolta di dati.

Interpretazione dei risultati

I punti della previsione teorica sono già visibili; i pulsanti aggiungono raccolte simulate. Ogni intervallo del grafico contiene un conteggio. L'asse mostra K/N, da 0 a 1.

Spazio rappresentato e condizioni

Prove di Bernoulli indipendenti con probabilità costante. Le raccolte vengono generate campionando esattamente la distribuzione binomiale, entro la precisione numerica. L'eventuale aggregazione del grafico somma probabilità e conteggi sugli stessi intervalli.

2.12 · Condizionamento e distribuzioni congiunte

Una tabella congiunta conserva simultaneamente due proprietà degli esiti. Le somme di righe e colonne danno le marginali; selezionare una riga o una colonna definisce una probabilità condizionata.

Riferimento alle slide: p. 147, 153.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Le quattro celle della tabella descrivono due variabili con due alternative ciascuna. La probabilità condizionata conserva soltanto gli esiti compatibili con l'informazione assegnata e divide i loro pesi per la probabilità dell'evento selezionato.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Peso della cella 00

Peso della cella 01

Peso della cella 10

Peso della cella 11

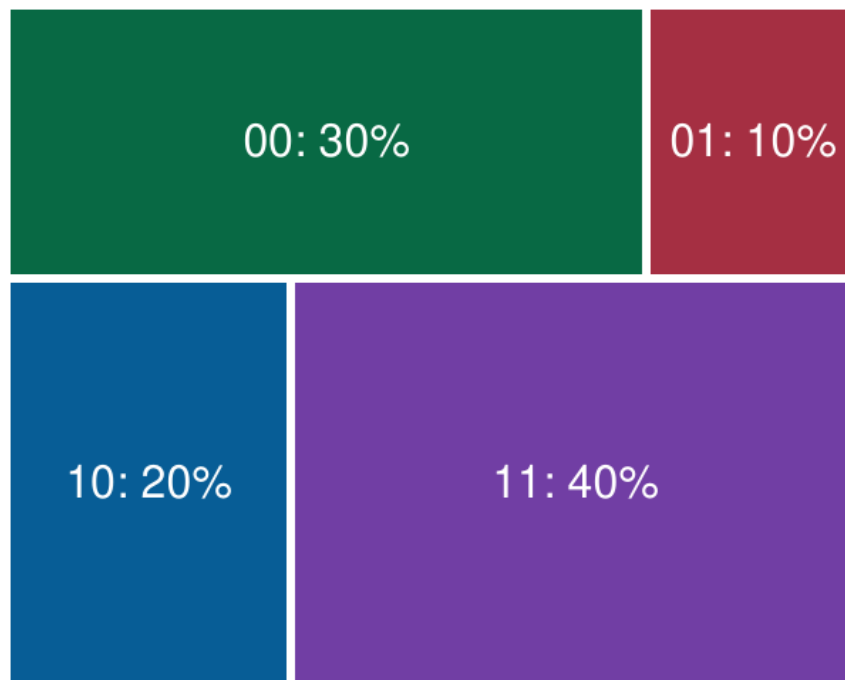
Evento A

Evento B

Condizionamento nella figura

Figure della configurazione iniziale

Distribuzione congiunta



Distribuzione dopo la selezione

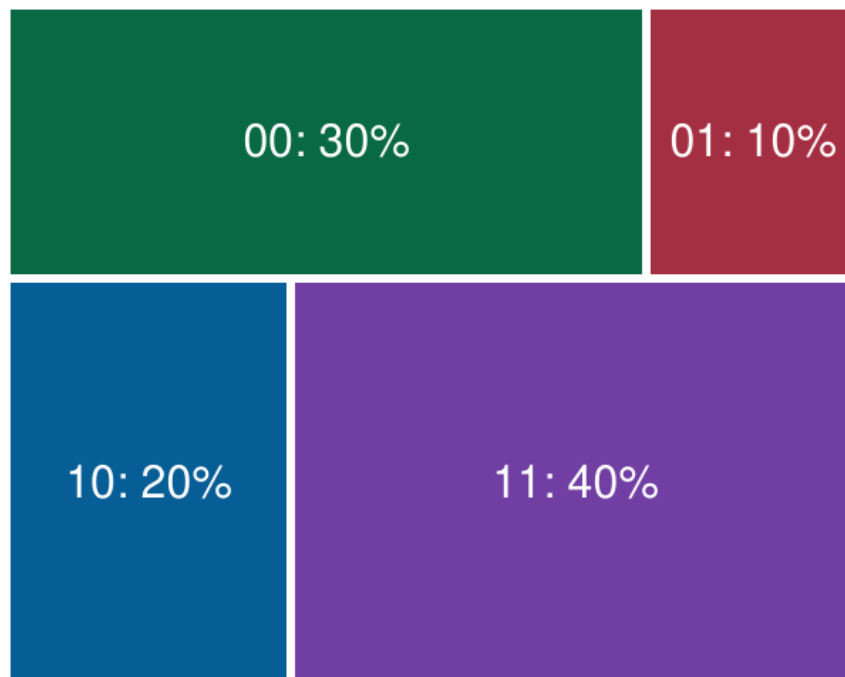


Tabella e marginali

	Colonna 0	Colonna 1	Totale riga
Riga 0	0,3	0,1	0,4
Riga 1	0,2	0,4	0,6
Totale colonna	0,5	0,5	1

01 • Costruire le probabilità congiunte

$$P(\text{riga } 0, \text{ colonna } 0) = 30/100 \approx 0,3$$

$$P(\text{riga } 0, \text{ colonna } 1) = 10/100 \approx 0,1$$

$$P(\text{riga } 1, \text{ colonna } 0) = 20/100 \approx 0,2$$

$$P(\text{riga } 1, \text{ colonna } 1) = 40/100 \approx 0,4$$

La probabilità congiunta descrive simultaneamente le due etichette dell'esito.

02 • Sommare righe e colonne

$$P(A) = P(\text{riga } 0) = 0,3 + 0,1 = 0,4$$

$$P(B) = P(\text{colonna } 0) = 0,3 + 0,2 = 0,5$$

Gli eventi A e B sono rispettivamente la riga e la colonna selezionate.

03 • Condizionare su B

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0,3 / 0,5 \approx 0,6$$

Restano gli esiti della colonna B; la loro probabilità totale diventa il nuovo denominatore.

04 • Condizionare su A

$$P(B|A) = P(A \cap B) / P(A) = 0,3 / 0,4 \approx 0,75$$

Cambiare l'evento sul quale si condiziona cambia il denominatore e può cambiare il risultato.

05 • Ricavare Bayes

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

$$P(A|B) = P(B|A)P(A) / P(B)$$

$$\approx (0,75)(0,4) / (0,5) = 0,6$$

La stessa probabilità congiunta può essere espressa condizionando in due ordini diversi.

06 • Controllare l'indipendenza

$P(0,0) \approx 0,3$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,2$

$P(0,1) \approx 0,1$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,2$

$P(1,0) \approx 0,2$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,3$

$P(1,1) \approx 0,4$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,3$

Almeno una cella differisce dal prodotto delle marginali: le variabili sono dipendenti.

07 • Normalizzare la selezione mostrata

Probabilità della selezione ≈ 1

$q_{00} = 0,3/1 \approx 0,3$

$q_{01} = 0,1/1 \approx 0,1$

$q_{10} = 0,2/1 \approx 0,2$

$q_{11} = 0,4/1 \approx 0,4$

La figura a destra ridistribuisce tutta l'area fra gli esiti selezionati. Gli esiti esclusi hanno probabilità condizionata zero.

Interpretazione dei risultati

$P(A \cap B) = 0,3$, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$. Le aree di ciascun rettangolo sono proporzionali alle probabilità nella distribuzione indicata.

Spazio rappresentato e condizioni

Tabella congiunta discreta 2×2 . Le probabilità vengono normalizzate a partire dai quattro pesi. Il condizionamento richiede che l'evento selezionato abbia probabilità positiva.

2.13 · Componenti, ket, bra e sfera di Bloch

Un qubit puro è descritto da due ampiezze complesse la cui norma quadra totale vale uno. Ket e bra rendono esplicito il ruolo dei vettori nei prodotti; la sfera raccoglie gli stati che differiscono soltanto per una fase globale.

Riferimento alle slide: p. 164, 174.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Lo stato puro di un qubit è rappresentato da un vettore complesso normalizzato. Stati che differiscono soltanto per un fattore comune di fase hanno le stesse probabilità per ogni misura e sono rappresentati dallo stesso punto sulla sfera. Le coordinate di Bloch dipendono dai moduli delle componenti e dalla loro fase relativa.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

Fase globale γ

Moltiplica entrambe le ampiezze per $\exp(i\gamma)$. Il punto sulla sfera resta invariato.

Modifica diretta delle componenti

Questi campi modificano il vettore prima della fase globale; la normalizzazione viene applicata soltanto con il pulsante.

$\text{Re}(c_0)$

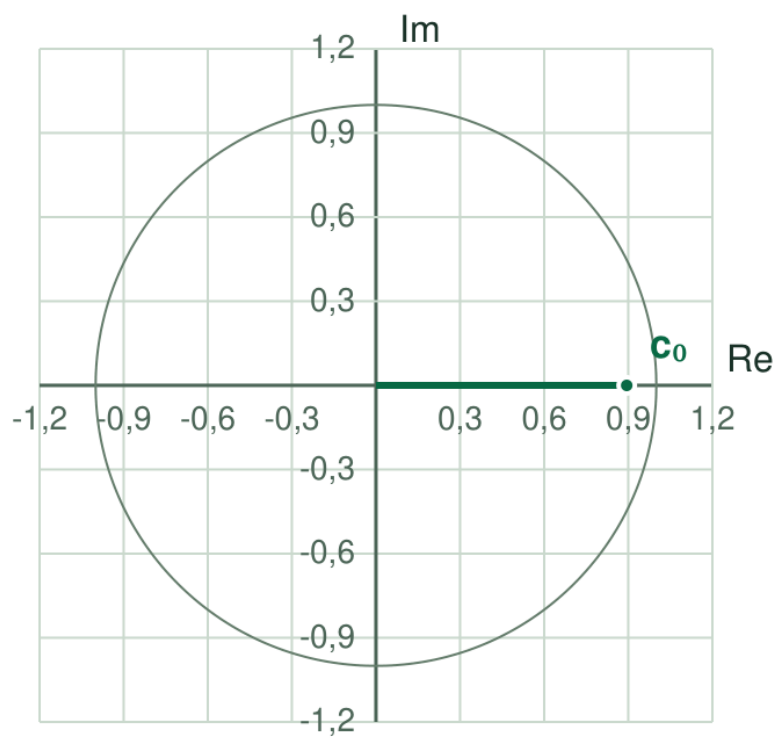
$\text{Im}(c_0)$

$\text{Re}(c_1)$

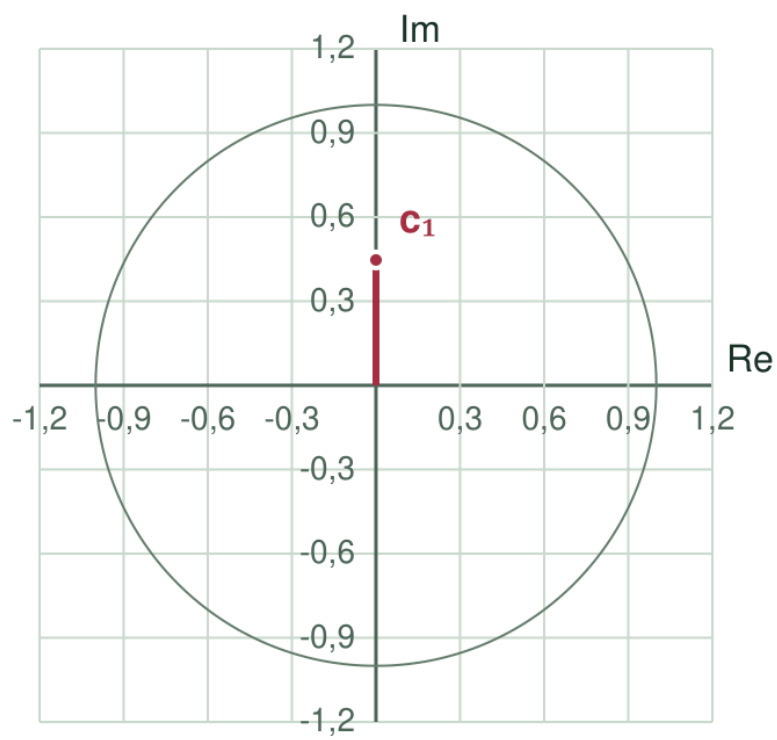
$\text{Im}(c_1)$

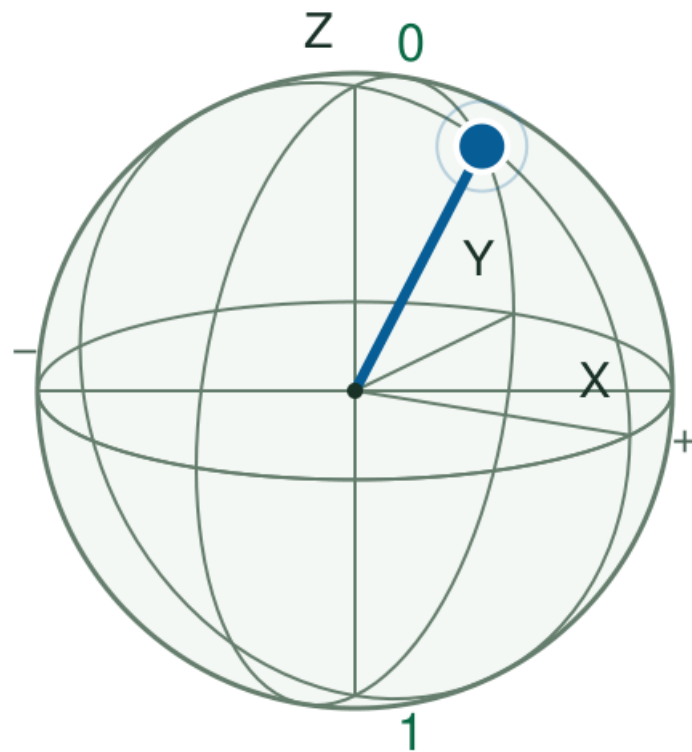
Figure della configurazione iniziale

c_0



c_1





01 • Dagli angoli alle ampiezze

Per uno stato normalizzato: $c_0 = \exp(i\gamma) \cos(\theta/2)$, $c_1 = \exp(i\gamma) \exp(i\varphi) \sin(\theta/2)$

$\theta = 2 \arccos|c_0|$; $\varphi = \arg(c_0^* c_1)$

Gli angoli inseriti in gradi vengono convertiti: $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{gradi}} \cdot \pi/180$.

θ è la distanza dal polo 0 sulla sfera; φ individua il parallelo orientato attorno all'asse Z. Si usa metà dell'angolo nelle ampiezze, così che le probabilità sommino a uno. Il parametro γ sceglie il rappresentante del medesimo stato. Se si modificano direttamente le componenti, questa relazione va applicata dopo aver normalizzato il vettore.

02 • Scrivere il ket

$|\psi\rangle =$

0,8944

0,4472i

Il ket è il vettore colonna delle due ampiezze rispetto alla base 0,1. I due piani mostrano le componenti effettive dopo la fase globale.

03 • Costruire il bra

$\langle \psi | =$

0,8944	-0,4472i
--------	----------

Coniugati: $c_0^* = 0,8944$; $c_1^* = -0,4472i$

Si trasforma la colonna in riga e si coniugano le componenti.

04 • Calcolare la norma

$$\langle \psi | \psi \rangle = (0,8944) \cdot (0,8944) + (-0,4472i) \cdot (0,4472i)$$

$$|c_0|^2 = (0,8944)^2 + (0)^2 \approx 0,8$$

$$|c_1|^2 = (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 0,2$$

$$\|\psi\|^2 \approx 1$$

La norma quadra vale uno: le componenti descrivono uno stato normalizzato.

05 • Normalizzare esplicitamente

$$\psi_{\text{normalizzato}} = \psi / \sqrt{1} \approx (0,8944; 0,4472i)^T$$

La normalizzazione cambia il modulo comune delle componenti e conserva la loro proporzione. Il pulsante applica il risultato.

06 • Separare fase globale e relativa

Fase globale applicata $\gamma = 0^\circ$

$$c_0^* c_1 \approx 0,4i$$

$$\varphi = \arg(c_0^* c_1) \approx 90^\circ$$

Moltiplicare entrambe le componenti per la stessa fase conserva $c_0^* c_1$ e tutte le probabilità. Cambiare la fase relativa modifica generalmente lo stato.

07 • Ricavare le coordinate di Bloch

$$r_x = 2 \operatorname{Re}(c_0^* c_1) \approx 2(0) = 0$$

$$r_y = 2 \operatorname{Im}(c_0^* c_1) \approx 2(0,4) = 0,8$$

$$r_z = |c_0|^2 - |c_1|^2 \approx 0,8 - 0,2 = 0,6$$

La sfera rappresenta lo stato puro a meno della fase globale. Per l'esempio delle slide $r = (0,4/5, 3/5)$.

08 • Controllare norma e probabilità

$$r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \approx 1$$

$$P(0) = |c_0|^2 \approx 0,8; P(1) = |c_1|^2 \approx 0,2$$

La norma del vettore di Bloch vale uno e le due probabilità sommano a uno.

Interpretazione dei risultati

La misura nella base 0,1 dà probabilità 80% e 20%. La fase relativa è 90° .

Spazio rappresentato e condizioni

Due componenti complesse in C^2 . La sfera rappresenta stati puri normalizzati a meno di fase globale. I piani delle componenti conservano invece anche la fase globale scelta.

2.14 · Trasformare uno stato

Seguiamo lo stato attraverso una sequenza di operazioni. Ogni blocco agisce sulle due ampiezze e produce l'ingresso del blocco successivo; la geometria e il prodotto matriciale descrivono gli stessi passaggi.

Riferimento alle slide: p. 189.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Un operatore unitario conserva il prodotto interno e la norma. Il circuito rende visibile l'ordine delle operazioni, mentre le sfere mostrano gli stati intermedi. I prodotti matriciali conservano anche la fase globale, mentre la sfera associa lo stesso punto a vettori che differiscono soltanto per tale fase.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

Blocco 1

Operazione

R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

Blocco 2

Operazione

F moltiplica c_1 per $\exp(i\delta)$, conservando c_0 . Quando entrambe le componenti sono non nulle, la fase relativa cambia di δ .

Fase δ

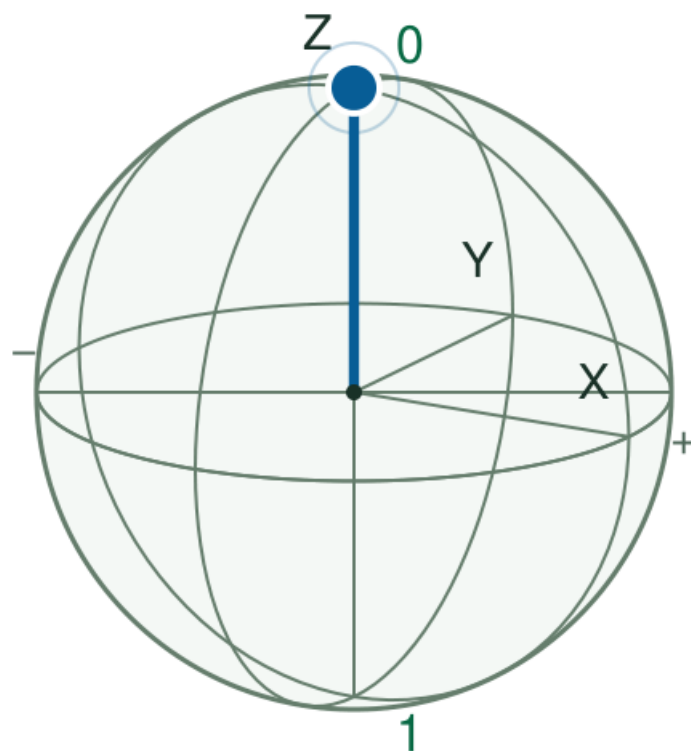
Blocco 3

Operazione

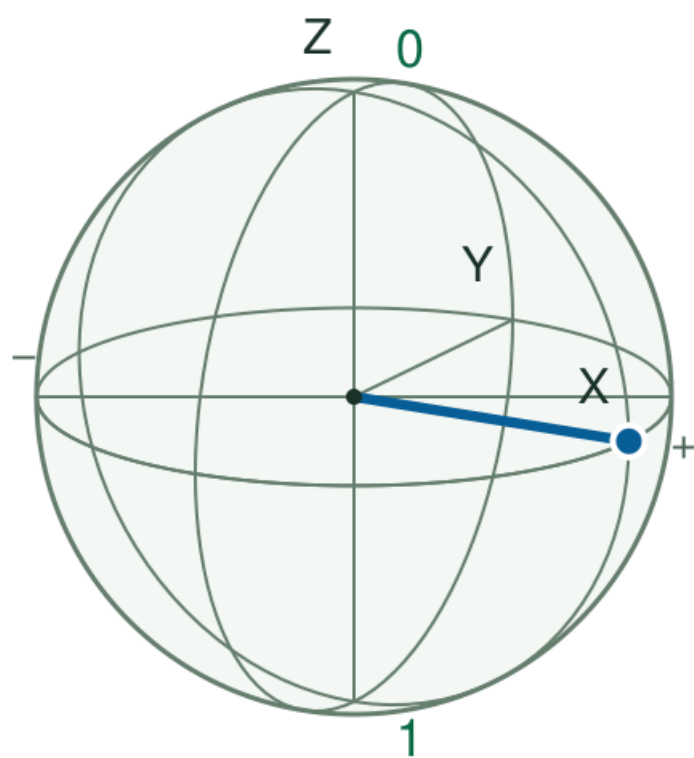
R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

Figure della configurazione iniziale

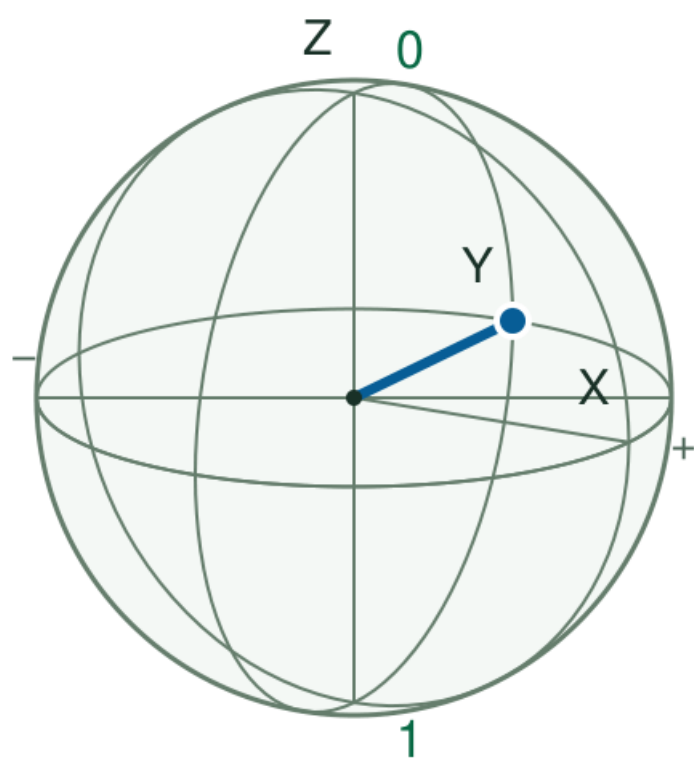
Ingresso



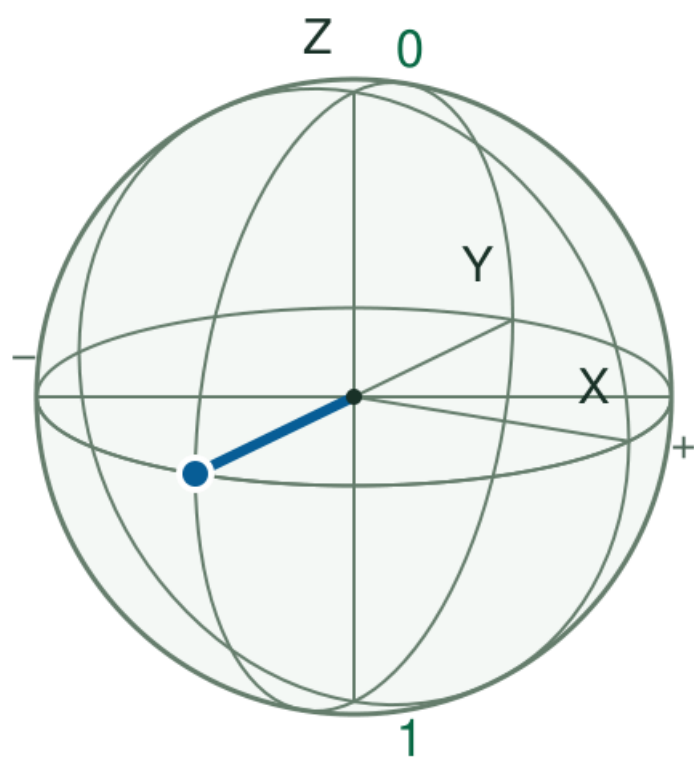
Dopo R



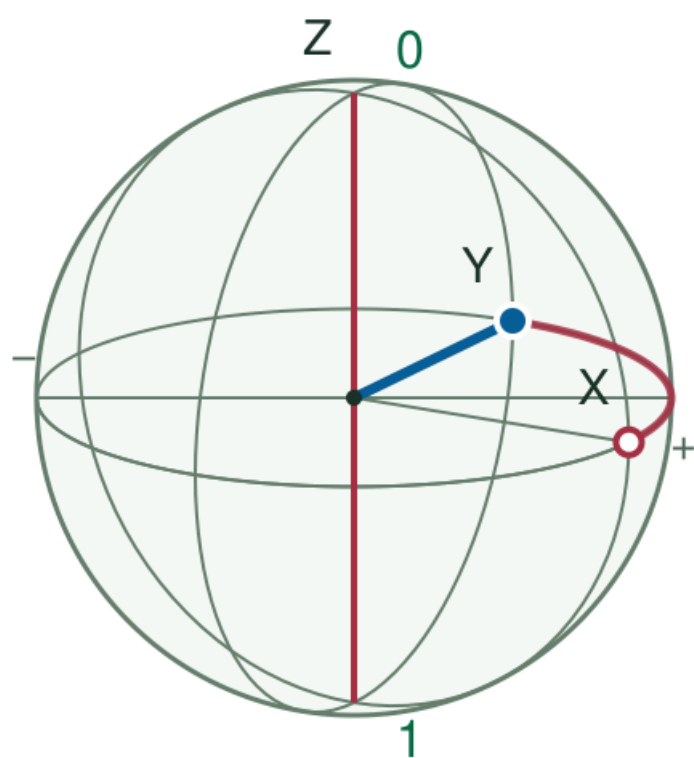
Dopo F



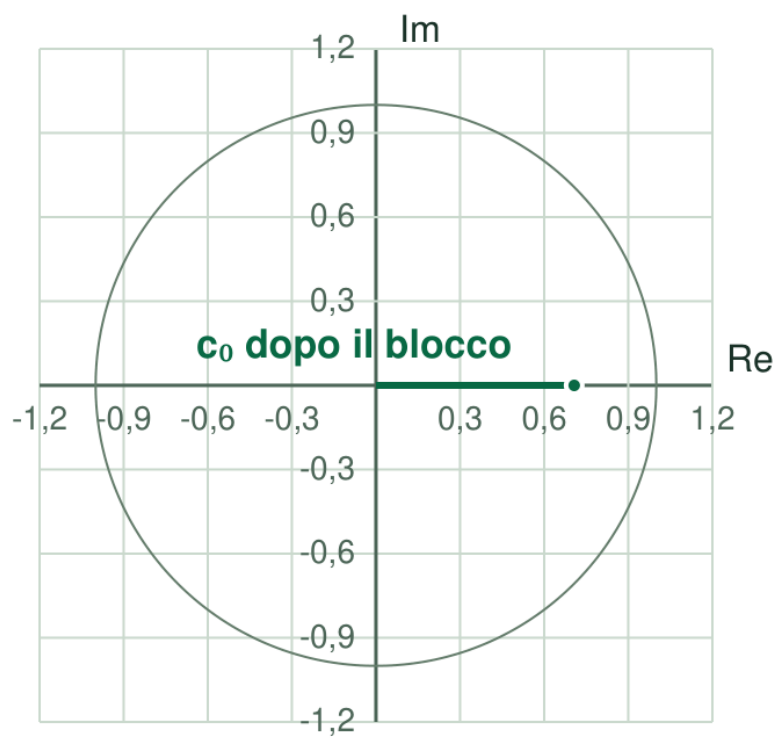
Dopo R



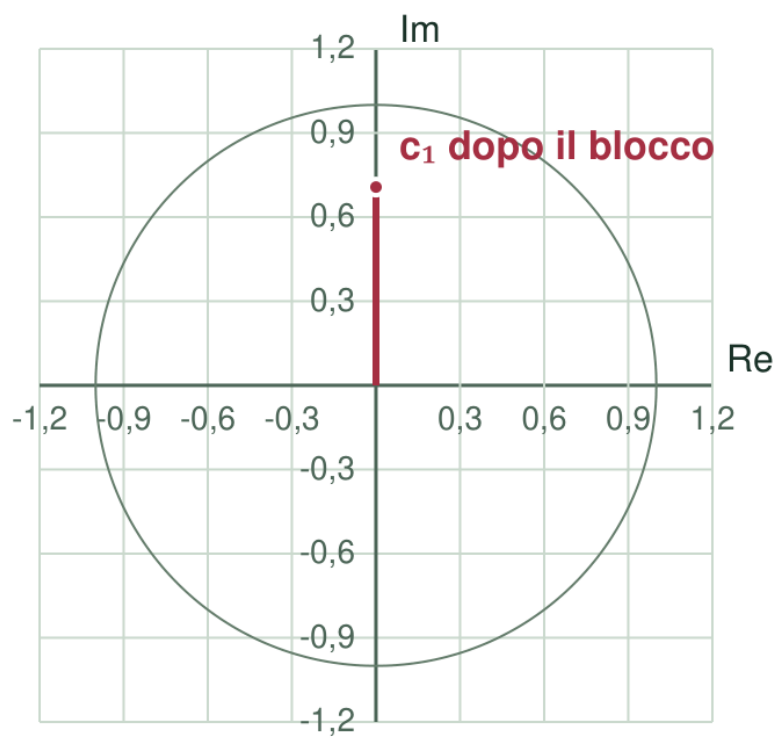
Rotazione del blocco 2



c_0 dopo il blocco



c_1 dopo il blocco



Probabilità dopo l'intero circuito

0		50%
1		50%

La sequenza completa

$\psi_0 \rightarrow R \rightarrow F(90^\circ) \rightarrow R \rightarrow \text{misura } 0/1$

01 · Preparare lo stato

$\psi_0 =$

1	
0	

$$\|\psi_0\|^2 \approx 1$$

Lo stato iniziale viene usato come ingresso del primo blocco.

02 · Blocco 1 · R

$R =$

0,7071	0,7071	
0,7071	-0,7071	

$$c'_0 = (0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (0) \approx 0,7071$$

$$c'_1 = (0,7071) \cdot (1) + (-0,7071) \cdot (0) \approx 0,7071$$

$$\|\psi_1\|^2 \approx 1$$

R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

03 · Blocco 2 · F

$F =$

1	0	
0	i	

$$c'_0 = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$c'_1 = (0) \cdot (0,7071) + (i) \cdot (0,7071) \approx 0,7071i$$

$$\|\psi_2\|^2 \approx 1$$

F moltiplica c_1 per $\exp(i\delta)$, conservando c_0 . Quando entrambe le componenti sono non nulle, la fase relativa cambia di δ .

04 • Blocco 3 • R

R =

0,7071	0,7071
0,7071	-0,7071

$$c'_0 = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$c'_1 = (0,7071) \cdot (0,7071) + (-0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 - 0,5i$$

$$\|\psi_3\|^2 \approx 1$$

R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

05 • Comporre l'operazione totale

$$U_2 U_{111} = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$U_2 U_{112} = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (-0,7071) \approx 0,7071$$

$$U_2 U_{121} = (0) \cdot (0,7071) + (i) \cdot (0,7071) \approx 0,7071i$$

$$U_2 U_{122} = (0) \cdot (0,7071) + (i) \cdot (-0,7071) \approx -0,7071i$$

$$U_2 U_1 =$$

0,7071	0,7071
0,7071i	-0,7071i

$$U_{11} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$U_{12} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (-0,7071i) \approx 0,5 - 0,5i$$

$$U_{21} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (-0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 - 0,5i$$

$$U_{22} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (-0,7071) \cdot (-0,7071i) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$U=U_3U_2U_1 =$$

$0,5 + 0,5i$	$0,5 - 0,5i$
$0,5 - 0,5i$	$0,5 + 0,5i$

La matrice più a destra agisce per prima. Il prodotto totale deve restituire lo stesso stato della sequenza.

06 • Calcolare le probabilità finali

$$|c_0|^2 = (0,5)^2 + (0,5)^2 \approx 0,5$$

$$|c_1|^2 = (0,5)^2 + (-0,5)^2 \approx 0,5$$

$$P(0)+P(1) \approx 1$$

La misura finale è nella base 0,1. Selezionare un blocco cambia il passaggio esaminato, mentre la previsione resta riferita alla fine dell'intera sequenza.

07 • Collegare esponenziale e rotazione

$$\text{Per un asse } n: U_n(\alpha) = \cos(\alpha/2)I - i \sin(\alpha/2)\sigma_n$$

Qui n è il versore dell'asse e $\sigma_n = n_x X + n_y Y + n_z Z$; per $n=(1,0,0)$ si ottiene X , e analogamente per Y e Z . Nelle formule esponenziali α è in radianti: il valore inserito in gradi viene moltiplicato per $\pi/180$. Gli autovalori di σ_n sono $+1$ e -1 . Applicare l'esponenziale agli autovalori produce due fattori di fase e una rotazione della sfera. Per X, Y, Z, R il percorso mostrato rappresenta una rotazione equivalente fino a una fase globale.

Interpretazione dei risultati

È selezionato il blocco 2: F moltiplica c_1 per $\exp(i\delta)$, conservando c_0 . Quando entrambe le componenti sono non nulle, la fase relativa cambia di δ . Il tratteggio corallo indica l'asse; la curva corallo segue il punto iniziale, segnato da un cerchio vuoto, fino al punto blu finale. Gli assi X, Y e Z sono indicati sulla sfera. Le sequenze $X-Z$ e $Z-X$ differiscono per una fase globale: danno quindi lo stesso punto per ogni stato iniziale sulla sfera pur avendo matrici diverse.

Spazio rappresentato e condizioni

Stati puri di un qubit e operatori unitari. Il percorso di una porta discreta è una rotazione geometrica equivalente, non una durata fisica assegnata alla porta. La fase globale è conservata nei vettori; cambiarla conserva il punto della sfera.

2.15 · Orientare una misura

Una misura proiettiva ideale associa gli esiti a sottospazi ortogonali. Nel caso non degenerare del qubit, ogni esito corrisponde a un autostato: la componente lungo quell'autostato determina la probabilità e lo stato condizionato.

Riferimento alle slide: p. 183, 198, 204, 212.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Per una base ortonormale formata da u_+ e u_- , la regola di Born assegna $p_{\pm} = |\langle u_{\pm}, \psi \rangle|^2$. Il proiettore $P_{\pm} = |u_{\pm}\rangle\langle u_{\pm}|$ estrae la componente dello stato; dividerla per $\sqrt{p_{\pm}}$ produce lo stato condizionato all'esito.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

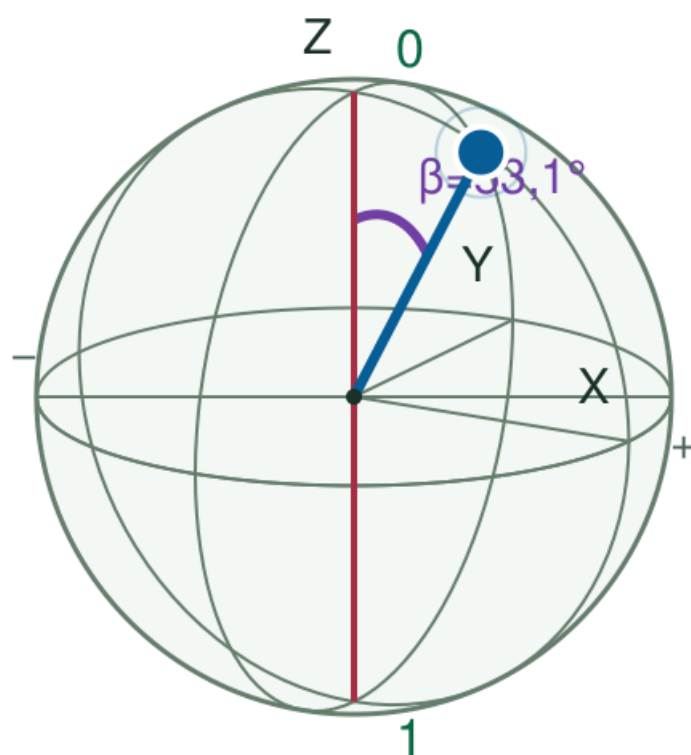
Asse di misura · inclinazione

Asse di misura · azimuth

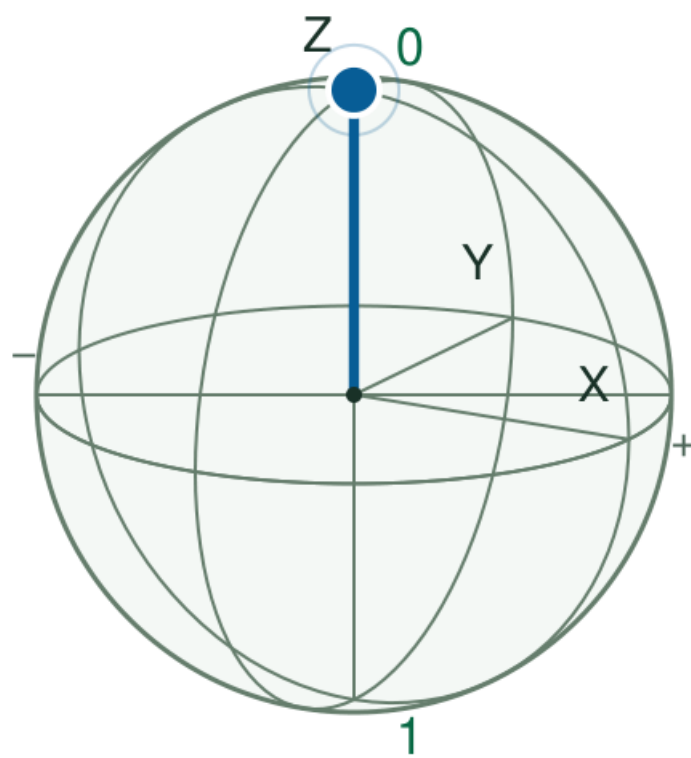
Esito del quale esaminare lo stato condizionato

Il comando seleziona un ramo del calcolo. Le probabilità degli esiti sono determinate dalla preparazione e dalla misura.

Figure della configurazione iniziale

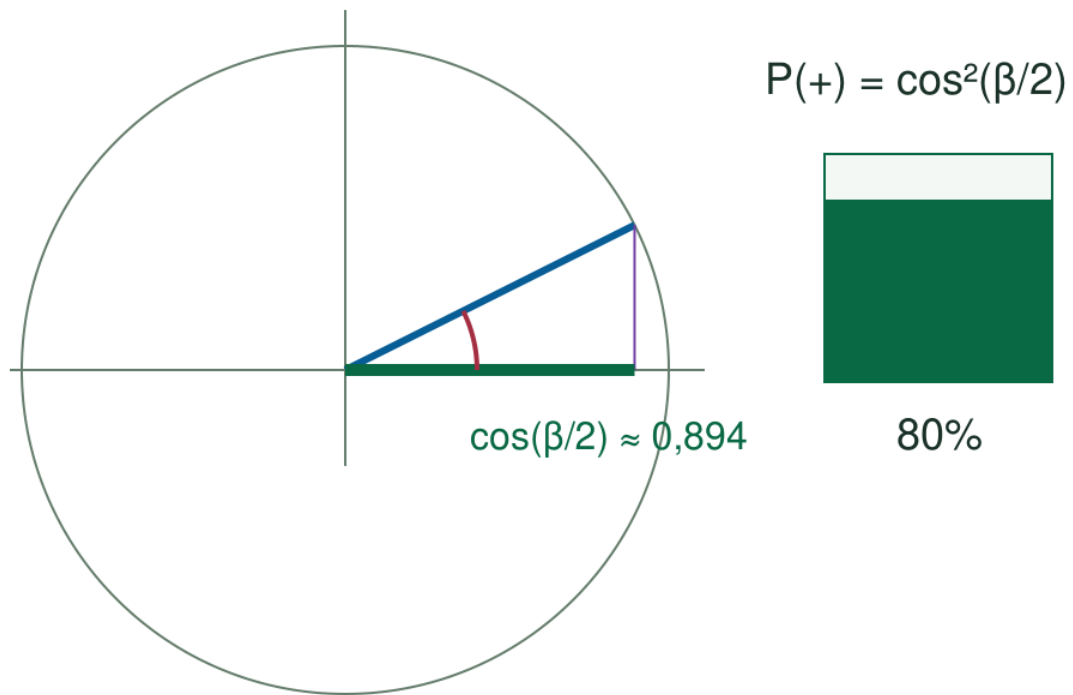


Direzione dell'autostato +

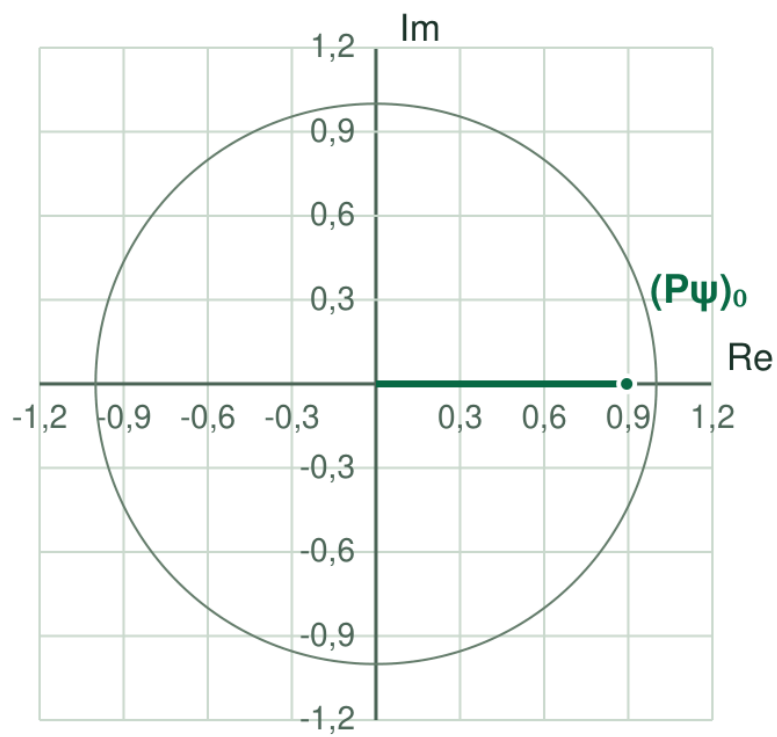


Il segmento coseno del mezzo angolo e il suo quadrato

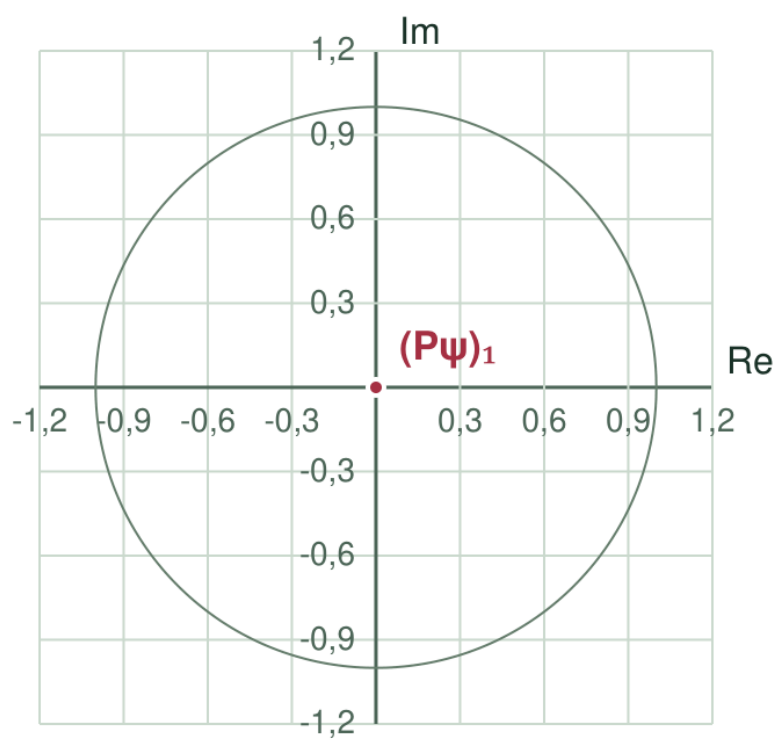
$$\beta/2 \approx 26,57^\circ$$



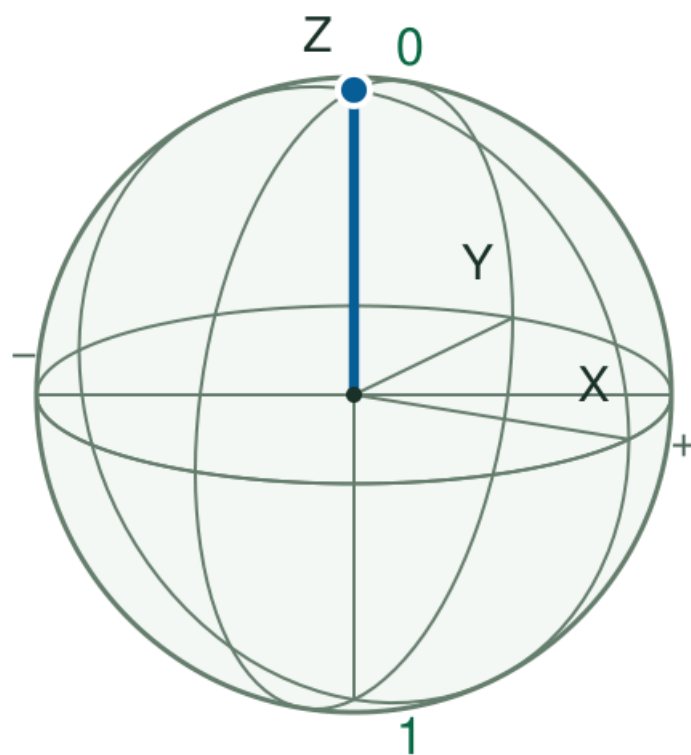
$(P\psi)_0$



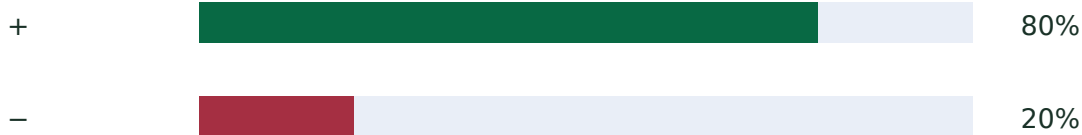
$(P\psi)_1$



Stato dopo l'esito selezionato



Probabilità



01 • Scrivere la base di misura

$u_+ =$

1

0

$u_- =$

0

1

$$\langle u_+, u_- \rangle = (1) \cdot (0) + (0) \cdot (1) \approx 0$$

I due vettori sono normalizzati e ortogonali. Sulla sfera corrispondono a punti antipodali.

02 • Ampiezza e probabilità • esito +

$$a_0 = \langle u_+, \psi \rangle = (1) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944$$

$$p_0 = |a_0|^2 = (0,8944)^2 + (0)^2 \approx 0,8$$

Il prodotto interno fornisce un'ampiezza complessa. Il modulo quadro fornisce una probabilità reale non negativa.

03 • Ampiezza e probabilità • esito -

$$a_1 = \langle u_-, \psi \rangle = (0) \cdot (0,8944) + (1) \cdot (0,4472i) \approx 0,4472i$$

$$p_1 = |a_1|^2 = (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 0,2$$

Il prodotto interno fornisce un'ampiezza complessa. Il modulo quadro fornisce una probabilità reale non negativa.

04 • Costruire i proiettori

1

0

$$(1; 0) =$$

$$P_+ =$$

1	0
0	0
0	
1	

$$(0; 1) =$$

$$P_- =$$

0	0
0	1

$$P_+ + P_- =$$

1	0
0	1

Il prodotto colonna-riga costruisce il proiettore. I due proiettori sommano all'identità.

05 • Calcolare la componente selezionata

$$(P\psi)_0 = (1) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944$$

$$(P\psi)_1 = (0) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0$$

$$P\psi = a u \approx (0,8944; 0)^T$$

Questa è una componente non ancora normalizzata. La sua norma quadra è la probabilità dell'esito.

06 • Aggiornare lo stato condizionato

$$\|P\psi\| = \sqrt{p} \approx 0,8944$$

$$\psi' = P\psi / \sqrt{p} \approx (1; 0)^T$$

$$|\langle u, \psi' \rangle|^2 \approx 1$$

Dopo questo esito, una seconda misura identica restituisce lo stesso esito con certezza. Il vettore può differire dall'autostato scritto per una fase globale.

07 · Rileggere la probabilità sulla sfera

$$r \cdot n = \cos \beta$$

$$\cos^2(\beta/2) = (1 + \cos \beta)/2 = (1 + r \cdot n)/2$$

$$r \cdot n \approx (0 \cdot 0 + 0,8 \cdot 0 + 0,6 \cdot 1) = 0,6$$

$$P(+) = (1 + r \cdot n)/2 \approx 0,8$$

$$\beta \approx 53,1301^\circ; P(+) = \cos^2(\beta/2)$$

β è l'angolo fra i vettori di Bloch. Il mezzo angolo collega la sfera al modulo del prodotto interno; proiettare direttamente r sull'asse e prendere il quadrato darebbe un'altra quantità.

Interpretazione dei risultati

L'angolo fra stato e asse di misura è $53,1301^\circ$. La probabilità dell'esito $+$ è 80%. La sfera finale mostra lo stato condizionato all'esito selezionato.

Spazio rappresentato e condizioni

Misura proiettiva ideale, non degenera, di un qubit puro. I punti antipodali della sfera rappresentano stati ortogonali. La scelta del ramo è un'esplorazione della previsione condizionata.

2.16 · Dispersioni e osservabili incompatibili

Confrontiamo due osservabili sulla stessa preparazione. Le dispersioni descrivono distribuzioni ottenute su molte copie dello stato; le sequenze di misura richiedono invece di aggiornare lo stato dopo ogni esito.

Riferimento alle slide: p. 220, 226.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il valore medio e la dispersione di un'osservabile si calcolano dalla distribuzione degli esiti. La disuguaglianza di Robertson collega il prodotto delle dispersioni al valore atteso del commutatore. La misura sequenziale richiede inoltre lo stato condizionato al primo esito.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

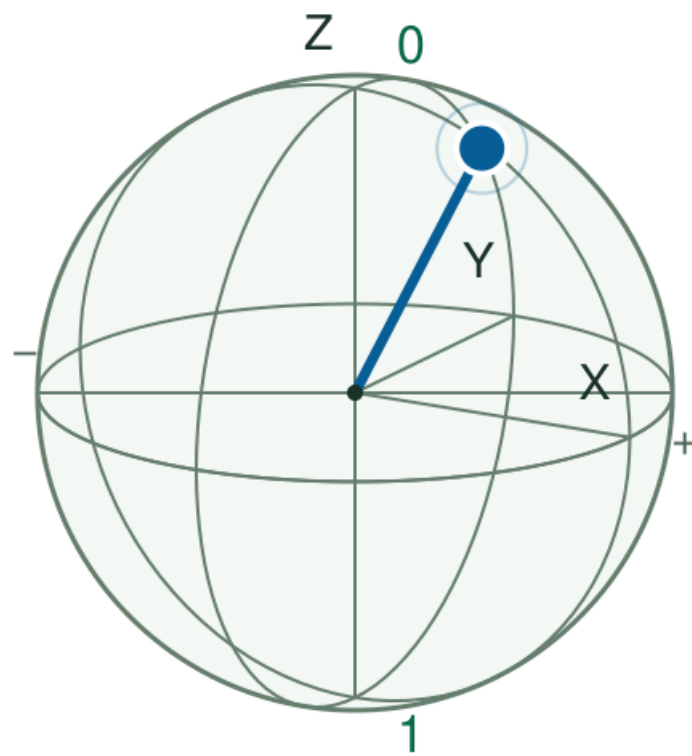
Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

Osservabile A

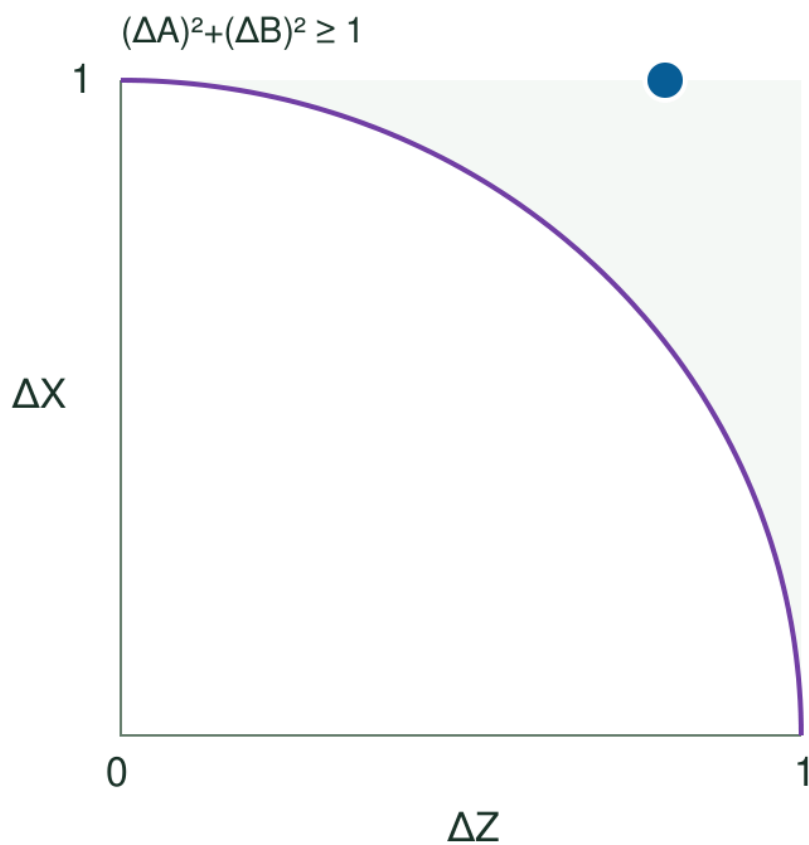
Osservabile B

Figure della configurazione iniziale

Preparazione comune



Dispersione di A rispetto a dispersione di B



Prima Z, poi X

	X: +1	X: -1
Z: +1	40%	40%
Z: -1	10%	10%

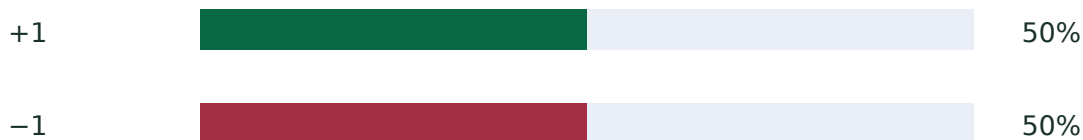
Prima X, poi Z

	Z: +1	Z: -1
X: +1	25%	25%
X: -1	25%	25%

Misura di Z



Misura di X



01 • Calcolare le due distribuzioni

$Z_+ =$

1
0

$$\langle u, \psi \rangle = (1) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944$$

$$P(Z=+1) = (0,8944)^2 + (0)^2 \approx 0,8$$

$Z_- =$

0

1

$$\langle u, \psi \rangle = (0) \cdot (0,8944) + (1) \cdot (0,4472i) \approx 0,4472i$$

$$P(Z=-1) = (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 0,2$$

$X_+ =$

0,7071

0,7071

$$\langle u, \psi \rangle = (0,7071) \cdot (0,8944) + (0,7071) \cdot (0,4472i) \approx 0,6325 + 0,3162i$$

$$P(X=+1) = (0,6325)^2 + (0,3162)^2 \approx 0,5$$

$X_- =$

-0,7071

0,7071

$$\langle u, \psi \rangle = (-0,7071) \cdot (0,8944) + (0,7071) \cdot (0,4472i) \approx -0,6325 + 0,3162i$$

$$P(X=-1) = (-0,6325)^2 + (0,3162)^2 \approx 0,5$$

Ogni distribuzione si riferisce a molte copie preparate nello stesso stato e misurate con l'osservabile indicata.

02 • Calcolare i valori medi

$$\langle A \rangle = (+1)(0,8) + (-1)(0,2) \approx 0,6$$

$$\langle B \rangle = (+1)(0,5) + (-1)(0,5) \approx 0$$

Per le osservabili X, Y, Z, le medie coincidono con le corrispondenti coordinate del vettore di Bloch.

03 • Ricavare le dispersioni

$$A^2 = B^2 = I; \langle A^2 \rangle = \langle B^2 \rangle = 1$$

$$(\Delta A)^2 = 1 - (0,6)^2 \approx 0,64$$

$$(\Delta B)^2 = 1 - (0)^2 \approx 1$$

$$\Delta A \approx 0,8; \Delta B \approx 1$$

Le dispersioni descrivono la variabilità degli esiti nella preparazione, secondo il modello ideale della misura.

04 • Costruire il commutatore

$$AB_{11} = (1) \cdot (0) + (0) \cdot (1) \approx 0$$

$$AB_{12} = (1) \cdot (1) + (0) \cdot (0) \approx 1$$

$$AB_{21} = (0) \cdot (0) + (-1) \cdot (1) \approx -1$$

$$AB_{22} = (0) \cdot (1) + (-1) \cdot (0) \approx 0$$

$$BA_{11} = (0) \cdot (1) + (1) \cdot (0) \approx 0$$

$$BA_{12} = (0) \cdot (0) + (1) \cdot (-1) \approx -1$$

$$BA_{21} = (1) \cdot (1) + (0) \cdot (0) \approx 1$$

$$BA_{22} = (1) \cdot (0) + (0) \cdot (-1) \approx 0$$

$$[A,B] =$$

0	2
-2	0

Si sottraggono i due prodotti matriciali nello stesso ordine adottato nella definizione.

05 • Calcolare il valore atteso del commutatore

$$[A,B]\psi \approx (0,8944i; -1,7889)^T$$

$$\langle [A,B] \rangle = (0,8944) \cdot (0,8944i) + (-0,4472i) \cdot (-1,7889) \approx 1,6i$$

Il commutatore può essere diverso da zero e avere valore atteso nullo in uno stato particolare.

06 • Verificare il limite di Robertson

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A,B] \rangle|$$

$$0,8 \geq 0,8$$

Il limite dipende sia dalle osservabili sia dalla preparazione.

07 • Confrontare la somma delle varianze

$$(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2 = 2 - r_Z^2 - r_X^2 \approx 1,64 \geq 1$$

Per due diverse osservabili di Pauli, la somma è almeno uno. Questa relazione rende visibile un vincolo anche quando il limite di Robertson si annulla.

08 • Aggiornare lo stato nelle sequenze

Prima Z, poi X

$$\langle uX0, uZ0 \rangle = (0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (0) \approx 0,7071$$

$$P(Z=+, X=+) \approx (0,8)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,4$$

$$\langle uX1, uZ0 \rangle = (-0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (0) \approx -0,7071$$

$$P(Z=+, X=-) \approx (0,8)[(-0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,4$$

$$\langle uX0, uZ1 \rangle = (0,7071) \cdot (0) + (0,7071) \cdot (1) \approx 0,7071$$

$$P(Z=-, X=+) \approx (0,2)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,1$$

$$\langle uX1, uZ1 \rangle = (-0,7071) \cdot (0) + (0,7071) \cdot (1) \approx 0,7071$$

$$P(Z=-, X=-) \approx (0,2)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,1$$

Prima X, poi Z

$$\langle uZ0, uX0 \rangle = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$P(X=+, Z=+) \approx (0,5)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

$$\langle uZ1, uX0 \rangle = (0) \cdot (0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$P(X=+, Z=-) \approx (0,5)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

$$\langle uZ0, uX1 \rangle = (1) \cdot (-0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx -0,7071$$

$$P(X=-, Z=+) \approx (0,5)[(-0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

$$\langle uZ1, uX1 \rangle = (0) \cdot (-0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$P(X=-, Z=-) \approx (0,5)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

Le tabelle delle sequenze includono l'aggiornamento dopo la prima misura. Sono esperimenti diversi dalle misure separate usate per definire le due dispersioni.

Interpretazione dei risultati

$\Delta Z \Delta X \approx 0,8$ e il limite inferiore è 0,8. La coppia delle dispersioni si trova nella regione consentita dal vincolo sulla somma delle varianze.

Spazio rappresentato e condizioni

Osservabili di Pauli X, Y, Z, con esiti ± 1 , e stati puri del qubit. Le varianze sono intrinseche alle distribuzioni della preparazione. Le tabelle sequenziali usano misure proiettive ideali.

2.17 · Due qubit e correlazioni

Le quattro ampiezze di due qubit descrivono le alternative 00, 01, 10 e 11. Uno stato prodotto si ricostruisce da due vettori locali; uno stato entangled richiede la descrizione congiunta.

Riferimento alle slide: p. 235.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Per due qubit puri, le quattro ampiezze si possono disporre in una matrice 2×2 . La fattorizzazione in due vettori locali equivale al rango uno di questa matrice, quindi all'annullamento del suo determinante. La misura congiunta usa una base prodotto e la regola di Born.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Peso della prima alternativa

Il secondo peso è $1-p$; le ampiezze hanno moduli $\sqrt{p}$ e $\sqrt{1-p}$.

Fase relativa della preparazione

Misura A · inclinazione

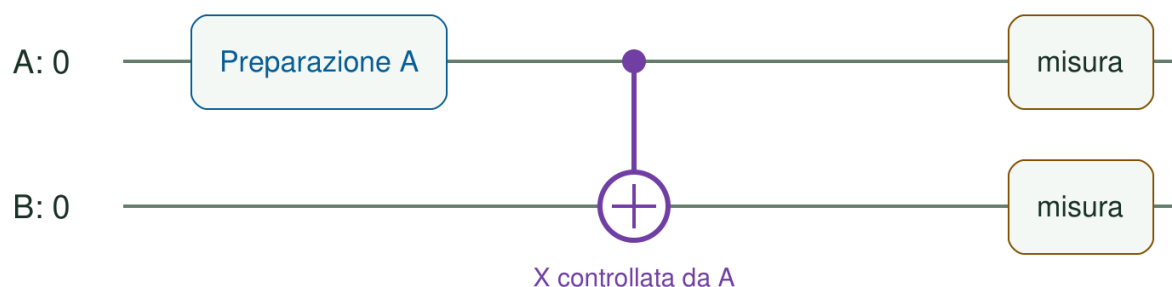
Misura A · azimuth

Misura B · inclinazione

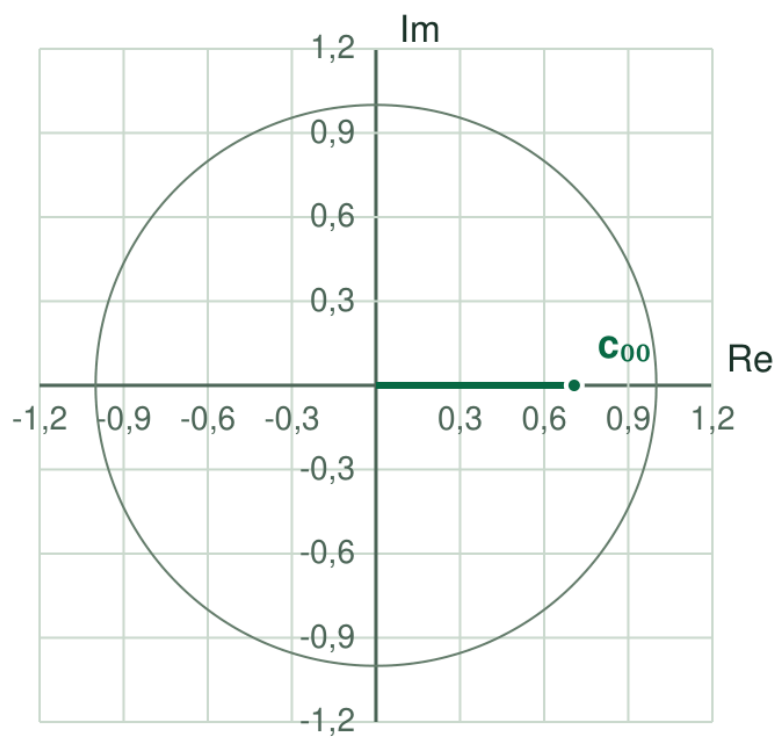
Misura B · azimuth

Figure della configurazione iniziale

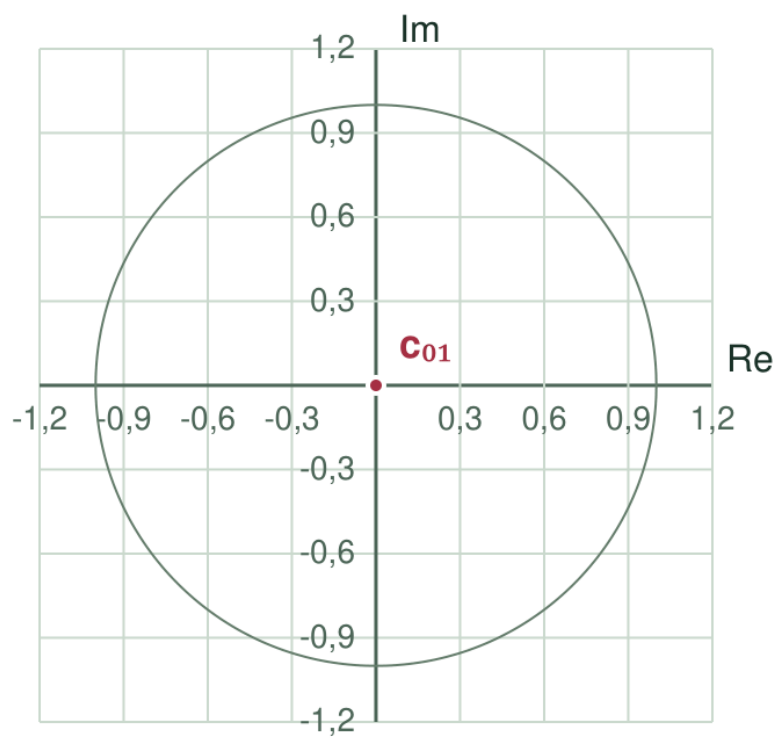
Circuito completo di preparazione dei due qubit



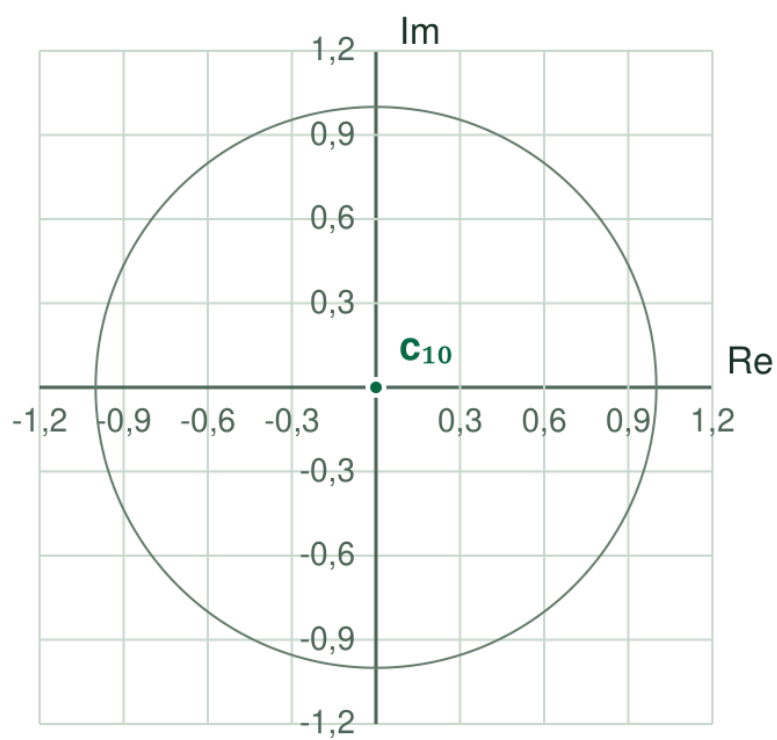
c_{00}



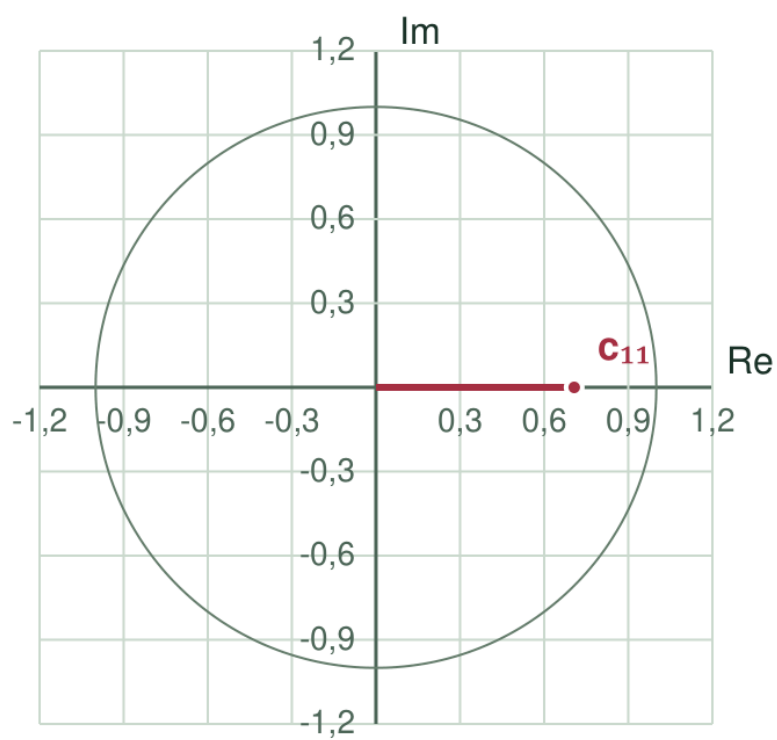
c_{01}



c_{10}



c_{11}



Probabilità congiunte

	B: +	B: −	Marginale A
A: +	50%	0%	50%
A: −	0%	50%	50%
Marginale B	50%	50%	100%

01 • Scrivere le quattro ampiezze

$\Psi =$

0,7071

0

0

0,7071

L'ordine è 00,01,10,11. Le componenti sono ampiezze complesse; il loro modulo quadro totale vale uno.

02 • Verificare la preparazione

$$\Psi = \sqrt{(0,5)}|00\rangle + \exp(i0^\circ)\sqrt{(0,5)}|11\rangle$$

La preparazione su A è seguita da X controllata su B. Per la famiglia 01/10 si applica poi X a B.

03 • Controllare se lo stato è un prodotto

$$\text{Se } c_{ij}=a_i b_j, \text{ allora } c_{00}c_{11}-c_{01}c_{10}=a_0 b_0 a_1 b_1 - a_0 b_1 a_1 b_0 = 0$$

$$D=(0,7071)(0,7071)-(0)(0)\approx 0,5$$

D è diverso da zero: le quattro ampiezze non possono essere ricostruite da due vettori locali.

04 • Costruire la base della misura congiunta

++ =

1

0

0

0

$+- =$

0

1

0

0

$-+ =$

0

0

1

0

$-- =$

0

0

0

1

Ogni vettore della base congiunta è il prodotto tensoriale dei due autostati locali selezionati.

05 • Calcolare l'esito ++

$$\text{ampiezza} = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$\text{probabilità} = (0,7071)^2 + (0)^2 \approx 0,5$$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

06 • Calcolare l'esito +-

$$\text{ampiezza} = (0) \cdot (0,7071) + (1) \cdot (0) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$\text{probabilità} = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

07 • Calcolare l'esito -+

$$\text{ampiezza} = (0) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0) + (1) \cdot (0) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$\text{probabilità} = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

08 • Calcolare l'esito --

$$\text{ampiezza} = (0) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0) + (1) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$\text{probabilità} = (0,7071)^2 + (0)^2 \approx 0,5$$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

09 • Ricavare le marginali

$$P(A=+) = p_{++} + p_{+-} \approx 0,5 + 0 = 0,5$$

$$P(B=+) = p_{++} + p_{-+} \approx 0,5 + 0 = 0,5$$

Le marginali descrivono i singoli sistemi nella misura scelta. La tabella congiunta conserva in più le correlazioni.

Interpretazione dei risultati

Lo stato corrente è entangled. La probabilità di esiti concordi è 100%; quella di esiti discordi è 0%. Le etichette + e - si riferiscono alle basi locali scelte.

Spazio rappresentato e condizioni

Stati puri di due qubit e misure proiettive locali. Il criterio del determinante riguarda la separabilità di stati puri 2×2 . I quattro piani rappresentano le quattro componenti complesse dello stato congiunto.

2.18 · Un esperimento dall'inizio alla fine

Riprendiamo il problema conclusivo della lezione: dall'operatore e dallo stato ricaviamo gli esiti, le loro probabilità, media e dispersione; infine calcoliamo lo stato condizionato all'esito maggiore.

Riferimento alle slide: p. 242.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

L'operatore determina gli esiti possibili e i relativi proiettori; lo stato determina le loro probabilità.

Calcoliamo tutte le quantità del problema conclusivo della lezione, controllando media e momento secondo anche mediante prodotti matriciali.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Elemento A_{11}

Elemento A_{22}

Parte reale di A_{12}

Parte immaginaria di A_{12}

A_{21} viene aggiornato come coniugato, conservando l'hermitianità.

Modifica la preparazione

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

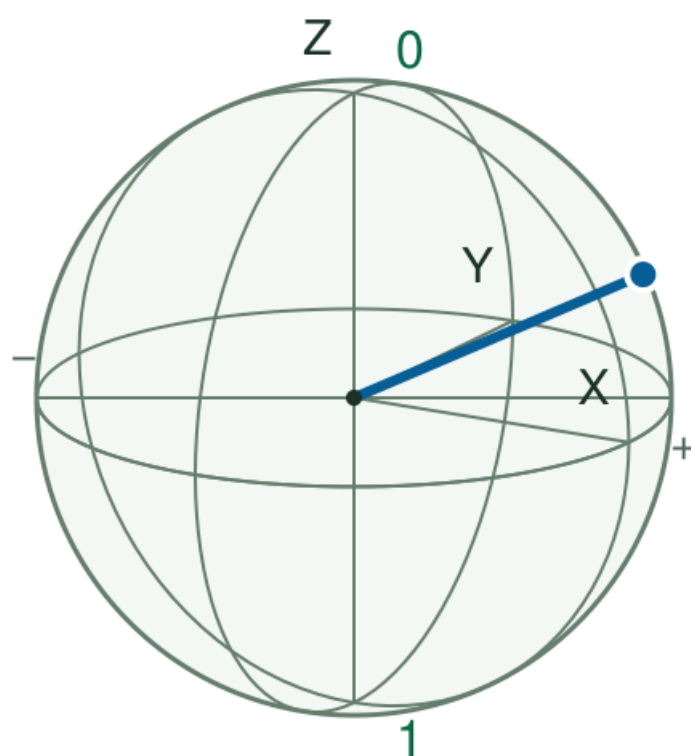
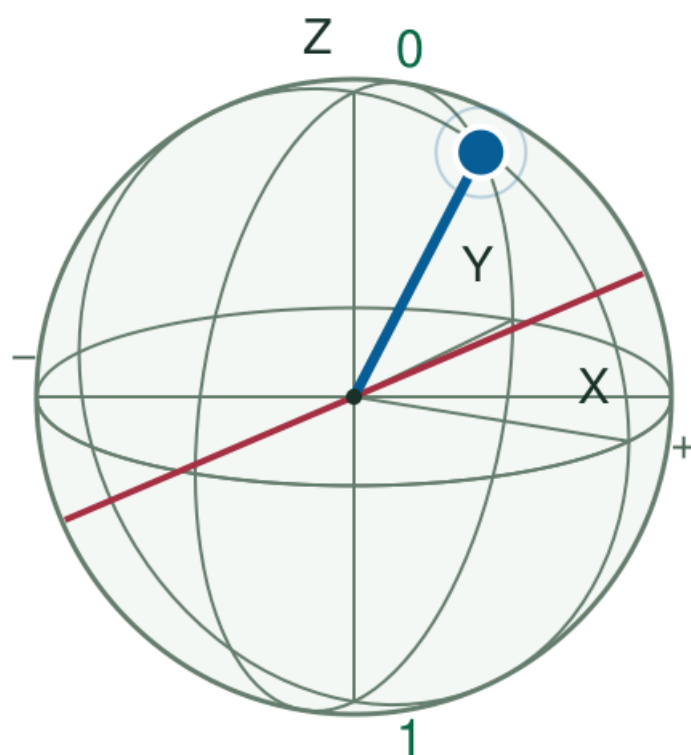
La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

Esito condizionante

Figure della configurazione iniziale



Distribuzione degli esiti



01 • Preparazione e hermitianità

$A =$

1	$1 - i$
$1 + i$	0

$\psi =$

0,8944
$0,4472i$

$$A_{21} = A_{12}^*; A_{11}, A_{22} \text{ reali} \Rightarrow A^\dagger = A$$

$$\|\psi\|^2 = (0,8944)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 1$$

$$\psi = (2, i)^T / \sqrt{5}; \|\psi\|^2 = (4 + 1)/5 = 1$$

Gli elementi fuori diagonale sono coniugati. La preparazione è normalizzata e l'operatore è hermitiano.

02 • Sviluppare il determinante

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (1 - \lambda)(0 - \lambda) - (1 - i)(1 + i) \\ &= \lambda^2 - (1)\lambda + (-2) \\ &= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) \end{aligned}$$

Il prodotto degli elementi fuori diagonale vale $|b|^2 = b_r^2 + b_i^2$.

03 • Ricavare gli esiti possibili

$$\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4\det(A) \approx 9$$

$$\lambda_{\pm} = [1 \pm \sqrt{(9)}]/2$$

$$\lambda_+ \approx 2; \lambda_- \approx -1$$

I due autovalori sono gli esiti della misura. Le loro probabilità dipenderanno dalla preparazione.

04 · Ricavare e normalizzare l'autostato 1

$$(-1)u_0 + (1 - i)u_1 = 0$$

$$(1 + i)u_0 + (-2)u_1 = 0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_1=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(-2)w_2 + (1 + i) \cdot 1 = 0$$

$$w_2 = -(1 + i)/(-2) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$w_2 \approx 0,5 + 0,5i; w \approx (1; 0,5 + 0,5i)^T$$

$$\|w\|^2 = (1)^2 + (0)^2 + (0,5)^2 + (0,5)^2 \approx 1,5$$

$$\|w\| \approx 1,2247; \hat{w} = w/\|w\| \approx (0,8165; 0,4082 + 0,4082i)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_1/|u_1| \approx 0,7071 - 0,7071i; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (0,5774 - 0,5774i; 0,5774)^T$$

$$u_1 =$$

$$0,5774 - 0,5774i$$

$$0,5774$$

$$Au \approx (1,1547 - 1,1547i; 1,1547)^T = \lambda u$$

$$u_1 = (1 - i, 1)^T / \sqrt{3}$$

La soluzione del sistema omogeneo viene divisa per la propria norma. Entrambe le righe del sistema sono controllate dal prodotto Au .

05 · Ricavare e normalizzare l'autostato 2

$$(2)u_0 + (1 - i)u_1 = 0$$

$$(1 + i)u_0 + (1)u_1 = 0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_2=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(2)w_1 + (1 - i) \cdot 1 = 0$$

$$w_1 = -(1 - i)/2 \approx -0,5 + 0,5i$$

$$w_1 \approx -0,5 + 0,5i; w \approx (-0,5 + 0,5i; 1)^T$$

$$\|w\|^2 = (-0,5)^2 + (0,5)^2 + (1)^2 + (0)^2 \approx 1,5$$

$$\|w\| \approx 1,2247; \hat{w} = w/\|w\| \approx (-0,4082 + 0,4082i; 0,8165)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_2/|u_2| \approx 1; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (-0,4082 + 0,4082i; 0,8165)^T$$

$$u_2 =$$

$$-0,4082 + 0,4082i$$

$$0,8165$$

$$Au \approx (0,4082 - 0,4082i; -0,8165)^T = \lambda u$$

$$u_2 = (-1 + i, 2)^T / \sqrt{6}$$

La soluzione del sistema omogeneo viene divisa per la propria norma. Entrambe le righe del sistema sono controllate dal prodotto Au .

06 • Costruire e verificare i proiettori

$$0,5774 - 0,5774i$$

$$0,5774$$

$$(0,5774 + 0,5774i; 0,5774) =$$

$$P_1 =$$

$$0,6667$$

$$0,3333 - 0,3333i$$

$$0,3333 + 0,3333i$$

$$0,3333$$

$$-0,4082 + 0,4082i$$

$$0,8165$$

$$(-0,4082 - 0,4082i; 0,8165) =$$

P2 =

0,3333	-0,3333 + 0,3333i
-0,3333 - 0,3333i	0,6667

$\Sigma P =$

1	0
0	1

$\Sigma \lambda P =$

1	1 - i
1 + i	0

La somma dei proiettori è I; la somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce A.

07 • Calcolare le ampiezze e le probabilità

$$a_1 = \langle u_1, \psi \rangle = (0,5774 + 0,5774i) \cdot (0,8944) + (0,5774) \cdot (0,4472i) \approx 0,5164 + 0,7746i$$

$$p_1 = |a_1|^2 = (0,5164)^2 + (0,7746)^2 \approx 0,8667$$

$$a_2 = \langle u_2, \psi \rangle = (-0,4082 - 0,4082i) \cdot (0,8944) + (0,8165) \cdot (0,4472i) \approx -0,3651$$

$$p_2 = |a_2|^2 = (-0,3651)^2 + (0)^2 \approx 0,1333$$

$$a_1 = (2+3i)/\sqrt{15} \Rightarrow p_1 = (4+9)/15 = 13/15$$

$$a_2 = -2/\sqrt{30} \Rightarrow p_2 = 4/30 = 2/15$$

La somma delle probabilità è uno. Le ampiezze complesse vengono convertite in probabilità attraverso il modulo quadro.

08 • Media e momento secondo dalla distribuzione

$$\langle A \rangle = \Sigma \lambda p = (2)(0,8667) + (-1)(0,1333) \approx 1,6$$

$$\langle A^2 \rangle = \Sigma \lambda^2 p = (2)^2(0,8667) + (-1)^2(0,1333) \approx 3,6$$

$$\langle A \rangle = (26-2)/15 = 8/5; \langle A^2 \rangle = (52+2)/15 = 18/5$$

Gli autovalori sono i valori della variabile aleatoria e le probabilità di Born sono i loro pesi.

09 • Varianza attraverso due vie

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \approx 3,6 - (1,6)^2 = 1,04$$

$$\Sigma p(\lambda - \langle A \rangle)^2 = (0,8667)(0,4)^2 + (0,1333)(-2,6)^2 \approx 1,04$$

$$\Delta A \approx 1,0198$$

$$18/5 - 64/25 = (90 - 64)/25 = 26/25$$

La differenza dei momenti e la somma degli scarti quadratici devono coincidere.

10 • Verificare la media con le matrici

$$(A\psi)_0 = (1) \cdot (0,8944) + (1 - i) \cdot (0,4472i) \approx 1,3416 + 0,4472i$$

$$(A\psi)_1 = (1 + i) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944 + 0,8944i$$

$$\langle \psi, A\psi \rangle = (0,8944) \cdot (1,3416 + 0,4472i) + (-0,4472i) \cdot (0,8944 + 0,8944i) \approx 1,6$$

$$A\psi = (3 + i, 2 + 2i)^T / \sqrt{5}$$

$$\langle \psi, A\psi \rangle = [2(3 + i) - i(2 + 2i)]/5 = 8/5$$

Il risultato è reale perché A è hermitiano. Per l'esempio iniziale le parti immaginarie si cancellano esplicitamente.

11 • Verificare il momento secondo

$$A^2_{11} = (1) \cdot (1) + (1 - i) \cdot (1 + i) \approx 3$$

$$A^2_{12} = (1) \cdot (1 - i) + (1 - i) \cdot (0) \approx 1 - i$$

$$A^2_{21} = (1 + i) \cdot (1) + (0) \cdot (1 + i) \approx 1 + i$$

$$A^2_{22} = (1 + i) \cdot (1 - i) + (0) \cdot (0) \approx 2$$

$$A^2 =$$

3	1 - i
1 + i	2

$$(A^2\psi)_0 = (3) \cdot (0,8944) + (1 - i) \cdot (0,4472i) \approx 3,1305 + 0,4472i$$

$$(A^2\psi)_1 = (1 + i) \cdot (0,8944) + (2) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944 + 1,7889i$$

$$\langle \psi, A^2\psi \rangle = (0,8944) \cdot (3,1305 + 0,4472i) + (-0,4472i) \cdot (0,8944 + 1,7889i) \approx 3,6$$

$$A^2\psi = (7 + i, 2 + 4i)^T / \sqrt{5}$$

$$[2(7 + i) - i(2 + 4i)]/5 = 18/5$$

Il controllo matriciale coincide con il momento secondo ottenuto dalla distribuzione.

12 · Condizionare all'esito selezionato

$$P\psi_{11} = (0,6667) \cdot (0,8944) + (0,3333 - 0,3333i) \cdot (0,4472i) \approx 0,7454 + 0,1491i$$

$$P\psi_{21} = (0,3333 + 0,3333i) \cdot (0,8944) + (0,3333) \cdot (0,4472i) \approx 0,2981 + 0,4472i$$

$$P\psi \approx (0,7454 + 0,1491i; 0,2981 + 0,4472i)^T$$

$$\|P\psi\| = \sqrt{p} \approx 0,9309$$

$$\psi' = P\psi / \sqrt{p} =$$

$$0,8006 + 0,1601i$$

$$0,3203 + 0,4804i$$

$$\psi' = [(2+3i)/\sqrt{13}]u_1$$

La componente proiettata viene normalizzata. Una fase globale può rimanere nel vettore senza modificare lo stato sulla sfera.

13 · Ripetere la stessa misura

$$P(\text{stesso esito}) = \langle \psi', P\psi' \rangle \approx 1$$

Media successiva ≈ 2 ; varianza successiva ≈ 0

La ripetibilità conclude il calcolo e collega lo stato aggiornato alla previsione dell'esperimento successivo.

Interpretazione dei risultati

Gli esiti distinti sono 2 e -1. La media vale 1,6 e la varianza 1,04. Per l'esempio delle slide si ottengono esattamente 8/5 e 26/25.

Spazio rappresentato e condizioni

Osservabile hermitiana 2×2 e stato puro normalizzato. In presenza di degenerazione si usa il proiettore sull'intero autospazio: per $A = \lambda I$ l'unico proiettore è I e lo stato resta invariato.

Capitoli successivi

To be done. I prossimi moduli saranno aggiunti all'indice del corso.